

Projet de Fin d'Études

présenté à

L'Institut Supérieur des Études Technologiques de Sidi Bouzid

en vue de l'obtention du

DIPLOME DE LICENCE EN TECHNOLOGIE DE L'INFORMATIQUE

PARCOURS : DÉVELOPPEMENT WEB ET MULTIMÉDIA

Systeme intelligent d'irrigation basé sur la prédiction météorologique et le réseau LoRaWAN

Travail réalisé au sein de l'entreprise :

Smart Ways Innovation

Réalisé par : Hiba Hamdi

Soutenu le 15/06/2026, devant la commission d'examen composée de jury :

Mme. Manel Affi	<i>Président</i>
Mme. Mansouri Nadia	<i>Rapporteur</i>
M. Mourad Hcini	<i>Encadrant Académique</i>
M. Walid Laabidi	<i>Encadrant Industriel</i>



Dédicace

Avant toute chose, je remercie Allah, qui m'a accordé la force, la patience et la persévérance nécessaires pour accomplir ce travail. Sa grâce m'a accompagnée tout au long de ce parcours et m'a permis d'avancer malgré les difficultés. Il m'a guidée, soutenue et entourée de personnes précieuses ayant contribué à son aboutissement

À ma mère, en témoignage de ma profonde gratitude et de ma reconnaissance infinie pour ses prières, son soutien et tout l'amour qu'elle m'apporte.

À mon père, pour ses sacrifices, ses conseils précieux et son soutien inconditionnel. Aucun mot ne saurait exprimer mon respect et ma gratitude.

À mon cher frère, à qui je souhaite bonheur et réussite.

À toute ma famille, mes amis et tous mes proches.

À tous ceux qui m'aiment,
je dédie ce modeste travail..

Hiba Hamdi



Remerciements

Ce projet n'aurait jamais vu le jour sans le soutien de nombreuses personnes qui ont jalonné ce parcours et enrichi cette expérience.

Je tiens à remercier **Monsieur Walid LAABIDI**, mon encadrant chez Smart Ways Innovation, pour sa disponibilité, ses conseils avisés et son accompagnement constant, qui m'ont guidée avec confiance tout au long de ce projet.

Mes remerciements chaleureux vont également à Monsieur **Mourad HCINI**, pour son encadrement attentif, sa patience et ses conseils précieux qui ont facilité ma progression.

Je remercie les membres du jury pour l'honneur qu'ils me font en acceptant d'évaluer ce projet et pour leurs remarques enrichissantes.

Un grand merci à tous les ingénieurs et collaborateurs de Smart Ways Innovation, dont l'accueil chaleureux et le partage d'expérience ont rendu mon stage à la fois motivant et instructif.

Enfin, je dédie ces remerciements à toutes les personnes qui, directement ou indirectement, ont contribué à faire de ce projet une aventure enrichissante et unique



Table des matières

Dédicace	i
Remerciements	ii
Table des matières	iii
Table des figures	iv
Liste des acronymes	v
Introduction Générale	1
1 Contexte général du projet	2
1.1 Introduction	2
1.2 Organisme d'accueil	2
1.2.1 Secteurs d'activité	2
1.3 Présentation du projet	3
1.4 Étude de l'existant	4
1.4.1 SmartFarm	4
1.4.2 CropX	4
1.4.3 AgriWeb	5
1.4.4 Étude comparative	5
1.5 Problématique	6
1.6 Solution proposée	6
1.7 Choix méthodologique	6
1.7.1 Méthodologie de développement	6

1.7.2	Méthodologie adoptée : Scrum	7
1.8	Présentation de l'équipe	9
1.9	Conclusion	9
2	Sprint 0 - Analyse et spécification des besoins	10
2.1	Introduction	10
2.2	Analyse des besoins	10
2.2.1	Identification des acteurs	10
2.2.2	Besoins fonctionnels	11
2.2.3	Besoins non fonctionnels	12
2.2.4	Diagramme de cas d'utilisation Global	13
2.2.5	Backlog produit	13
2.2.6	Planification des sprints	14
2.3	Spécification architecturale	15
2.3.1	Architecture logique	15
2.3.2	Architecture physique	16
2.4	Environnement de travail	17
2.4.1	Environnement matériel	17
2.4.2	Environnement de développement logiciel	17
2.4.3	Frameworks et technologies	20
2.5	Conclusion	25
3	Sprint 1 - Authentification et gestion des utilisateurs	26
3.1	Introduction	26
3.2	Sprint Backlog	26
3.3	Analyse du sprint 1	27
3.3.1	Diagramme des cas d'utilisation du sprint 1	28
3.3.2	Description textuelle des cas d'utilisation	28
3.3.3	Diagrammes de séquence système	31
3.3.4	Conception du Sprint 1	34
3.4	Réalisation du Sprint 1	38
3.4.1	Web	38
3.4.2	Mobile	42
3.5	Rétrospective sur le Sprint 1	45
3.6	Conclusion	45
4	Sprint 2 - Gestion des parcelles et supervision IoT	46

4.1	Introduction	46
4.2	Sprint Backlog	46
4.3	Analyse du Sprint 2	47
4.3.1	Diagramme des cas d'utilisation	47
4.3.2	Description textuelle des cas d'utilisation	48
4.3.3	Diagrammes de séquence système	51
4.3.4	Conception du Sprint 2	54
4.4	Réalisation du Sprint 2	58
4.4.1	Simulation IoT	58
4.4.2	Web	60
4.4.3	Mobile	64
4.5	Rétrospective sur le Sprint 2	65
4.6	Conclusion	65
5	Sprint 3 - Prévisions météorologiques et planification intelligente de l'irrigation	66
5.1	Introduction	66
5.2	Sprint Backlog	66
5.3	Analyse du Sprint 3	67
5.3.1	Diagramme des cas d'utilisation	67
5.3.2	Description textuelle des cas d'utilisation	68
5.3.3	Diagrammes de séquence système	70
5.3.4	Conception du Sprint 3	72
5.3.5	Principe de calcul du besoin en eau	74
5.4	Réalisation du Sprint 3	74
5.4.1	Web	75
5.4.2	Mobile	76
5.5	Rétrospective sur le Sprint 3	78
5.6	Conclusion	78
6	Sprint 4 - Intelligence artificielle, recommandations et alertes	79
6.1	Introduction	79
6.1.1	Backlog du Sprint 4	79
6.2	Analyse du Sprint 4	80
6.2.1	Diagramme des cas d'utilisation	80
6.2.2	Description textuelle des cas d'utilisation	81
6.2.3	Diagrammes de séquence système	84

6.3	Conception du Sprint 4	86
6.3.1	Principe du Deep Learning et du modèle LSTM	86
6.3.2	Document fonctionnel	87
6.3.3	Diagrammes de séquence objet	88
6.4	Réalisation du Sprint 4	89
6.4.1	Résultats du modèle LSTM	89
6.4.2	Web	90
6.4.3	Mobile	92
6.5	Rétrospective sur le Sprint 4	93
6.6	Conclusion	94
Conclusion		95
Conclusion et Perspectives		95
WEBOGRAPHIE		96
Résumés		97



Table des figures

1.1	Logo de la société Smart Ways Innovation	2
1.2	Logo de SmartFarm	4
1.3	Logo de CropX	4
1.4	Logo de AgriWeb	5
1.5	Le processus Scrum	8
2.6	Diagramme de cas d'utilisation global	13
2.7	Architecture logique	16
2.8	Architecture physique du système	17
2.9	Logo de Visual Studio Code	18
2.10	Logo d'Android Studio	18
2.11	Logo de Kaggle	18
2.12	Logo de Draw.io	19
2.13	Logo de Trello	19
2.14	Logo de GitHub	19
2.15	Logo de Docker	20
2.16	Logo de Wokwi	20
2.17	Logo de TypeScript	21
2.18	Logo de JavaScript	21
2.19	Logo de Dart	21
2.20	Logo de Python	22
2.21	Logo de HTML5 et CSS3	22
2.22	Logo d'Angular	22
2.23	Logo de Flutter	23

2.24	Logo de Flask	23
2.25	Logo de Firebase	23
2.26	Logo de TensorFlow	24
2.27	Logo d'Ollama	24
2.28	Logo de Mosquitto	24
2.29	Logo d'OpenWeather	24
2.30	Logo de Leaflet	25
2.31	Logo de Chart.js	25
3.32	authentification et gestion des utilisateurs	28
3.33	Diagramme de séquence relatif à l'authentification	32
3.34	Diagramme de séquence relatif à l'ajout d'un utilisateur	33
3.35	Diagramme de séquence relatif à la modification du profil	34
3.36	Diagramme de classe (Sprint 1)	35
3.37	Diagramme de séquence objet « Ajouter un utilisateur »	35
3.38	Diagramme d'activité « Authentification »	36
3.39	Diagramme d'activité « Modification d'un utilisateur »	37
3.40	Interface de création de compte	38
3.41	Interface d'authentification	39
3.42	Interface de récupération du mot de passe	39
3.43	Interface de confirmation d'envoi du lien de réinitialisation	40
3.44	Interface de gestion des utilisateurs	40
3.45	Formulaire d'ajout d'un utilisateur	41
3.46	Formulaire de modification d'un utilisateur	41
3.47	Suppression d'un utilisateur	42
3.48	Interface de gestion du profil	42
3.49	Interface mobile de connexion	43
3.50	Interface mobile de récupération du mot de passe	43
3.51	Interface mobile de confirmation d'envoi du lien	44
3.52	Interface mobile de gestion du profil	44
4.53	Diagramme de cas d'utilisation relatif à la gestion des parcelles, à la supervision IoT et à la consultation des statistiques	48
4.54	Ajout d'une parcelle	52
4.55	Diagramme de séquence système "Consulter les statistiques"	53
4.56	Diagramme de classes (Sprint 2)	54
4.57	diagramme de séquence objet « Supervision des données IoT »	56

4.58	Diagramme d'activité «Modification d'une parcelle»	57
4.59	Circuit de simulation IoT sous Wokwi	59
4.60	Publication des mesures des capteurs simulés	59
4.61	Activation de la pompe simulée par commande MQTT	60
4.62	Exécution du consommateur MQTT	60
4.63	Interface web de gestion des parcelles	61
4.64	Formulaire d'ajout d'une parcelle	61
4.65	Formulaire de modification d'une parcelle	62
4.66	Interface web de supervision IoT	63
4.67	Interface web de consultation des statistiques	63
4.68	Interface mobile de consultation des parcelles	64
4.69	Interface mobile de supervision IoT	65
5.70	Diagramme de cas d'utilisation relatif aux prévisions météorologiques et à la planification de l'irrigation	68
5.71	Diagramme de séquence système «Consulter les prévisions météorologiques» . . .	71
5.72	Diagramme de séquence système «Modifier le planning d'irrigation»	72
5.73	Diagramme de classe «Gestion de la planification d'irrigation»	73
5.74	Diagramme de séquence objet «Création du planning d'irrigation»	73
5.75	Interface web de consultation des prévisions météorologiques	75
5.76	Interface web du plan d'irrigation recommandé	75
5.77	Interface web du planning d'irrigation	76
5.78	Interface mobile des prévisions météorologiques	77
5.79	Interface mobile du plan d'irrigation recommandé	77
5.80	Interface mobile du planning d'irrigation	78
6.81	Diagramme de cas d'utilisation relatif à la prédiction IA et à l'assistant intelligent .	80
6.82	Diagramme de cas d'utilisation relatif à la gestion des alertes	81
6.83	Diagramme de séquence système relatif à l'interaction avec l'assistant intelligent .	85
6.84	Diagramme de séquence système relatif à l'interaction avec l'assistant intelligent .	86
6.85	Principe de fonctionnement d'une cellule LSTM	87
6.86	Diagramme de séquence objet relatif à la prédiction de l'humidité future du sol . .	89
6.87	Courbe de convergence du modèle LSTM	89
6.88	Comparaison entre l'humidité réelle et l'humidité prédite	90
6.89	Métriques d'évaluation du modèle LSTM	90
6.90	Interface de prédiction de l'humidité du sol	91
6.91	Interface de l'assistant intelligent	91

6.92	Interface de gestion des alertes	92
6.93	Interface mobile de consultation des alertes	93
6.94	Interface mobile de l'assistant intelligent	93



Liste des acronymes

API Application Programming Interface

CSS Cascading Style Sheets

CRUD Create, Read, Update, Delete

DL Deep Learning

ESP32 Espressif 32-bit Microcontroller

ETc Evapotranspiration de la culture

ETo Evapotranspiration de reference

FAO Food and Agriculture Organization

GPS Global Positioning System

HTML HyperText Markup Language

HTTP HyperText Transfer Protocol

IA Intelligence Artificielle

IoT Internet of Things

JSON JavaScript Object Notation

Kc Coefficient cultural

LED Light Emitting Diode

LLM Large Language Model

LoRaWAN Long Range Wide Area Network

LSTM Long Short-Term Memory

ML Machine Learning

MQTT Message Queuing Telemetry Transport

NASA National Aeronautics and Space Administration

RTDB Realtime Database

REST Representational State Transfer

SQL Structured Query Language

UML Unified Modeling Language



Introduction Générale

Notre projet s'inscrit dans le domaine de l'agriculture intelligente et vise à concevoir une solution d'aide à la gestion de l'irrigation agricole. La plateforme permet de suivre l'état des parcelles, de consulter les mesures issues des capteurs simulés, d'exploiter les prévisions météorologiques et de générer des recommandations afin d'optimiser l'utilisation de l'eau. Elle combine une application web développée avec Angular, une application mobile développée avec Flutter, une base de données Firebase, une simulation IoT basée sur MQTT et une couche d'intelligence artificielle dédiée à la prédiction de l'humidité du sol et à l'assistance intelligente.

Ce rapport est organisé en six chapitres. Le premier chapitre présente le contexte général du projet, l'organisme d'accueil, l'étude de l'existant, la problématique, la solution proposée et la méthodologie adoptée. Le deuxième chapitre, correspondant au Sprint 0, est consacré à l'analyse et à la spécification des besoins, à l'identification des acteurs, au backlog produit, à la planification des sprints, à l'architecture du système et à l'environnement de travail.

Le troisième chapitre présente le Sprint 1, relatif à l'authentification et à la gestion des utilisateurs. Le quatrième chapitre traite le Sprint 2, portant sur la gestion des parcelles agricoles, la supervision des données IoT simulées et la consultation des statistiques. Le cinquième chapitre est consacré au Sprint 3, dédié aux prévisions météorologiques, à l'analyse du besoin en eau et à la planification intelligente de l'irrigation.

Le sixième chapitre présente le Sprint 4, qui porte sur l'intégration de l'intelligence artificielle, la prédiction de l'humidité du sol, l'assistant intelligent basé sur Ollama et la gestion des alertes. Enfin, le rapport se termine par une conclusion générale présentant la synthèse du travail réalisé ainsi que les perspectives d'amélioration de la solution.

Contexte général du projet

1.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons l'environnement du stage, puis nous détaillons le projet à réaliser, ses objectifs et la méthodologie adoptée pour sa mise en œuvre. Enfin, nous concluons ce chapitre par une présentation synthétique du cadre général du projet.

1.2 Organisme d'accueil



FIG. 1.1. Logo de la société Smart Ways Innovation

Smart Ways Innovation est une société tunisienne spécialisée dans les nouvelles technologies et les solutions Internet of Things (IoT). Créée en 2019 par M. Walid Labidi, l'entreprise fournit des solutions clés en main pour l'optimisation des ressources dans différents domaines : industrie, agriculture, énergie, transport et smart cities. L'entreprise se distingue par une approche innovante et intégrée des technologies émergentes.

1.2.1 Secteurs d'activité

Smart Ways Innovation propose une large gamme de services technologiques couvrant plusieurs domaines liés à la transformation digitale et aux systèmes intelligents. Ses principales activités sont les suivantes :

- **Développement des sites Web** Conception de sites web modernes et personnalisés permettant aux entreprises de renforcer leur présence en ligne et de faciliter l'accès à l'information pour leurs clients.
- **Développement des applications Web** Réalisation d'applications web sur mesure (intranet, extranet, CRM, ERP) visant à améliorer la gestion des données, optimiser les processus internes et automatiser les tâches.
- **Création de sites E-commerce** Mise en place de plateformes de vente en ligne adaptées aux besoins des clients, permettant la gestion des produits, des commandes et des paiements.
- **Développement des applications mobiles** Conception et développement d'applications mobiles pour différentes plateformes, avec un accompagnement complet depuis l'étude du besoin jusqu'à la mise en production.
- **Solutions IoT** Développement de systèmes connectés intégrant capteurs, réseaux de communication et plateformes de gestion pour collecter, analyser et exploiter les données en temps réel.
- **Solutions en intelligence artificielle** Mise en œuvre de solutions basées sur le Machine Learning et le Deep Learning pour automatiser les processus, améliorer la prise de décision et exploiter les données.
- **Chatbots intelligents** Développement d'agents conversationnels permettant d'améliorer l'interaction avec les clients et d'automatiser les services.
- **Traitement du langage naturel** Analyse et traitement des données textuelles : traduction, analyse des sentiments, extraction d'informations et reconnaissance vocale.
- **Big Data** Traitement et analyse de grandes quantités de données afin d'aider les entreprises dans la prise de décisions stratégiques.
- **Cloud Computing** Mise en place de solutions cloud permettant le stockage, le traitement des données et le travail collaboratif à distance avec réduction des coûts.

1.3 Présentation du projet

Le projet réalisé dans le cadre de ce stage consiste en une plateforme d'agriculture intelligente combinant IoT, réseau LoRaWAN et intelligence artificielle pour optimiser l'irrigation des parcelles. Cette plateforme permet aux agriculteurs de recevoir des recommandations basées sur les prévisions météorologiques et les données historiques, tout en offrant la possibilité de contrôler manuellement l'irrigation. Elle contribue ainsi à une meilleure gestion de l'eau et au suivi des cultures.

Les modules principaux de l'application sont : Les modules principaux de l'application sont :

- Module d'authentification et de gestion des utilisateurs ;

- Module de gestion des parcelles agricoles ;
- Module de simulation et collecte des données IoT ;
- Module de visualisation des données sous forme de tableaux de bord et graphiques ;
- Module d'intégration des prévisions météorologiques ;
- Module de recommandation et planification de l'irrigation ;
- Module d'intelligence artificielle pour la prédiction de l'humidité du sol ;
- Module d'alertes, notifications et contrôle manuel de l'irrigation.

1.4 *Étude de l'existant*

Le marché existant dispose de quelques solutions d'agriculture intelligente, mais elles présentent souvent des limites dans la combinaison de prévision météo, capteurs LoRaWAN et contrôle manuel intégré.

1.4.1 SmartFarm



FIG. 1.2. *Logo de SmartFarm*

SmartFarm est une solution qui collecte les données de capteurs situés sur les parcelles agricoles. Elle permet aux agriculteurs de suivre l'état du sol, l'humidité et d'autres paramètres environnementaux. Cependant, elle ne fournit pas encore de recommandations personnalisées basées sur l'historique des parcelles.

1.4.2 CropX



FIG. 1.3. *Logo de CropX*

CropX est une solution avancée d'irrigation intelligente qui fournit des recommandations sur le meilleur moment et la quantité d'eau à appliquer pour chaque parcelle. Elle nécessite un matériel propriétaire spécifique et ne permet pas un contrôle manuel en temps réel.

1.4.3 AgriWeb



FIG. 1.4. *Logo de AgriWeb*

AgriWeb offre une interface web pour visualiser les données des capteurs et analyser les prévisions météo. Elle permet une planification limitée de l'irrigation, mais reste peu flexible pour des interventions manuelles précises.

1.4.4 Étude comparative

Critères	SmartFarm	CropX	AgriWeb	Notre solution
Capteurs	Oui	Oui	Oui	Oui
Prédiction météo	Non	Oui	Oui	Oui
IA	Non	Oui	Limité	Oui
LoRaWAN	Non	Non	Non	Oui
Contrôle manuel	Non	Non	Limité	Oui

TAB. 1.1. *Étude comparative entre les solutions existantes et notre solution*

1.5 *Problématique*

Un système d'irrigation intelligent est aujourd'hui important en agriculture, car la gestion de l'eau constitue un enjeu majeur. Les méthodes traditionnelles d'irrigation entraînent souvent un gaspillage d'eau et une gestion peu efficace des cultures. L'utilisation d'un système intelligent permet d'améliorer l'irrigation, de faciliter le suivi et d'aider les agriculteurs dans leurs décisions. Cette solution vise donc à rendre l'irrigation plus efficace, économique et automatisée.

1.6 *Solution proposée*

La solution proposée est un système d'irrigation intelligent basé sur les technologies modernes, simple à utiliser et destiné à optimiser la gestion de l'eau dans les exploitations agricoles. L'application permet de suivre les paramètres environnementaux (humidité du sol, température, etc.), ainsi que de contrôler et d'automatiser l'irrigation, ce qui améliore la productivité agricole. Chaque utilisateur dispose d'un espace personnel pour surveiller ses parcelles, consulter les données en temps réel, contrôler l'irrigation à distance et prendre des décisions adaptées.

1.7 *Choix méthodologique*

1.7.1 Méthodologie de développement

La méthodologie de développement adoptée dans ce projet repose sur l'approche agile, qui constitue une méthode de travail flexible et évolutive, particulièrement adaptée aux projets informatiques dont les besoins peuvent changer au cours de la réalisation. Contrairement aux approches classiques, fondées sur une planification rigide et des phases successives, la méthode agile privilégie le développement progressif du système, la collaboration continue entre les membres de l'équipe et l'implication du client tout au long du projet. Dans le cadre de notre système intelligent d'irrigation, qui intègre plusieurs composantes technologiques telles que l'IoT, l'intelligence artificielle, ainsi que des applications web et mobile, cette approche permet de mieux gérer la complexité du projet, de s'adapter aux nouvelles exigences et d'améliorer progressivement la qualité du produit développé.

Critère	Approche classique	Approche Agile
Cycle de vie	Phases séquentielles	Itératif et incrémental
Planification	Prédictive	Adaptative
Changement	Résistance au changement. Les modifications sont souvent difficiles à intégrer.	Accueil favorable au changement, même en cours de développement.
Gestion des risques	Gestion des risques à des phases spécifiques du projet.	Gestion continue des risques tout au long du projet.
Mesure du succès	Respect du planning, du budget et des spécifications initiales.	Satisfaction du client et livraison de valeur.
Équipe	Équipe dirigée de manière hiérarchique, avec des rôles souvent rigides.	Équipe collaborative, auto-organisée et orientée communication.
Livraison	Livraison généralement à la fin du projet.	Livraisons fréquentes à la fin de chaque itération.
Qualité	Contrôle qualité à la fin du cycle de développement.	Contrôle qualité continu tout au long du projet.

TAB. 1.2. *Comparaison entre méthodes classiques et méthodes agiles*

1.7.2 Méthodologie adoptée : Scrum

Scrum est un framework agile de gestion de projet conçu pour améliorer la productivité des équipes. Il repose sur une approche itérative et collaborative permettant de livrer des versions progressives du produit.

1.7.2.1 Objectifs du Scrum

Scrum a pour objectif de structurer le développement dans un cycle itératif en favorisant la livraison continue de valeur et l'amélioration progressive du produit. Il repose sur trois piliers fondamentaux :

- **La transparence** : rendre l'avancement visible par toutes les parties prenantes
- **L'inspection** : vérifier régulièrement les résultats obtenus
- **L'adaptation** : corriger et améliorer continuellement le processus

1.7.2.2 Concepts de base du Scrum

Scrum s'appuie sur un ensemble de concepts fondamentaux qui structurent le déroulement du projet :

- **Release** La release représente une version livrée du produit. Elle englobe l'ensemble des sprints nécessaires pour atteindre un objectif fonctionnel donné.
- **Sprint** Le sprint est une itération de durée limitée (généralement entre deux et quatre semaines) durant laquelle l'équipe développe un incrément du produit prêt à être utilisé.
- **User Story** Une user story correspond à une description simple d'une fonctionnalité exprimée du point de vue de l'utilisateur final.
- **Planning Poker** Le planning poker est une technique d'estimation collaborative utilisée pour évaluer la complexité des tâches à réaliser, en se basant sur l'intelligence collective de l'équipe.
- **Scrum Meeting** Le Scrum meeting (ou réunion quotidienne) permet aux membres de l'équipe de faire le point sur l'avancement, d'identifier les obstacles et de synchroniser leurs activités.
- **Revue de Sprint** La revue de sprint est organisée à la fin de chaque itération afin de présenter les fonctionnalités développées et de valider le travail réalisé avec les parties prenantes.
- **Rétrospective de Sprint** La rétrospective est une réunion interne à l'équipe visant à analyser le déroulement du sprint, identifier les points d'amélioration et optimiser les pratiques pour les prochaines itérations.

1.7.2.3 Les rôles Scrum

L'équipe Scrum est composée d'un Product Owner, d'une équipe de développement et d'un Scrum Master.

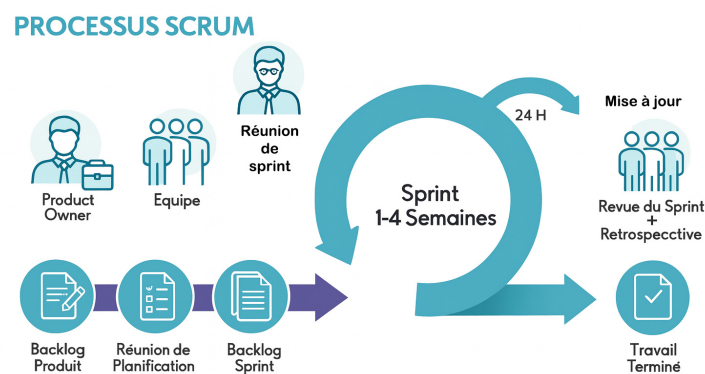


FIG. 1.5. Le processus Scrum

1.8 *Présentation de l'équipe*

Rôle	Mission	Acteur
Équipe de développement	Conception, développement, tests	Hiba Hamdi
Scrum Master	Organisation et suivi du projet	Hiba Hamdi
Product Owner	Définition des besoins	M. Walid Laabidi

TAB. 1.3. *Équipe du projet*

1.9 *Conclusion*

Dans ce chapitre, nous avons présenté le cadre général du projet ainsi que la méthodologie adoptée pour sa réalisation. Dans le chapitre suivant, nous allons détailler l'analyse, la spécification des besoins et l'initialisation du projet dans le cadre du Sprint 0.

Sprint 0 - Analyse et spécification des besoins

2.1 *Introduction*

Ce chapitre présente la phase initiale du projet, appelée Sprint 0. Cette étape est consacrée à l'analyse des besoins, à l'identification des acteurs, à la spécification fonctionnelle et non fonctionnelle du système, ainsi qu'à la définition de l'architecture générale et de l'environnement de travail.

2.2 *Analyse des besoins*

2.2.1 Identification des acteurs

Un acteur représente toute entité externe qui interagit avec le système. Dans notre application, les acteurs sont classés en deux catégories : les acteurs principaux, qui utilisent directement la plateforme, et les acteurs secondaires, qui fournissent des données ou des services au système.

Acteurs principaux :

- **Administrateur** L'administrateur assure la gestion globale de la plateforme web. Il peut gérer les utilisateurs, superviser les parcelles agricoles, consulter les tableaux de bord, les graphiques, les séries temporelles et les statistiques de consommation d'eau.
- **Agriculteur** L'agriculteur est l'utilisateur principal de la solution. Il peut gérer ses parcelles, consulter les mesures des capteurs, suivre les prévisions météorologiques, recevoir les recommandations d'irrigation, consulter les alertes via l'application mobile et contrôler manuellement ou planifier l'irrigation simulée.

Acteurs secondaires :

- **Système IoT** Le système IoT représente l'ensemble des capteurs, de la gateway et des mécanismes de communication utilisés pour transmettre les données des parcelles vers la plateforme.

→ **Remarque** : Dans notre projet, les mesures sont générées par des capteurs simulés puis transmises vers la plateforme à travers le protocole Message Queuing Telemetry Transport (MQTT).

- **API météo** L'API météo est un service externe utilisé pour récupérer les prévisions météorologiques. Ces données sont exploitées avec les mesures IoT et l'historique afin d'aider le système à prédire le besoin en eau et à générer des recommandations d'arrosage.
- **Ollama** Ollama représente un service externe d'intelligence artificielle utilisé par l'assistant intelligent. Il permet de générer des réponses et des recommandations à partir des informations disponibles sur les parcelles, les mesures IoT, les prévisions météorologiques.

2.2.2 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels représentent les fonctionnalités que le système doit offrir afin de répondre aux attentes des utilisateurs. Notre système doit répondre aux besoins fonctionnels suivants :

- **Authentification** : le système doit permettre aux utilisateurs de créer un compte, de se connecter et d'accéder à leurs espaces selon leurs rôles.
- **Gestion des rôles utilisateurs** : l'application doit intégrer un système de gestion des rôles, notamment administrateur et agriculteur, afin d'attribuer à chaque utilisateur les droits d'accès appropriés.
- **Gestion des parcelles** : le système doit permettre l'ajout, la modification, la suppression et la consultation des parcelles agricoles.
- **Cartographie** : le système doit permettre de localiser les parcelles sur une carte afin de faciliter leur suivi géographique.
- **Supervision IoT** : l'application doit permettre la collecte et la consultation des données issues des capteurs simulés, telles que l'humidité du sol et la température de l'air.
- **Visualisation des données** : l'application doit offrir une visualisation claire des données relatives aux parcelles, aux capteurs, aux irrigations et aux conditions météorologiques sous forme de tableaux de bord, graphiques et séries temporelles.
- **Prévisions météorologiques** : l'application doit intégrer les données météorologiques afin d'aider l'utilisateur à anticiper les besoins en eau.
- **Recommandations d'irrigation** : le système doit fournir des recommandations intelligentes basées sur les données des capteurs, les caractéristiques des parcelles et les prévisions météorologiques.

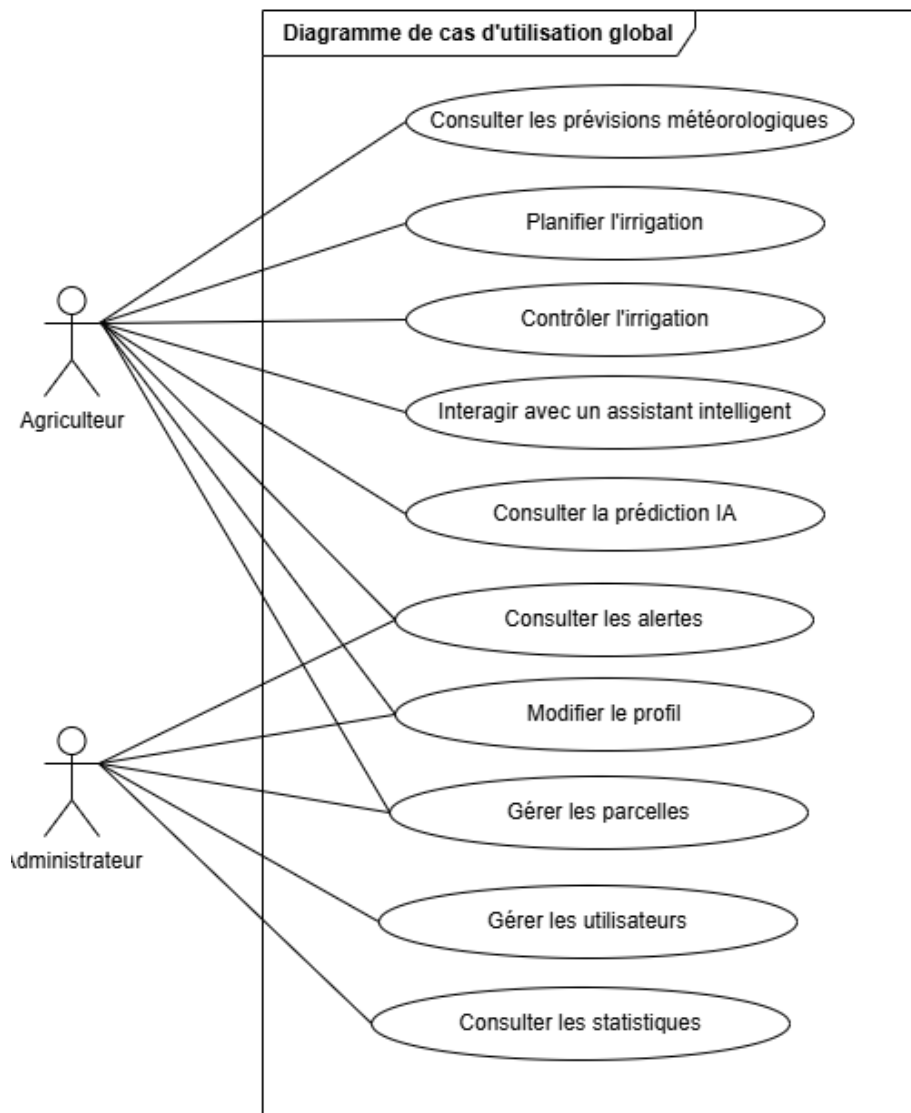
- **Planification de l'irrigation** : l'application doit permettre de générer et de consulter un planning d'irrigation afin d'organiser l'arrosage des parcelles.
- **Contrôle manuel simulé** : le système doit permettre à l'agriculteur d'activer ou de désactiver manuellement l'irrigation simulée afin de représenter le fonctionnement d'une pompe ou d'une électrovanne réelle.
- **Notifications et alertes** : le système doit envoyer des alertes en cas d'anomalie ou de situation nécessitant une intervention.
- **Assistant intelligent** : l'application doit proposer un assistant intelligent capable de répondre aux questions de l'utilisateur et de fournir des conseils contextuels sur l'irrigation.
- **Prédiction de l'humidité du sol** : le système doit exploiter un modèle intelligent capable d'estimer l'humidité future du sol afin d'améliorer la prise de décision et la recommandation d'arrosage.

2.2.3 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels représentent les critères de qualité que le système doit respecter. Dans notre application, les principaux besoins non fonctionnels sont les suivants :

- **Simplicité** : l'application doit offrir une interface claire, intuitive et facile à utiliser pour les différents utilisateurs.
- **Sécurité** : le système doit garantir la protection des données et limiter l'accès aux fonctionnalités selon les rôles attribués.
- **Maintenabilité** : la solution doit être facile à corriger, à mettre à jour et à faire évoluer au cours du développement.

2.2.4 Diagramme de cas d'utilisation Global



→ L'authentification est requise pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités du système.

FIG. 2.6. Diagramme de cas d'utilisation global

2.2.5 Backlog produit

Le backlog produit regroupe l'ensemble des fonctionnalités à développer dans la plateforme. Chaque fonctionnalité est décrite sous forme de user story, avec une priorité et une estimation en jours.

Id	Feature	User Story	Priorité	Estimation (jours)
1	Authentification et gestion des utilisateurs	En tant qu'agriculteur, je veux créer un compte, m'authentifier, consulter et modifier mon profil afin d'accéder à mon espace personnel.	Élevée	7
		En tant qu'administrateur, je veux m'authentifier, consulter et modifier mon profil, puis gérer les utilisateurs afin d'assurer le contrôle des accès.	Élevée	8
2	Gestion des parcelles et supervision IoT	En tant qu'agriculteur, je veux ajouter, modifier, supprimer et consulter mes parcelles afin de suivre mes exploitations agricoles.	Élevée	6
		En tant qu'administrateur, je veux superviser les parcelles et consulter les statistiques afin d'assurer le suivi global de la plateforme.	Élevée	4
		En tant qu'agriculteur, je veux consulter les mesures IoT simulées afin de suivre l'humidité du sol et la température de l'air de mes parcelles.	Élevée	5
3	Prévisions météorologiques et planification de l'irrigation	En tant qu'agriculteur, je veux consulter les prévisions météorologiques afin d'anticiper les besoins en eau de mes parcelles.	Moyenne	7
		En tant qu'agriculteur, je veux consulter un planning d'irrigation afin d'organiser l'arrosage de mes parcelles.	Moyenne	8
4	Intelligence artificielle, recommandations et alertes	En tant qu'agriculteur, je veux obtenir des recommandations d'irrigation basées sur les données IoT, la météo et l'historique afin d'améliorer la prise de décision.	Élevée	6
		En tant qu'agriculteur, je veux recevoir des alertes en cas de situation critique afin d'intervenir rapidement.	Moyenne	4
		En tant qu'agriculteur, je veux interagir avec un assistant intelligent afin d'obtenir des conseils sur l'irrigation et la gestion de mes parcelles.	Faible	5

TAB. 2.4. *Backlog du produit*

2.2.6 Planification des sprints

Afin d'organiser le développement de notre application, nous avons adopté une planification basée sur quatre sprints principaux. Chaque sprint regroupe un ensemble de fonctionnalités cohérentes et complémentaires, permettant une réalisation progressive de la solution.

Sprint	Objectif	Durée
Sprint 1	Authentification et gestion des utilisateurs	15 jours
Sprint 2	Gestion des parcelles et supervision IoT	15 jours
Sprint 3	Prévisions météorologiques et planification de l'irrigation	15 jours
Sprint 4	Intelligence artificielle, recommandations et alertes	15 jours

TAB. 2.5. *Planification des sprints*

La durée du stage est de quatre mois à partir du mois de février. Les deux premiers mois ont été consacrés à l'étude, l'analyse et la préparation de la base du projet, tandis que les deux derniers mois ont été dédiés au développement, à l'intégration et aux tests des différents modules de l'application.

2.3 *Spécification architecturale*

2.3.1 Architecture logique

L'architecture logique de notre système est composée de plusieurs couches, chacune ayant un rôle précis :

- **Couche clients** : elle regroupe l'application web développée avec Angular et l'application mobile développée avec Flutter. Cette couche permet aux utilisateurs d'accéder aux fonctionnalités du système, de consulter les données, de recevoir les alertes et de gérer l'irrigation.
- **Couche services applicatifs** : elle assure la gestion des fonctionnalités principales de la plateforme, telles que l'authentification, la gestion des utilisateurs, la gestion des parcelles, la supervision des données, les recommandations d'irrigation et la communication avec les autres services.
- **Couche données** : elle repose sur Firebase pour assurer le stockage, la synchronisation et la consultation des données en temps réel, notamment les utilisateurs, les parcelles, les mesures IoT simulées, les alertes et l'historique d'irrigation.
- **Couche IoT simulée** : elle permet la génération des mesures environnementales simulées, telles que l'humidité du sol et la température de l'air, puis leur transmission vers la plateforme à travers le protocole MQTT.
- **Couche intelligence artificielle** : elle exploite les données disponibles afin de prédire l'humidité du sol et de générer des recommandations d'irrigation adaptées aux besoins des parcelles.
- **Couche des API externes** : elle fournit des services complémentaires, notamment les prévisions météorologiques et les données cartographiques nécessaires au bon fonctionnement de l'application.

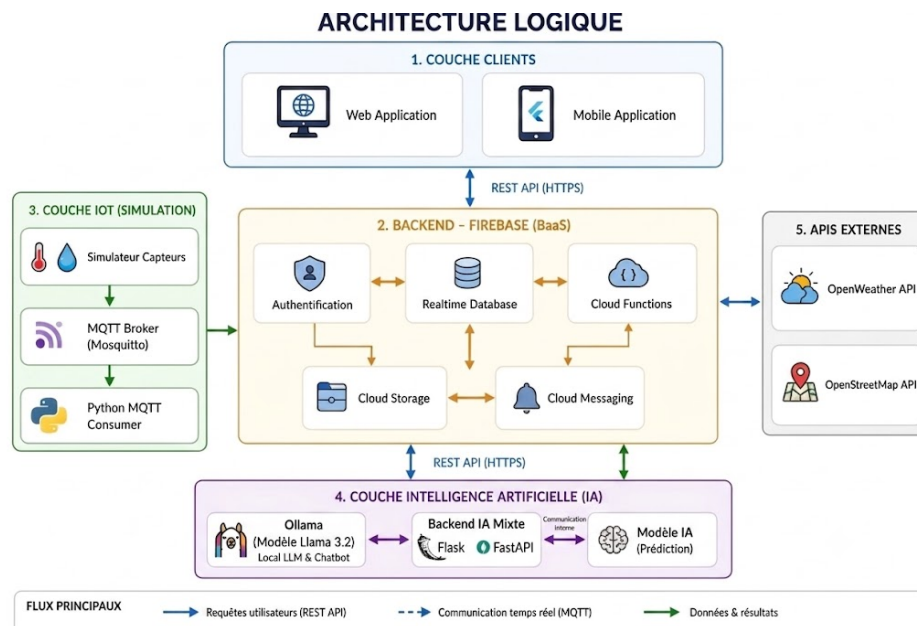


FIG. 2.7. Architecture logique

2.3.2 Architecture physique

L'architecture physique présente les principaux composants matériels pouvant être utilisés dans un système réel d'irrigation intelligente. Ces composants assurent la collecte des données, leur transmission et l'exécution des commandes d'irrigation.

- **Capteurs** : les capteurs sont installés sur les parcelles agricoles afin de mesurer les paramètres environnementaux nécessaires au suivi de l'irrigation, tels que l'humidité du sol et la température de l'air.

→ **Remarque** : les capteurs physiques sont remplacés par des capteurs simulés qui génèrent des mesures environnementales.

- **Réseau LoRaWAN** : LoRaWAN est une technologie de communication sans fil longue portée et à faible consommation d'énergie. Elle est adaptée aux systèmes IoT agricoles, car elle permet aux capteurs installés sur les parcelles de transmettre leurs mesures vers une gateway même sur de grandes distances.

→ **Remarque** : le réseau LoRaWAN est simulé. Les échanges de données entre les capteurs virtuels et la plateforme sont représentés à l'aide du protocole MQTT.

- **Gateway** : la gateway joue le rôle d'intermédiaire entre les capteurs et la plateforme. Elle reçoit les données collectées par les capteurs puis les transmet vers le système central.

→ **Remarque** : le rôle de la gateway est simulé afin de représenter la transmission des données entre les capteurs virtuels et la plateforme.

- **Actionneurs** : les actionneurs permettent d'exécuter les commandes d'irrigation, notamment l'activation ou la désactivation d'une pompe ou d'une électrovanne.

→ **Remarque** : l'actionneur est simulé afin de représenter le contrôle manuel ou planifié de l'irrigation sans utiliser de matériel physique.

- **Terminaux utilisateurs** : les terminaux utilisateurs regroupent les ordinateurs et les smartphones utilisés par l'administrateur et l'agriculteur pour accéder à la plateforme web et mobile.

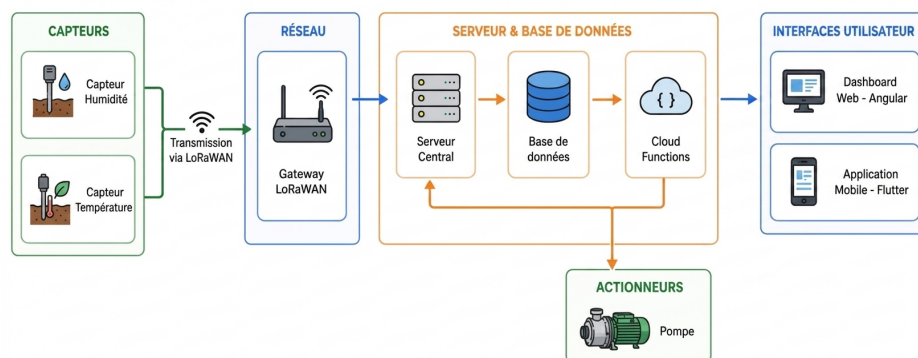


FIG. 2.8. Architecture physique du système

2.4 Environnement de travail

2.4.1 Environnement matériel

Le développement et les tests de l'application ont été réalisés à l'aide d'un ordinateur portable et d'un smartphone ou émulateur mobile. Le tableau suivant présente l'environnement matériel utilisé.

Matériel	Caractéristiques
Ordinateur portable	Intel Core i5, 8 Go RAM, Windows 11
Smartphone / Émulateur	Tests de l'application mobile Flutter

TAB. 2.6. Environnement matériel

2.4.2 Environnement de développement logiciel

Nous présentons dans cette section les différents outils logiciels utilisés pour la conception, le développement, la gestion et les tests de notre application.

2.4.2.1 Visual Studio Code

Visual Studio Code est un éditeur de code source développé par Microsoft. Il a été utilisé pour le développement de l'application web Angular, du backend Flask et des scripts JavaScript de simulation IoT.



FIG. 2.9. *Logo de Visual Studio Code*

2.4.2.2 Android Studio

Android Studio est l'environnement de développement officiel pour les applications Android. Dans notre projet, il a été utilisé pour le développement, l'exécution et le test de l'application mobile réalisée avec Flutter.



FIG. 2.10. *Logo d'Android Studio*

2.4.2.3 Kaggle

Kaggle est une plateforme en ligne permettant l'exécution de notebooks Python et l'expérimentation de modèles d'intelligence artificielle. Elle a été utilisée pour l'entraînement et la validation du modèle de prédiction de l'humidité du sol.



FIG. 2.11. *Logo de Kaggle*

2.4.2.4 Draw.io

Draw.io est un outil de modélisation en ligne permettant de créer des diagrammes UML, des organigrammes et des schémas d'architecture. Il a été utilisé pour réaliser les diagrammes de conception et les architectures de notre système.



FIG. 2.12. *Logo de Draw.io*

2.4.2.5 Trello

Trello est un outil de gestion de projet basé sur des tableaux et des cartes. Il a été utilisé pour organiser les tâches, suivre l'avancement des sprints et structurer le travail selon la méthodologie Scrum.



FIG. 2.13. *Logo de Trello*

2.4.2.6 GitHub

GitHub est une plateforme de gestion de code source basée sur Git. Elle a été utilisée pour sauvegarder le projet, suivre les modifications du code et faciliter la gestion des différentes versions.



FIG. 2.14. *Logo de GitHub*

2.4.2.7 Docker

Docker est une plateforme de conteneurisation permettant d'exécuter des services dans des environnements isolés. Dans notre projet, il a été utilisé pour faciliter l'exécution du broker MQTT Mosquitto.



FIG. 2.15. *Logo de Docker*

2.4.2.8 Wokwi

Wokwi est une plateforme de simulation en ligne permettant de concevoir et de tester des circuits électroniques virtuels. Dans notre projet, elle a été utilisée pour simuler le fonctionnement de la carte ESP32, des capteurs d'humidité et de température ainsi que de l'actionneur d'irrigation représenté par une LED.



FIG. 2.16. *Logo de Wokwi*

2.4.3 Frameworks et technologies

2.4.3.1 Langages

2.4.3.1.1 TypeScript

TypeScript est un langage basé sur JavaScript avec un typage statique optionnel. Il a été utilisé dans le développement de l'application web Angular.



FIG. 2.17. *Logo de TypeScript*

2.4.3.1.2 JavaScript

JavaScript est un langage de programmation largement utilisé dans le développement web. Dans notre projet, il a été utilisé pour la simulation des capteurs IoT et l'envoi des mesures simulées via MQTT.



FIG. 2.18. *Logo de JavaScript*

2.4.3.1.3 Dart

Dart est un langage de programmation développé par Google. Il a été utilisé avec Flutter pour développer l'application mobile.



FIG. 2.19. *Logo de Dart*

2.4.3.1.4 Python

Python est un langage de programmation largement utilisé dans le domaine de l'intelligence artificielle. Dans notre projet, il a été utilisé pour le backend Flask, l'intégration du modèle Long Short-Term Memory (LSTM) et l'assistant intelligent.



FIG. 2.20. *Logo de Python*

2.4.3.1.5 HTML5 / CSS3

HTML5 et CSS3 ont été utilisés pour structurer et styliser les interfaces web de l'application.



FIG. 2.21. *Logo de HTML5 et CSS3*

2.4.3.2 Frameworks

2.4.3.2.1 Angular

Angular est un framework web développé par Google. Il a été utilisé pour réaliser le dashboard web permettant la gestion des parcelles, la visualisation des données, les cartes, les graphiques et les recommandations d'irrigation.



FIG. 2.22. *Logo d'Angular*

2.4.3.2.2 Flutter

Flutter est un framework open-source développé par Google permettant de créer des applications mobiles multiplateformes. Il a été utilisé pour développer l'application mobile destinée à l'agriculteur.



FIG. 2.23. *Logo de Flutter*

2.4.3.2.3 Flask

Flask est un micro-framework Python utilisé pour créer des APIs web. Dans notre projet, il a été utilisé pour exposer le modèle d'intelligence artificielle et permettre à l'application de demander une prédiction de l'humidité du sol.



FIG. 2.24. *Logo de Flask*

2.4.3.3 Technologies

2.4.3.3.1 Firebase

Firebase est une plateforme proposée par Google pour le développement d'applications web et mobiles. Dans notre projet, elle a été utilisée pour l'authentification, le stockage et la synchronisation des données en temps réel.



FIG. 2.25. *Logo de Firebase*

2.4.3.3.2 TensorFlow / Keras

TensorFlow et Keras sont des bibliothèques utilisées pour le développement de modèles d'intelligence artificielle. Elles ont été utilisées pour intégrer le modèle LSTM permettant de prédire l'humidité future du sol.



FIG. 2.26. *Logo de TensorFlow*

2.4.3.3.3 Ollama

Ollama est un outil permettant d'exécuter localement des modèles de langage. Dans notre projet, il a été utilisé pour intégrer un assistant intelligent capable de répondre aux questions de l'agriculteur et de fournir des recommandations liées à l'irrigation et à l'état des parcelles.



FIG. 2.27. *Logo d'Ollama*

2.4.3.3.4 Mosquitto

Mosquitto est un broker MQTT open-source permettant d'assurer l'échange de messages entre les clients MQTT. Dans notre projet, il a été utilisé pour simuler la communication IoT entre les capteurs virtuels et la plateforme.



FIG. 2.28. *Logo de Mosquitto*

2.4.3.3.5 OpenWeather API

OpenWeather API est un service externe permettant de récupérer les prévisions météorologiques. Ces données ont été exploitées pour améliorer les recommandations d'irrigation.



FIG. 2.29. *Logo d'OpenWeather*

2.4.3.3.6 Leaflet / OpenStreetMap

Leaflet est une bibliothèque JavaScript open-source permettant d'intégrer des cartes interactives dans les applications web. OpenStreetMap fournit les données cartographiques utilisées pour afficher et localiser les parcelles agricoles sur la carte.



FIG. 2.30. *Logo de Leaflet*

2.4.3.3.7 Chart.js

Chart.js est une bibliothèque JavaScript permettant de créer des graphiques interactifs. Elle a été utilisée pour afficher les données des capteurs, l'historique, les séries temporelles et les statistiques de consommation d'eau.

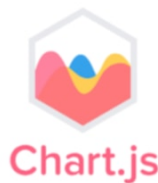


FIG. 2.31. *Logo de Chart.js*

2.5 Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter l'analyse et la spécification des besoins de notre plateforme intelligente d'irrigation. Nous avons identifié les acteurs, défini les besoins fonctionnels et non fonctionnels, présenté le backlog produit, la planification des sprints, l'architecture du système ainsi que l'environnement de travail. Le chapitre suivant sera consacré au Sprint 1, portant sur l'authentification et la gestion des utilisateurs.

Chapitre

3

Sprint 1 - Authentification et gestion des utilisateurs

3.1 Introduction

Ce chapitre présente la réalisation du premier sprint, consacré à la mise en place de l'authentification et de la gestion des utilisateurs. Ce sprint constitue une étape fondamentale, car il permet de sécuriser l'accès à la plateforme et de définir les droits d'accès selon les rôles des utilisateurs.

3.2 Sprint Backlog

Le Sprint Backlog du premier sprint regroupe les tâches liées à l'authentification, à la gestion du profil et à la gestion des utilisateurs. Le tableau ci-dessous présente les user stories sélectionnées, les tâches à réaliser ainsi que leur estimation en jours.

Id-feature	User Story	Tâches	Estimation
1.1	En tant qu'utilisateur, je veux m'authentifier afin d'accéder à l'application selon mon rôle.	Concevoir l'interface d'authentification.	1 jour
		Implémenter l'authentification avec Firebase Authentication.	2 jours
		Gérer la redirection selon le rôle et tester le processus de connexion.	1 jour
1.2	En tant qu'agriculteur, je veux créer un compte afin d'accéder à son espace personnel.	Concevoir le formulaire d'inscription.	1 jour
		Implémenter la création du compte et l'enregistrement du profil.	2 jours
		Tester le processus d'inscription.	1 jour
1.3	En tant qu'utilisateur, je veux consulter et modifier mon profil afin de gérer mes informations personnelles.	Concevoir l'interface de gestion du profil.	1 jour
		Implémenter l'affichage et la mise à jour des informations personnelles.	1 jour
		Tester la consultation et la modification du profil.	1 jour
1.4	En tant qu'administrateur, je veux gérer les utilisateurs afin d'assurer le suivi des comptes.	Concevoir l'interface de gestion des utilisateurs.	1 jour
		Implémenter l'affichage, l'ajout, la modification et la suppression des utilisateurs.	2 jours
		Tester les opérations de gestion des utilisateurs.	2 jours

TAB. 3.7. *Backlog du Sprint 1*

3.3 Analyse du sprint 1

L'analyse du Sprint 1 porte sur les fonctionnalités de base nécessaires à l'accès sécurisé à la plateforme. Ce sprint concerne principalement l'authentification, la création de compte, la gestion du profil et la gestion des utilisateurs par l'administrateur.

3.3.1 Diagramme des cas d'utilisation du sprint 1

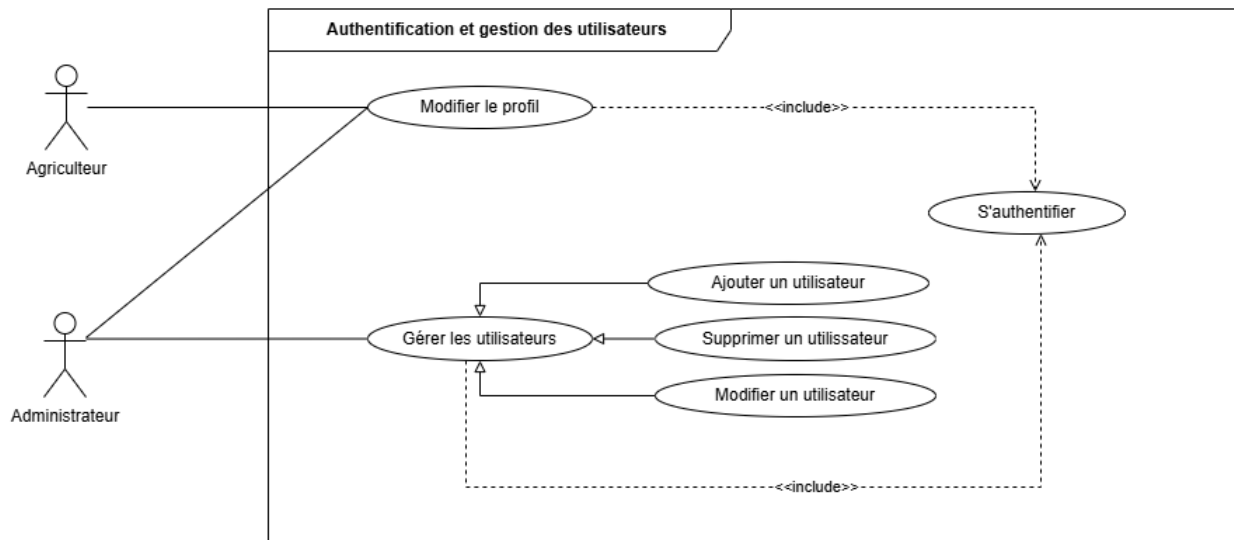


FIG. 3.32. *authentification et gestion des utilisateurs*

3.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation

La description textuelle d'un cas d'utilisation permet de clarifier le déroulement d'une fonctionnalité et de préciser la succession des actions effectuées par l'utilisateur.

3.3.2.1 Description textuelle du cas d'utilisation «S'authentifier»

Cas d'utilisation	S'authentifier.
Description	Ce cas d'utilisation explique comment un utilisateur accède à la plateforme à l'aide de ses identifiants.
Acteur	Administrateur, Agriculteur.
Pré-condition	L'utilisateur doit disposer d'un compte valide.

Le scénario nominal	(1) L'utilisateur demande l'authentification. (2) Le système demande la saisie de l'email et du mot de passe. (3) L'utilisateur saisit ses identifiants. (4) Le système vérifie les informations saisies. (5) Le système ouvre la session de l'utilisateur. (6) Le système redirige l'utilisateur vers l'espace correspondant à son rôle.
Le scénario alternatif	(1) L'utilisateur demande l'authentification. (2) L'utilisateur saisit des identifiants invalides. (3) Le système refuse l'authentification. (4) Le système affiche un message d'erreur.
Post-conditions	L'utilisateur est connecté à la plateforme et accède à son espace personnel.

TAB. 3.8. *Description textuelle de "S'authentifier"*

3.3.2.2 Description textuelle du cas d'utilisation «Modifier le profil»

Cas d'utilisation	Modifier le profil.
Description	Ce cas d'utilisation explique comment un utilisateur consulte et modifie ses informations personnelles.
Acteur	Administrateur, Agriculteur.
Pré-condition	Authentification.

Le scénario nominal	(1) L'utilisateur accède à son profil. (2) Le système affiche les informations personnelles de l'utilisateur. (3) L'utilisateur modifie les données souhaitées. (4) Le système vérifie les informations saisies. (5) Le système enregistre les modifications. (6) Le système affiche un message de succès.
Le scénario alternatif	(1) L'utilisateur accède à son profil. (2) L'utilisateur saisit des informations invalides ou incomplètes. (3) Le système refuse la mise à jour. (4) Le système affiche un message d'erreur.
Post-conditions	Les informations du profil sont mises à jour.

TAB. 3.9. *Description textuelle de “Modifier le profil”*

3.3.2.3 Description textuelle du cas d'utilisation «Gérer les utilisateurs»

Cas d'utilisation	Gérer les utilisateurs.
Description	Ce cas d'utilisation explique comment l'administrateur gère les utilisateurs de la plateforme.
Acteur	Administrateur.
Pré-condition	Authentification.

Le scénario nominal	(1) L'administrateur accède à l'espace de gestion des utilisateurs. (2) Le système affiche la liste des utilisateurs. (3) L'administrateur choisit une opération de gestion. (4) Le système exécute l'action demandée. (5) Le système met à jour les informations. (6) Le système affiche un message de succès.
Le scénario alternatif	(1) L'administrateur accède à l'espace de gestion des utilisateurs. (2) Une erreur survient lors de l'exécution de l'opération demandée. (3) Le système annule l'opération. (4) Le système affiche un message d'erreur.
Post-conditions	Les informations des utilisateurs sont mises à jour dans le système.

TAB. 3.10. Description textuelle de "Gérer les utilisateurs"

3.3.3 Diagrammes de séquence système

Les diagrammes de séquence du système permettent de représenter les interactions entre les acteurs et le système, ainsi que l'ordre chronologique des échanges, d'un point de vue externe. Le système y est considéré comme une « boîte noire ».

3.3.3.1 Cas d'utilisation "S'authentifier"

La figure ci-dessous présente le diagramme de séquence du cas d'utilisation "S'authentifier" pour les utilisateurs de l'application. Ce cas d'utilisation permet à l'utilisateur de saisir son adresse email et son mot de passe afin de s'identifier et d'accéder à la plateforme. Après vérification des informations saisies, le système redirige l'utilisateur vers l'espace correspondant à son rôle, administrateur ou agriculteur.

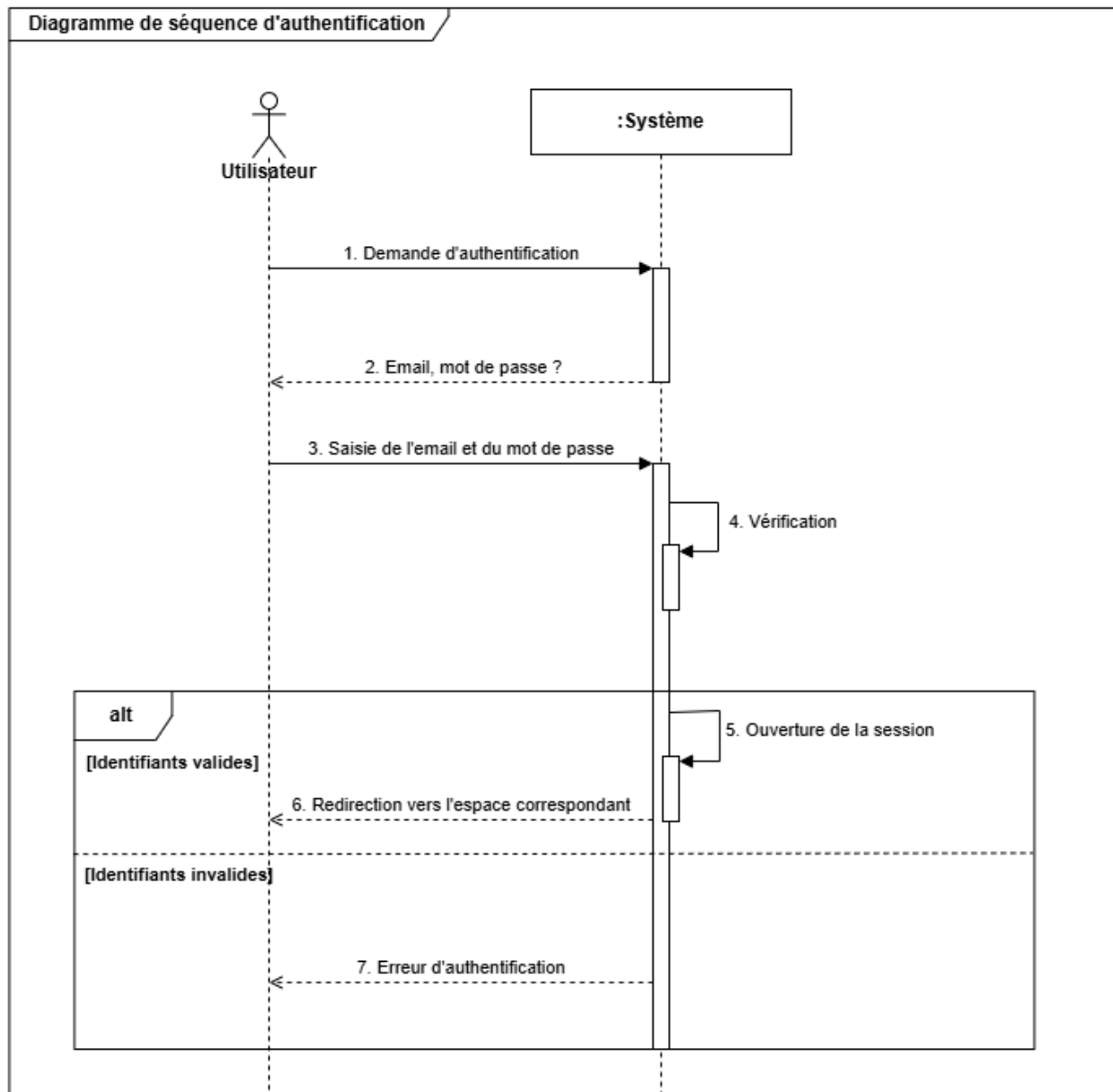


FIG. 3.33. Diagramme de séquence relatif à l'authentification

3.3.3.2 Cas d'utilisation "Modifier le profil"

La figure ci-dessous présente le diagramme de séquence du cas d'utilisation Modifier le profil pour les utilisateurs de l'application. Ce cas d'utilisation permet à un utilisateur authentifié de mettre à jour ses informations personnelles, telles que son nom complet, son numéro de téléphone et, selon le cas, sa photo de profil. Après vérification des données saisies, le système enregistre les modifications et affiche un message de confirmation.

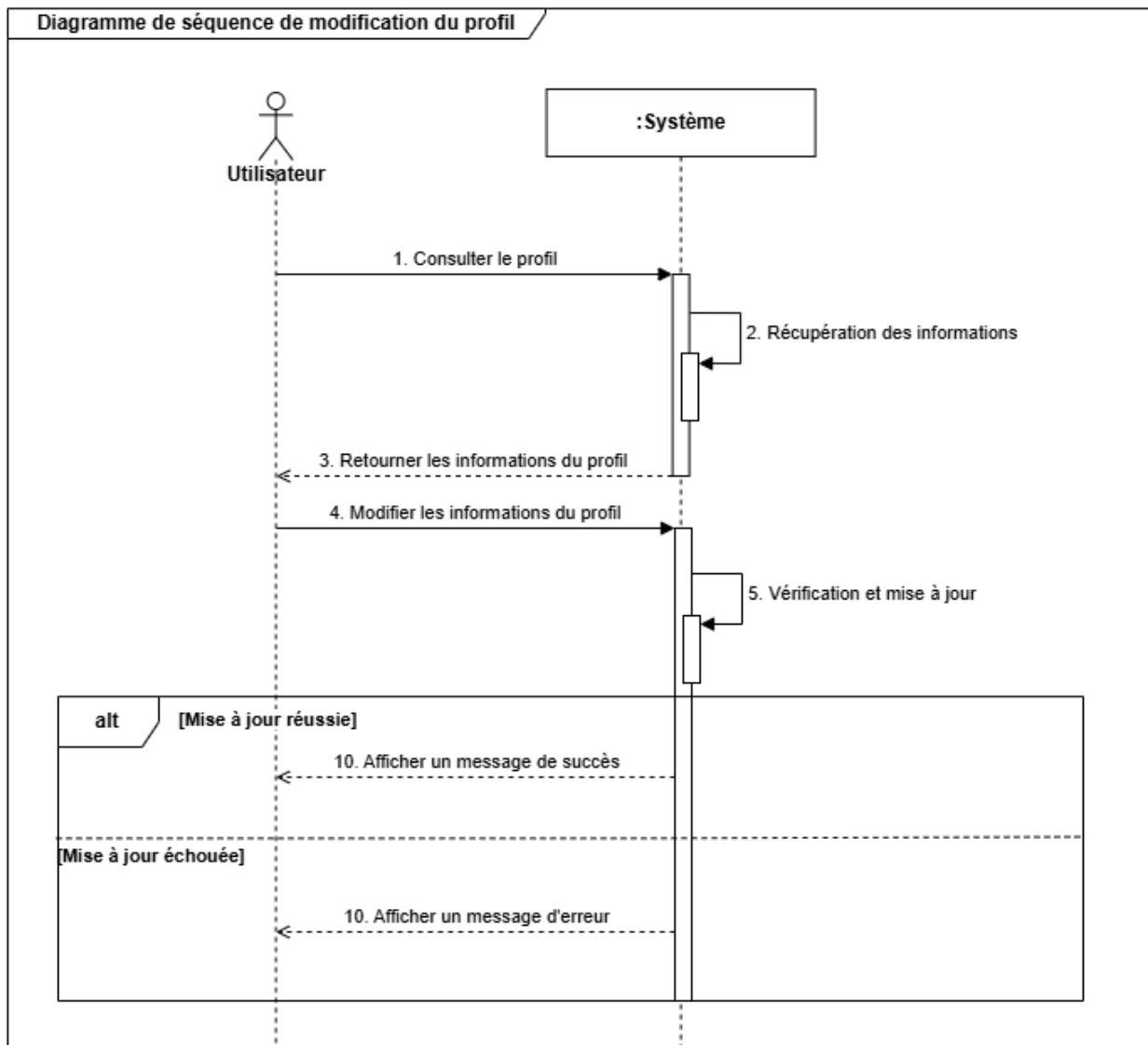


FIG. 3.34. Diagramme de séquence relatif à l'ajout d'un utilisateur

3.3.3.3 Cas d'utilisation "Ajouter un utilisateur"

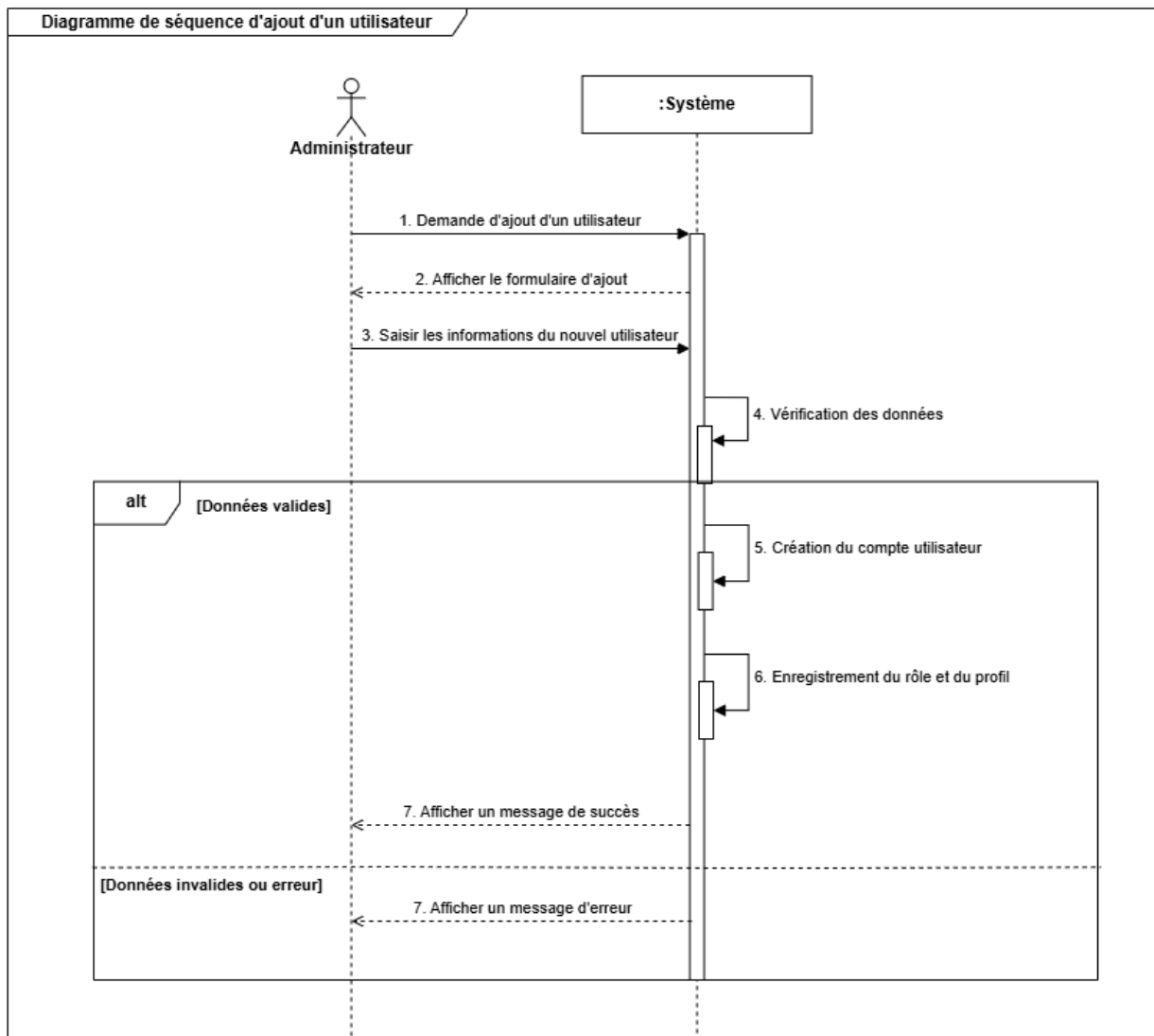


FIG. 3.35. Diagramme de séquence relatif à la modification du profil

3.3.4 Conception du Sprint 1

Dans cette section, nous présentons la phase de conception du Sprint 1. Nous y détaillons les principaux diagrammes Unified Modeling Language (UML) réalisés, notamment le diagramme de classes ainsi que les diagrammes de séquence objet.

3.3.4.1 Diagramme de classes

Cette figure présente le diagramme de classes du Sprint 1 ainsi que les relations entre les différentes classes. Elle offre une vue globale des principaux objets intervenant dans les fonctionnalités d'authentification et de gestion des utilisateurs de notre application.

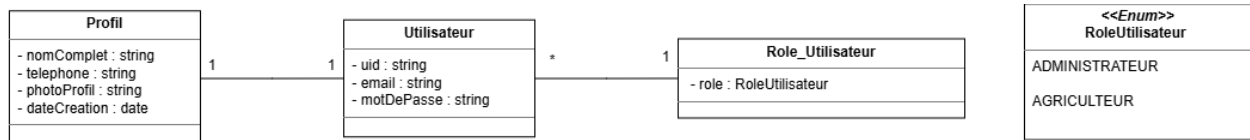


FIG. 3.36. Diagramme de classe (Sprint 1)

- **Utilisateur** : contient les informations nécessaires à l’authentification, notamment l’identifiant unique, l’adresse email et le mot de passe.
- **Profil** : contient les informations personnelles associées à un utilisateur, telles que le nom complet, le numéro de téléphone, la photo de profil et la date de création.
- **RoleUtilisateur** : contient le rôle attribué à chaque utilisateur dans le système. Dans notre application, les principaux rôles sont administrateur et agriculteur.

3.3.4.2 Diagrammes de séquence objet

Les diagrammes de séquence objet représentent de manière graphique les interactions entre les différents objets du système selon un ordre chronologique. Ils permettent de détailler le déroulement interne des opérations prises en charge par l’application.

La figure ci-dessous présente le diagramme de séquence objet du cas d’utilisation “Ajouter un utilisateur”

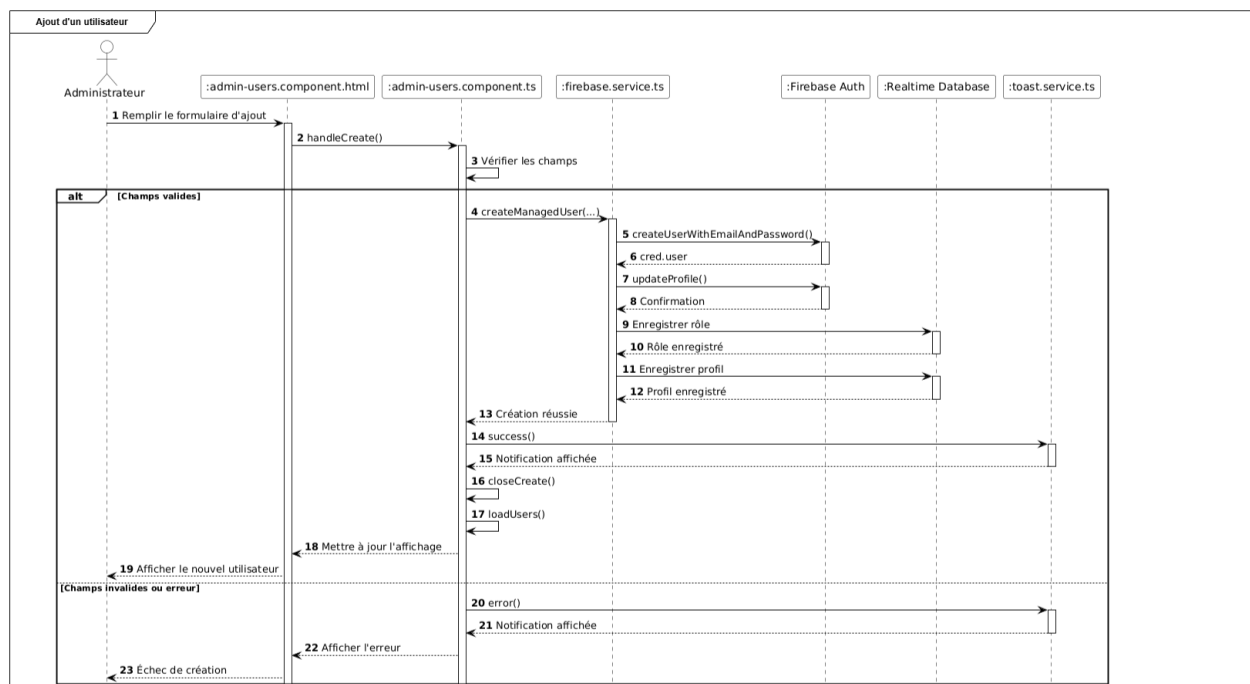


FIG. 3.37. Diagramme de séquence objet «Ajouter un utilisateur»

3.3.4.3 Diagramme d'activité

La figure ci-dessous illustre le diagramme d'activité du cas d'utilisation "S'authentifier". Elle met en évidence les différentes étapes suivies par l'utilisateur et le système lors du processus d'authentification, depuis la saisie des identifiants jusqu'à la redirection vers l'espace correspondant au rôle de l'utilisateur.

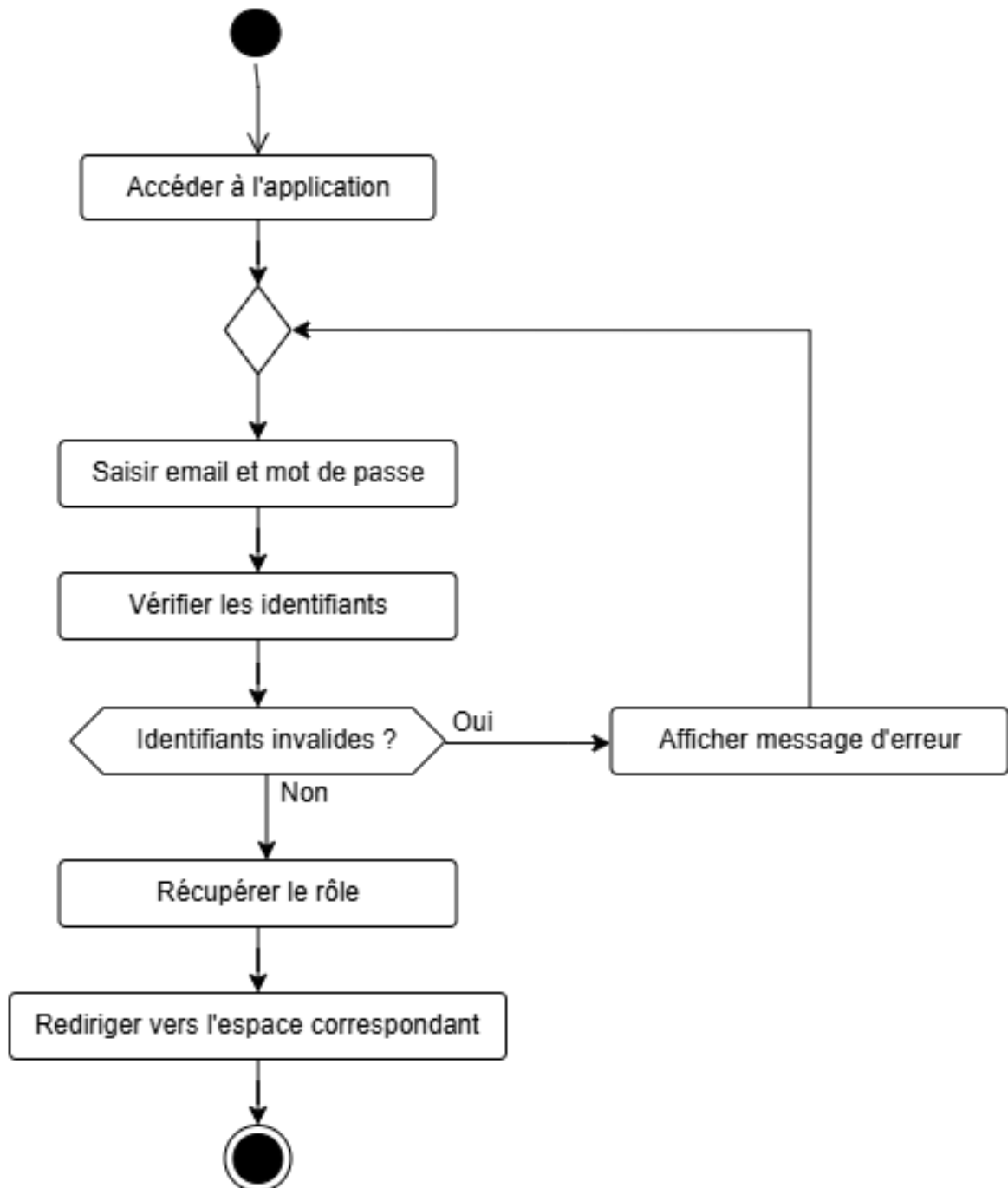


FIG. 3.38. Diagramme d'activité «Authentification»

La figure ci-dessous présente le diagramme d'activités de **«Modification d'un utilisateur»**.

Pour modifier un utilisateur, l'administrateur consulte d'abord la liste des utilisateurs existants. Il peut ensuite sélectionner un utilisateur et mettre à jour les différents champs du formulaire. Si les données saisies sont valides, les informations de l'utilisateur sont mises à jour. Sinon, un message d'erreur est affiché afin d'avertir l'administrateur.

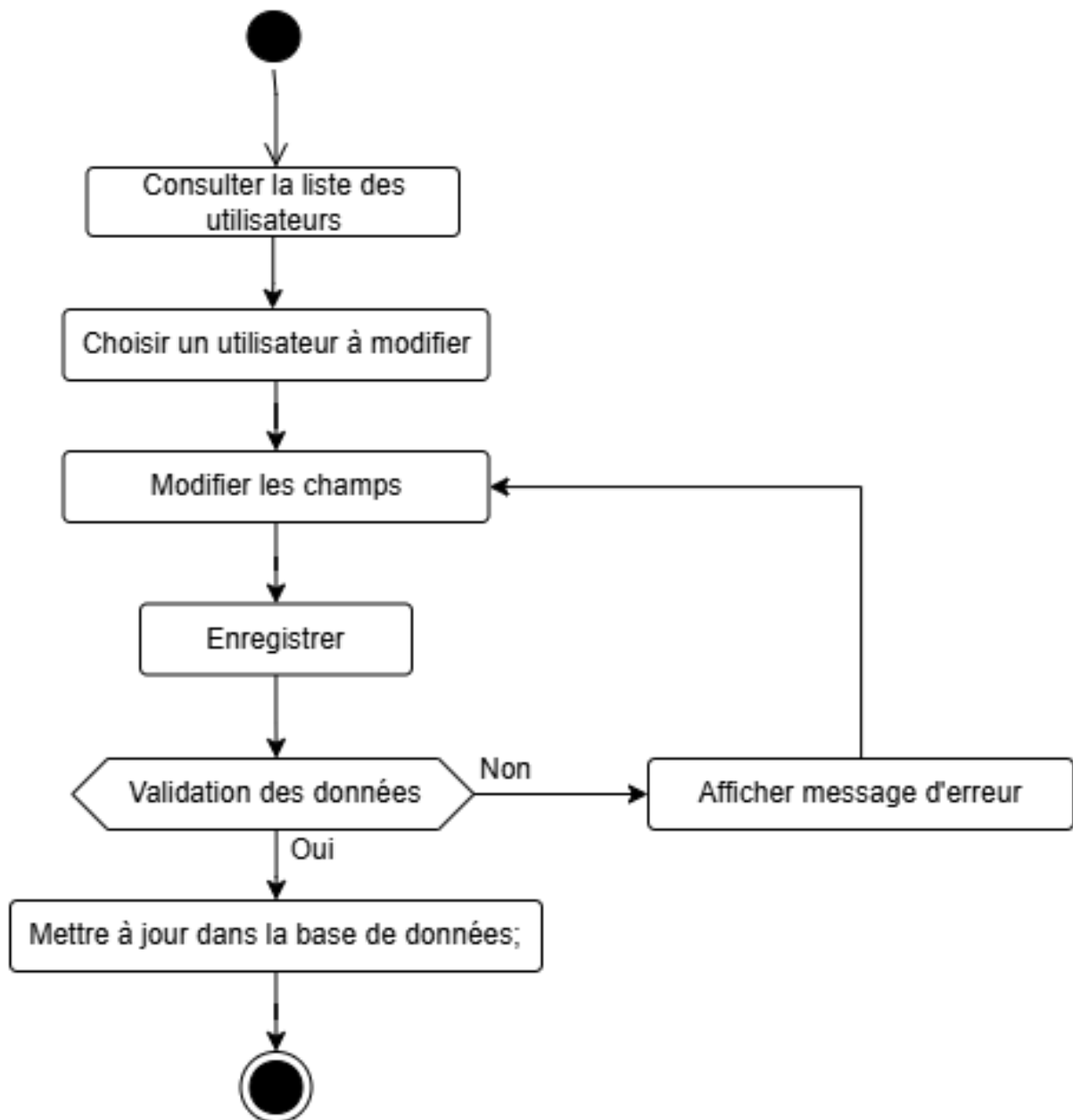


FIG. 3.39. Diagramme d'activité «Modification d'un utilisateur»

3.4 Réalisation du Sprint 1

Dans cette section, nous présentons les principales interfaces réalisées durant le Sprint 1. Ces interfaces concernent l'authentification, la création de compte, la récupération du mot de passe, la gestion des utilisateurs et la gestion du profil.

3.4.1 Web

3.4.1.1 Interface de création de compte

Cette interface permet à un nouvel utilisateur de créer un compte en saisissant ses informations personnelles, son adresse email, son mot de passe ainsi que son rôle. Après validation, les informations sont enregistrées dans Firebase et l'utilisateur peut accéder à la plateforme selon son rôle.

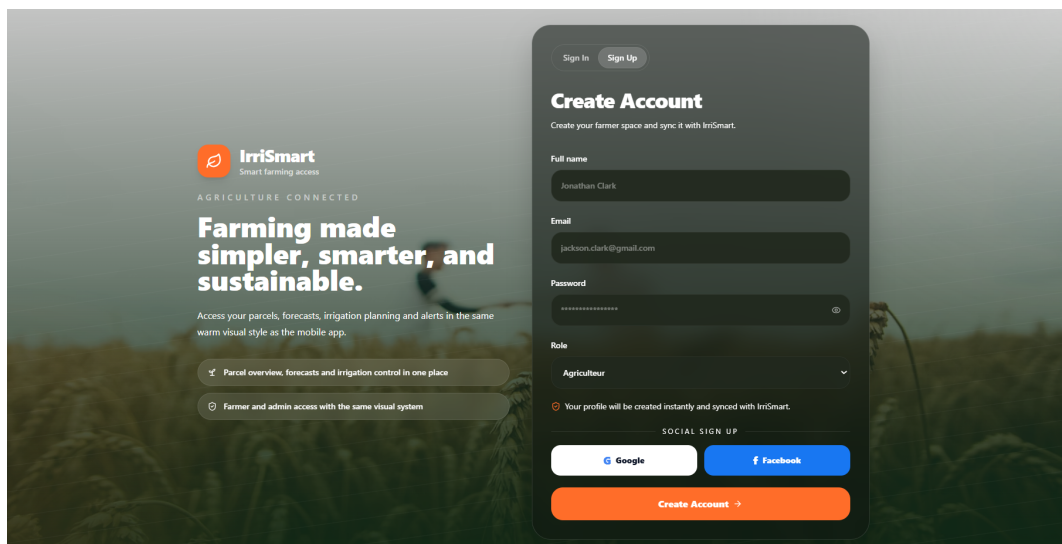


FIG. 3.40. Interface de création de compte

3.4.1.2 Interface d'authentification

Cette interface permet à l'utilisateur de se connecter à la plateforme à l'aide de son adresse email et de son mot de passe. Après vérification des identifiants, le système redirige l'utilisateur vers l'espace correspondant à son rôle, administrateur ou agriculteur.

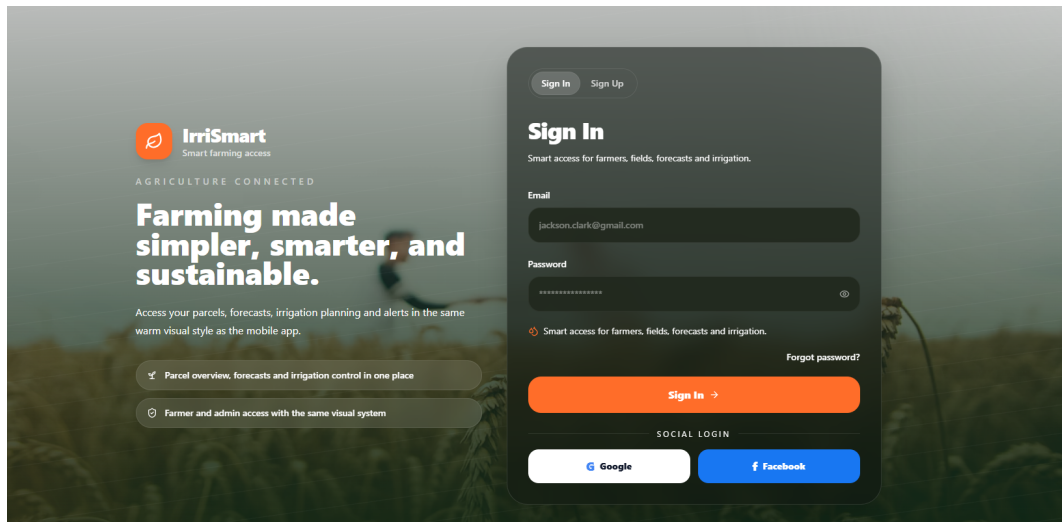


FIG. 3.41. *Interface d'authentification*

3.4.1.3 Interface de récupération du mot de passe

Cette interface permet à l'utilisateur de demander la réinitialisation de son mot de passe en saisissant son adresse email. Le système envoie ensuite un lien de réinitialisation à l'adresse indiquée.

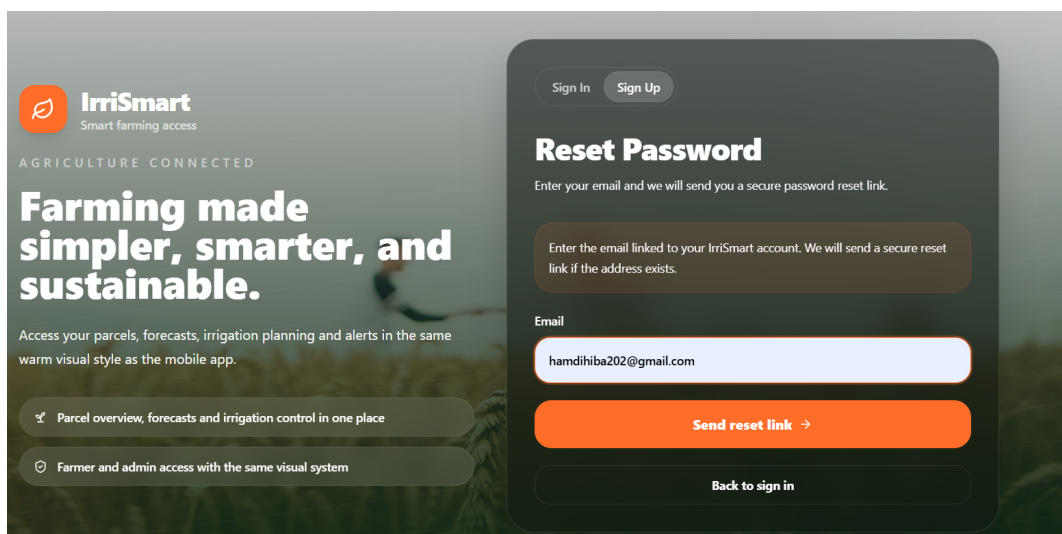


FIG. 3.42. *Interface de récupération du mot de passe*

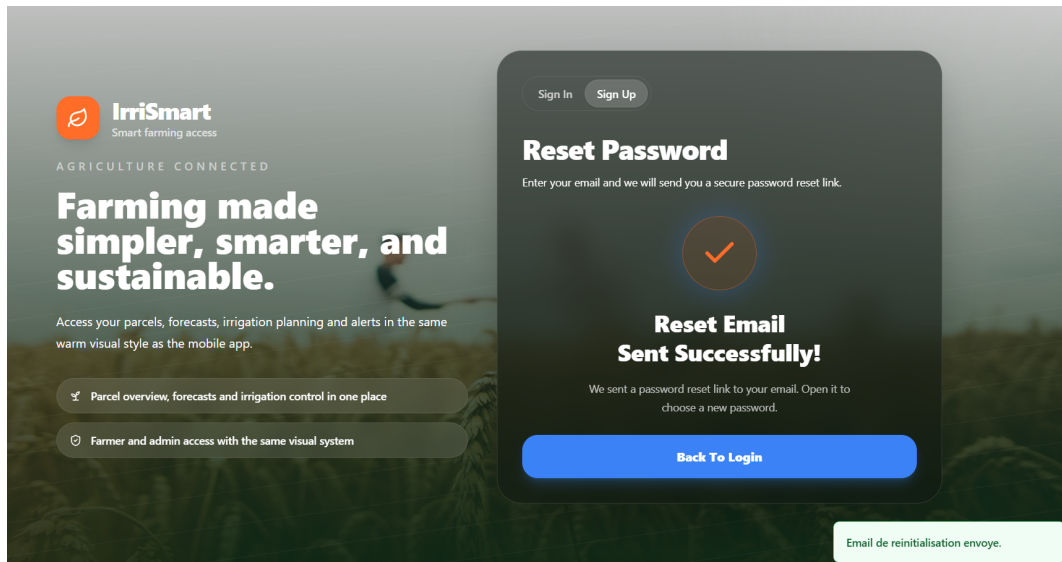


FIG. 3.43. Interface de confirmation d'envoi du lien de réinitialisation

3.4.1.4 Interface de gestion des utilisateurs

Cette interface permet à l'administrateur de consulter la liste des utilisateurs inscrits dans la plateforme. Elle offre également des fonctionnalités de recherche, d'ajout, de modification et de suppression des comptes utilisateurs.

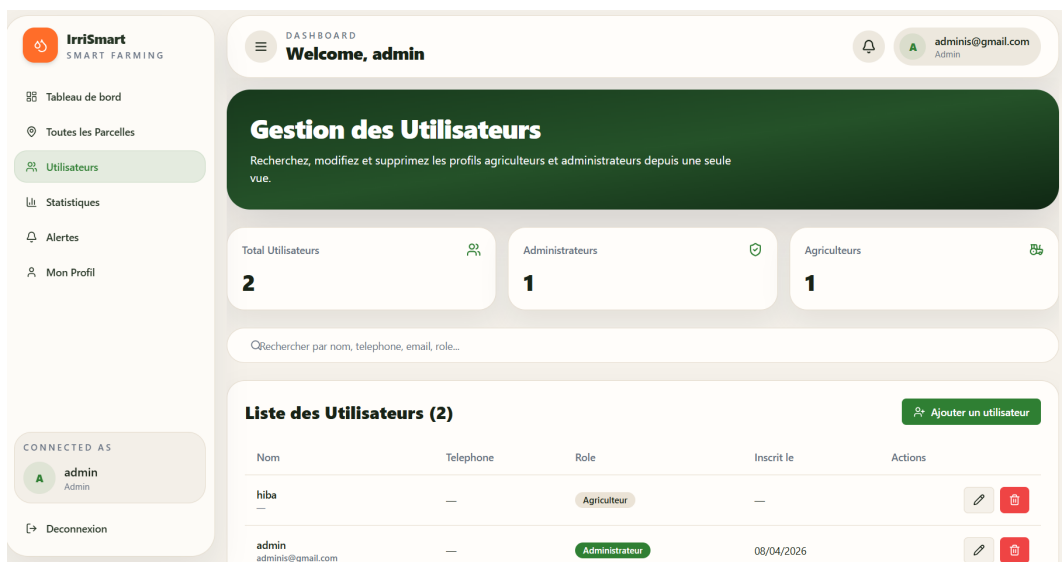


FIG. 3.44. Interface de gestion des utilisateurs

3.4.1.4.1 Ajout d'un utilisateur

Cette fonctionnalité permet à l'administrateur d'ajouter un nouvel utilisateur en saisissant son nom complet, son adresse email, son mot de passe, son numéro de téléphone et son rôle. Le compte créé apparaît ensuite dans la liste des utilisateurs.

The screenshot shows the 'Ajouter un utilisateur' (Add user) modal form. The form has the following fields: 'Nom complet' (Full name), 'Email', 'Telephone', 'Mot de passe' (Password), and 'Role' (Role). The 'Role' dropdown is currently set to 'Agriculteur'. A green 'Ajouter' button is at the bottom. The background shows the 'Gestion des Utilisateurs' (User Management) page with a sidebar, a top navigation bar, and a table of users.

Nom	Role	Inscrit le	Actions
hiba12	Agriculteur	—	
admin adminis@gmail.com	Administrateur	08/04/2026	

FIG. 3.45. Formulaire d'ajout d'un utilisateur

3.4.1.4.2 Modification d'un utilisateur

Cette fonctionnalité permet à l'administrateur de modifier les informations d'un utilisateur existant, notamment son nom complet, son numéro de téléphone et son rôle.

The screenshot shows the 'Modifier l'utilisateur' (Edit user) modal form. The form has the following fields: 'Nom complet' (Full name), 'Telephone', and 'Role' (Role). The 'Role' dropdown is currently set to 'Administrateur'. A green 'Enregistrer' button is at the bottom. The background shows the 'Gestion des Utilisateurs' (User Management) page with a sidebar, a top navigation bar, and a table of users.

Nom	Role	Inscrit le	Actions
hiba12	Agriculteur	—	
admin adminis@gmail.com	Administrateur	08/04/2026	

FIG. 3.46. Formulaire de modification d'un utilisateur

3.4.1.4.3 Suppression d'un utilisateur

Cette fonctionnalité permet à l'administrateur de supprimer un compte utilisateur après confirmation. Elle permet de maintenir la liste des utilisateurs à jour.

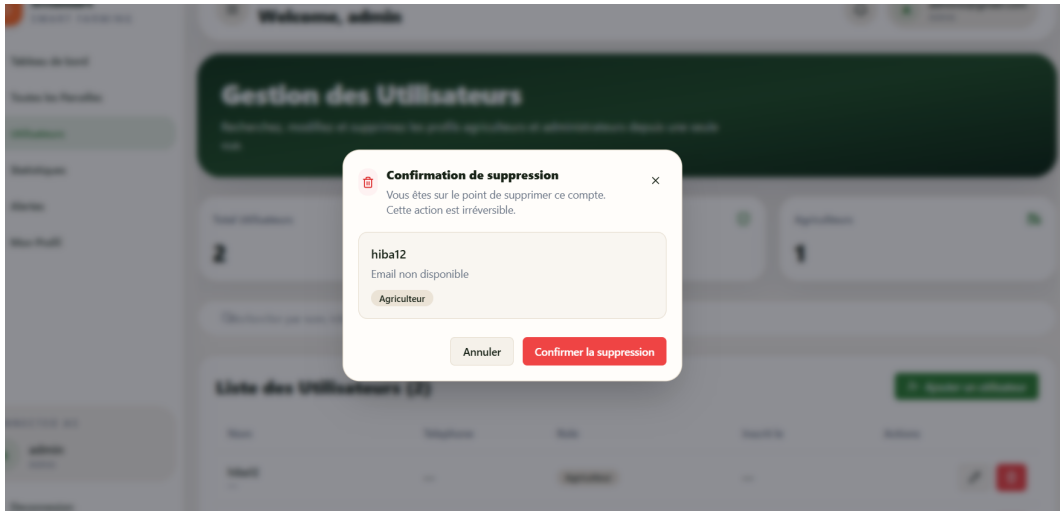


FIG. 3.47. *Suppression d'un utilisateur*

3.4.1.5 Interface de gestion du profil

Cette interface permet à l'utilisateur connecté de consulter et de mettre à jour ses informations personnelles, telles que le nom complet, le numéro de téléphone et la photo de profil.

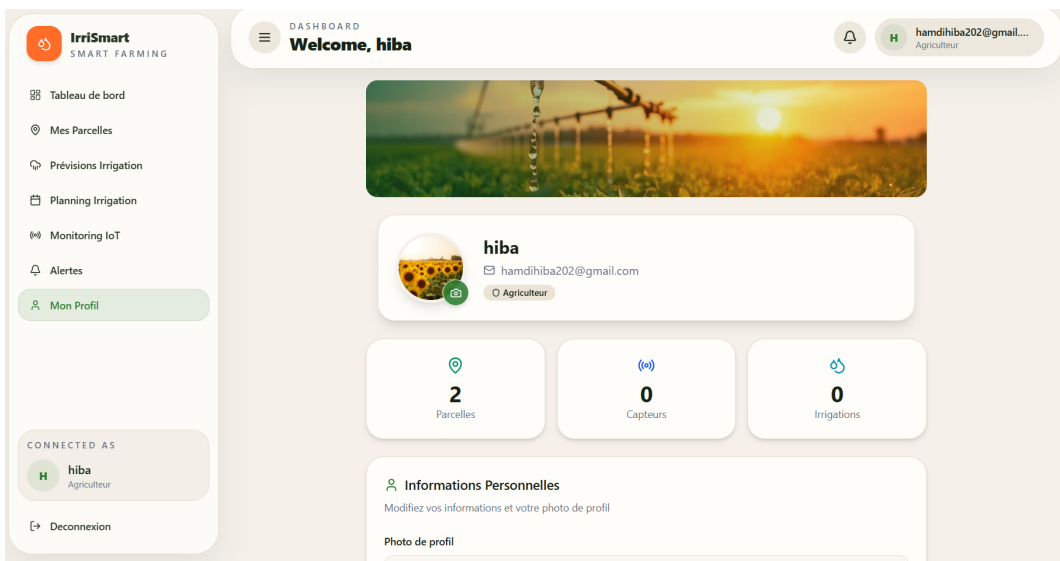


FIG. 3.48. *Interface de gestion du profil*

3.4.2 Mobile

3.4.2.1 Interface de connexion

Cette interface permet à l'agriculteur d'accéder à son espace personnel depuis l'application mobile après la vérification de son adresse email et de son mot de passe.

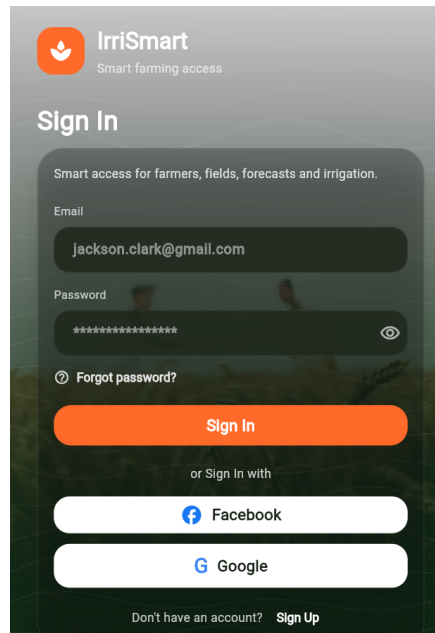


FIG. 3.49. *Interface mobile de connexion*

3.4.2.2 Interface de récupération du mot de passe

Cette interface permet à l'agriculteur de demander la réinitialisation de son mot de passe depuis l'application mobile. L'utilisateur saisit son adresse email afin de recevoir un lien de réinitialisation.

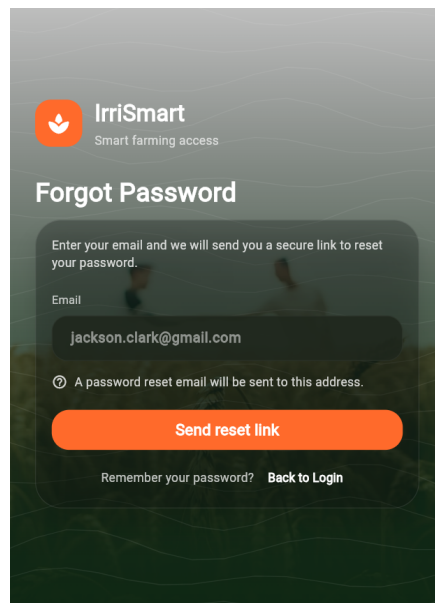


FIG. 3.50. *Interface mobile de récupération du mot de passe*

3.4.2.3 Interface de confirmation d'envoi

Cette interface informe l'utilisateur que le lien de réinitialisation du mot de passe a été envoyé avec succès à son adresse email. Elle permet ensuite de retourner vers l'écran de connexion.

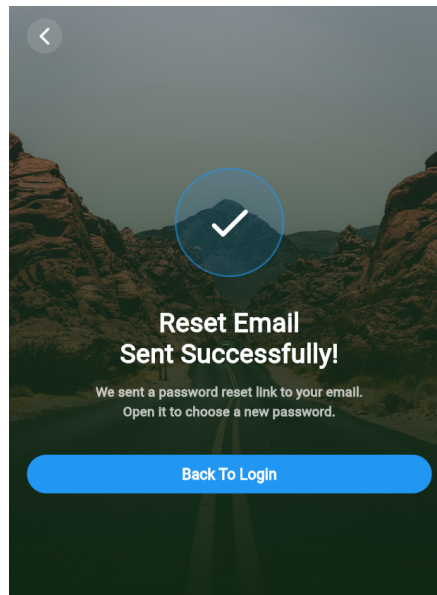


FIG. 3.51. Interface mobile de confirmation d'envoi du lien

3.4.2.4 Interface de gestion du profil

Cette interface permet à l'agriculteur de consulter et modifier ses informations personnelles depuis l'application mobile, notamment son nom complet et son numéro de téléphone.

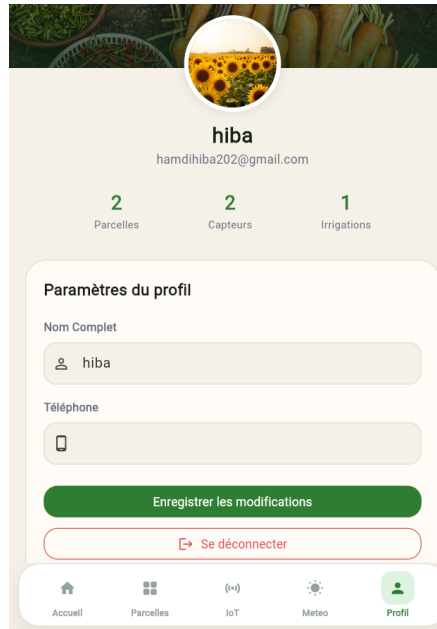


FIG. 3.52. Interface mobile de gestion du profil

3.5 Rétrospective sur le Sprint 1

Le Sprint 1 a marqué une étape importante du projet grâce à la mise en place des fonctionnalités essentielles liées à l'authentification et à la gestion des utilisateurs. Les principaux objectifs ont été atteints, notamment la connexion des utilisateurs, la gestion des profils et l'espace administrateur.

Ce sprint a également permis de poser une base technique stable pour la suite du développement. Malgré quelques difficultés liées à la gestion des rôles et à la communication avec la base de données, cette première itération a permis d'identifier plusieurs axes d'amélioration qui seront pris en compte lors des prochains sprints.

3.6 Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons présenté le premier sprint de notre projet, dédié à l'authentification et à la gestion des utilisateurs. Nous y avons exposé l'analyse fonctionnelle, les différents diagrammes de conception ainsi que les principales interfaces réalisées. Ce sprint a permis de mettre en place les bases essentielles de la plateforme, qui serviront de support pour les fonctionnalités développées dans les sprints suivants. Le chapitre suivant sera consacré au deuxième sprint, relatif à la gestion des parcelles et à l'espace administrateur.

Sprint 2 - Gestion des parcelles et supervision IoT

4.1 *Introduction*

Ce chapitre est consacré au deuxième sprint de notre projet. Il présente les fonctionnalités liées à la gestion des parcelles agricoles, à la supervision des mesures IoT simulées ainsi qu'à la consultation des statistiques par l'administrateur. Nous détaillons le Sprint Backlog, l'analyse fonctionnelle, la conception et les principales interfaces réalisées durant ce sprint.

4.2 *Sprint Backlog*

Le Sprint Backlog du deuxième sprint regroupe les tâches liées à la gestion des parcelles agricoles, à la supervision des données IoT simulées et à la consultation des statistiques. Le tableau ci-dessous présente les user stories sélectionnées ainsi que les tâches à réaliser et leur estimation en jours.

Id-feature	User Story	Tâches	Estimation
2.1	En tant qu'agriculteur, je veux ajouter, modifier, supprimer et consulter mes parcelles afin de suivre mes exploitations agricoles.	Concevoir les interfaces de gestion des parcelles.	1 jour
		Implémenter l'ajout d'une parcelle.	2 jours
		Implémenter la modification et la suppression d'une parcelle.	2 jours
		Tester les opérations de gestion des parcelles.	1 jour
2.2	En tant qu'administrateur, je veux superviser les parcelles et consulter les statistiques afin d'assurer le suivi global de la plateforme.	Concevoir l'espace administrateur et le tableau de bord.	1 jour
		Implémenter l'affichage des parcelles et des statistiques.	2 jours
		Tester l'affichage et la cohérence des données.	1 jour
2.3	En tant qu'agriculteur, je veux consulter les mesures IoT simulées afin de suivre l'humidité du sol et la température de l'air de mes parcelles.	Mettre en place la simulation des capteurs IoT avec Wokwi.	2 jours
		Configurer la communication MQTT.	1 jour
		Afficher les mesures simulées dans le tableau de bord.	1 jour
		Tester la réception et la visualisation des mesures.	1 jour

TAB. 4.11. *Backlog du Sprint 2*

4.3 Analyse du Sprint 2

Cette partie présente l'analyse fonctionnelle du deuxième sprint, consacré à la gestion des parcelles agricoles, à la supervision des mesures IoT simulées ainsi qu'aux fonctionnalités de l'espace administrateur. Les principaux besoins de ce sprint seront détaillés à travers les diagrammes de cas d'utilisation et les diagrammes de séquence système.

4.3.1 Diagramme des cas d'utilisation

4.3.1.1 Diagramme de cas d'utilisation relatif à la gestion des parcelles, à la supervision IoT et à la consultation des statistiques

La figure ci-dessous décrit les tâches relatives à la gestion des parcelles.

Ce diagramme de cas d'utilisation met en évidence les différentes opérations que l'agriculteur peut effectuer pour gérer ses parcelles. L'utilisateur doit tout d'abord s'authentifier pour accéder à son espace. Il peut ensuite consulter, ajouter, modifier, supprimer ou rechercher une parcelle.

L'administrateur peut également superviser les parcelles enregistrées et consulter les statistiques globales de la plateforme.

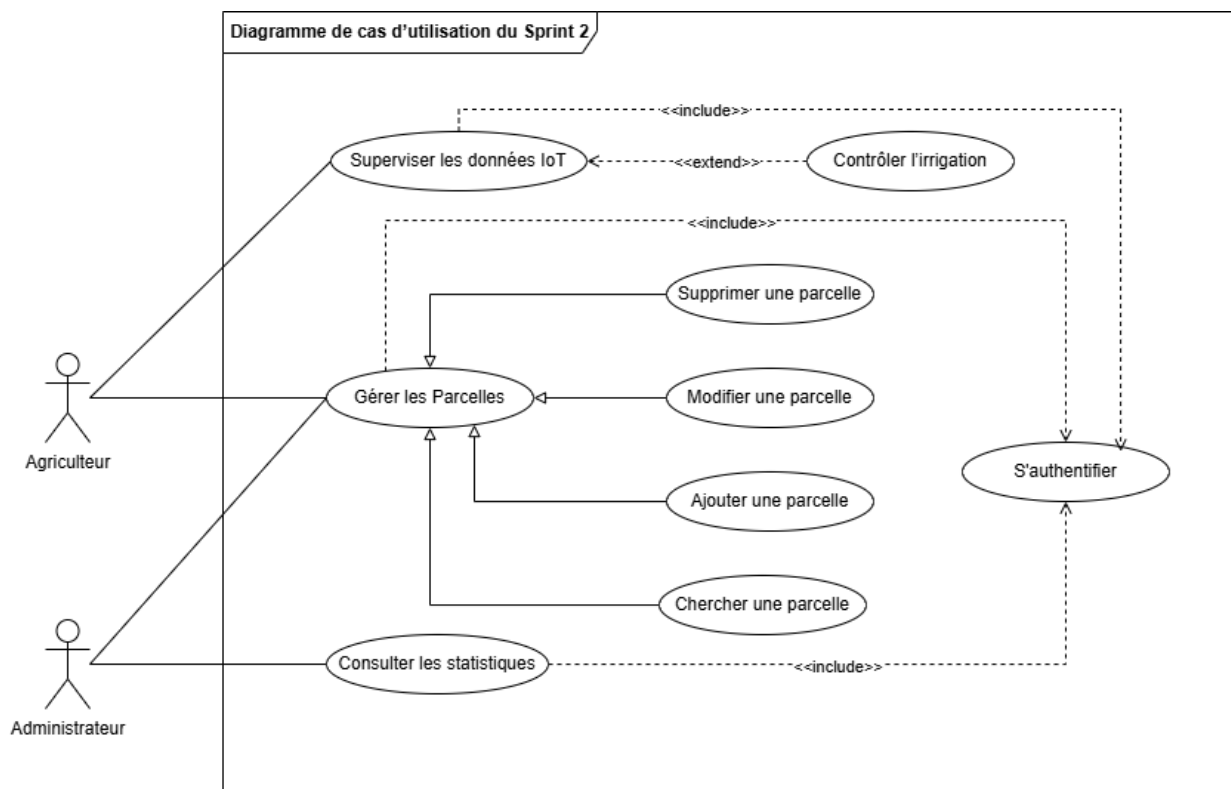


FIG. 4.53. Diagramme de cas d'utilisation relatif à la gestion des parcelles, à la supervision IoT et à la consultation des statistiques

4.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation

4.3.2.1 Description textuelle du cas d'utilisation «Gérer les parcelles»

Le tableau ci-dessous présente une description textuelle du cas d'utilisation “**Gérer les parcelles**”.

Cas d'utilisation	Gérer les parcelles.
Description	Ce cas d'utilisation explique comment l'agriculteur et l'administrateur gèrent les parcelles de la plateforme.
Acteur	Agriculteur, Administrateur.
Pré-condition	L'utilisateur doit être authentifié.
Le scénario nominal	(1) L'utilisateur accède à l'espace de gestion des parcelles. (2) Le système affiche la liste des parcelles. (3) L'utilisateur choisit une opération de gestion. (4) Le système exécute l'action demandée. (5) Le système met à jour les informations des parcelles. (6) Le système affiche un message de succès.
Le scénario alternatif	(1) L'utilisateur accède à l'espace de gestion des parcelles. (2) Une erreur survient lors de l'exécution de l'opération demandée. (3) Le système annule l'opération. (4) Le système affiche un message d'erreur.
Post-conditions	Les informations relatives aux parcelles sont mises à jour dans le système.

TAB. 4.12. *Description textuelle de "Gérer les parcelles"*

4.3.2.2 Description textuelle du cas d'utilisation «Superviser les données IoT»

Le tableau ci-dessous présente une description textuelle du cas d'utilisation «**Superviser les données IoT**».

Cas d'utilisation	Superviser les données IoT.
Description	Ce cas d'utilisation permet à l'agriculteur de consulter les mesures issues des capteurs simulés avec Wokwi, notamment l'humidité du sol, la température de l'air, l'état des capteurs et l'état de la pompe simulée.
Acteur	Agriculteur.
Pré-condition	L'agriculteur doit être authentifié et disposer d'au moins une parcelle enregistrée.
Le scénario nominal	(1) L'agriculteur accède à l'espace de supervision IoT. (2) Le système récupère les parcelles associées à l'agriculteur. (3) L'agriculteur sélectionne une parcelle. (4) Le système récupère les dernières mesures IoT enregistrées dans Firebase Realtime Database. (5) Le système affiche l'humidité du sol, la température de l'air, l'état des capteurs et l'état de la pompe. (6) L'agriculteur consulte l'état de sa parcelle en temps réel.
Le scénario alternatif	(1) L'agriculteur accède à l'espace de supervision IoT. (2) Aucune mesure IoT n'est disponible ou la connexion avec la base de données échoue. (3) Le système affiche un message d'indisponibilité ou d'erreur.
Post-conditions	Les données IoT de la parcelle sélectionnée sont consultées par l'agriculteur.

TAB. 4.13. *Description textuelle de «Superviser les données IoT»*

4.3.2.3 Description textuelle du cas d'utilisation «Consulter les statistiques»

Le tableau ci-dessous présente une description textuelle du cas d'utilisation “**Consulter les statistiques**”.

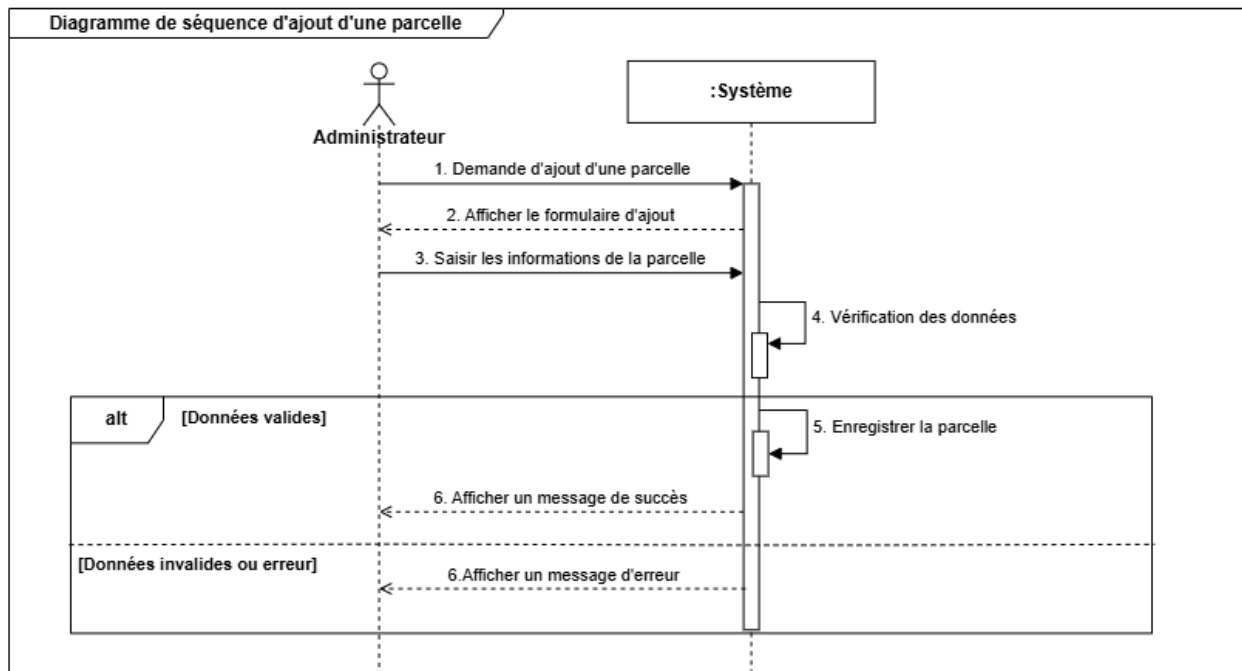
Cas d'utilisation	Consulter les statistiques.
Description	Ce cas d'utilisation explique comment l'administrateur consulte les statistiques globales de la plateforme.
Acteur	Administrateur.
Pré-condition	L'administrateur doit être authentifié.
Le scénario nominal	(1) L'administrateur accède à l'espace des statistiques. (2) Le système récupère les indicateurs nécessaires. (3) Le système affiche les statistiques globales de la plateforme. (4) L'administrateur consulte les résultats affichés.
Le scénario alternatif	(1) L'administrateur accède à l'espace des statistiques. (2) Les données statistiques sont indisponibles. (3) Le système affiche un message d'erreur.
Post-conditions	Les statistiques de la plateforme sont consultées par l'administrateur.

TAB. 4.14. *Description textuelle de "Consulter les statistiques"*

4.3.3 Diagrammes de séquence système

4.3.3.1 Cas d'utilisation "Ajouter une parcelle"

La figure ci-dessous présente le diagramme de séquence du cas d'utilisation "Ajouter une parcelle" pour les utilisateurs de l'application. Ce cas d'utilisation permet à l'utilisateur de saisir les informations nécessaires relatives à une parcelle afin de l'ajouter au système.

**FIG. 4.54.** *Ajout d'une parcelle*

4.3.3.2 Cas d'utilisation "Consulter les statistiques"

La figure ci-dessous présente le diagramme de séquence du cas d'utilisation "Consulter les statistiques". Ce cas d'utilisation permet à l'administrateur d'accéder au tableau de bord afin de consulter les indicateurs globaux de la plateforme. Le système récupère les données nécessaires, calcule les statistiques puis affiche les résultats. En cas d'indisponibilité des données, un message d'erreur est affiché.

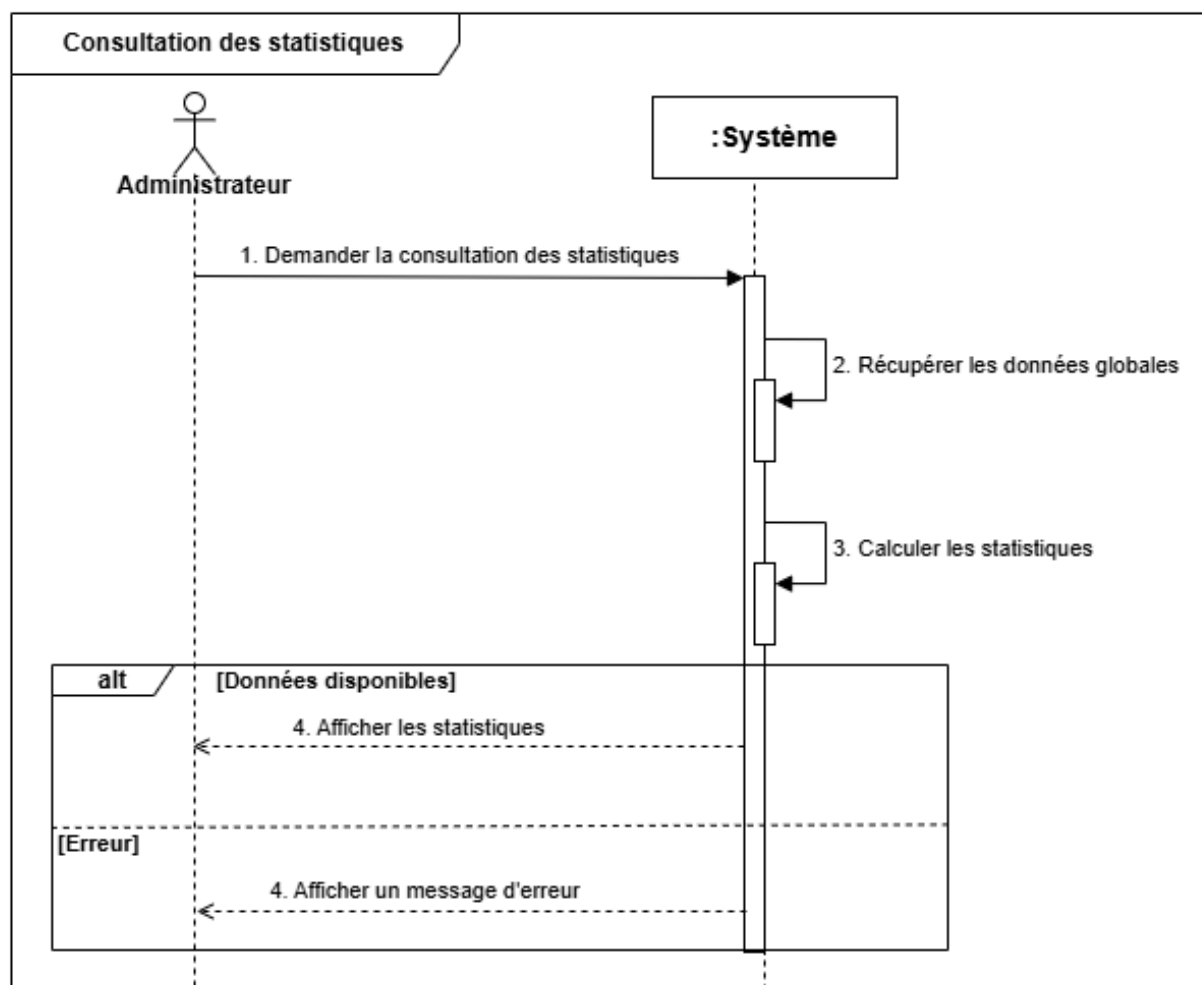


FIG. 4.55. Diagramme de séquence système “Consulter les statistiques”

4.3.4 Conception du Sprint 2

4.3.4.1 Diagramme de classes

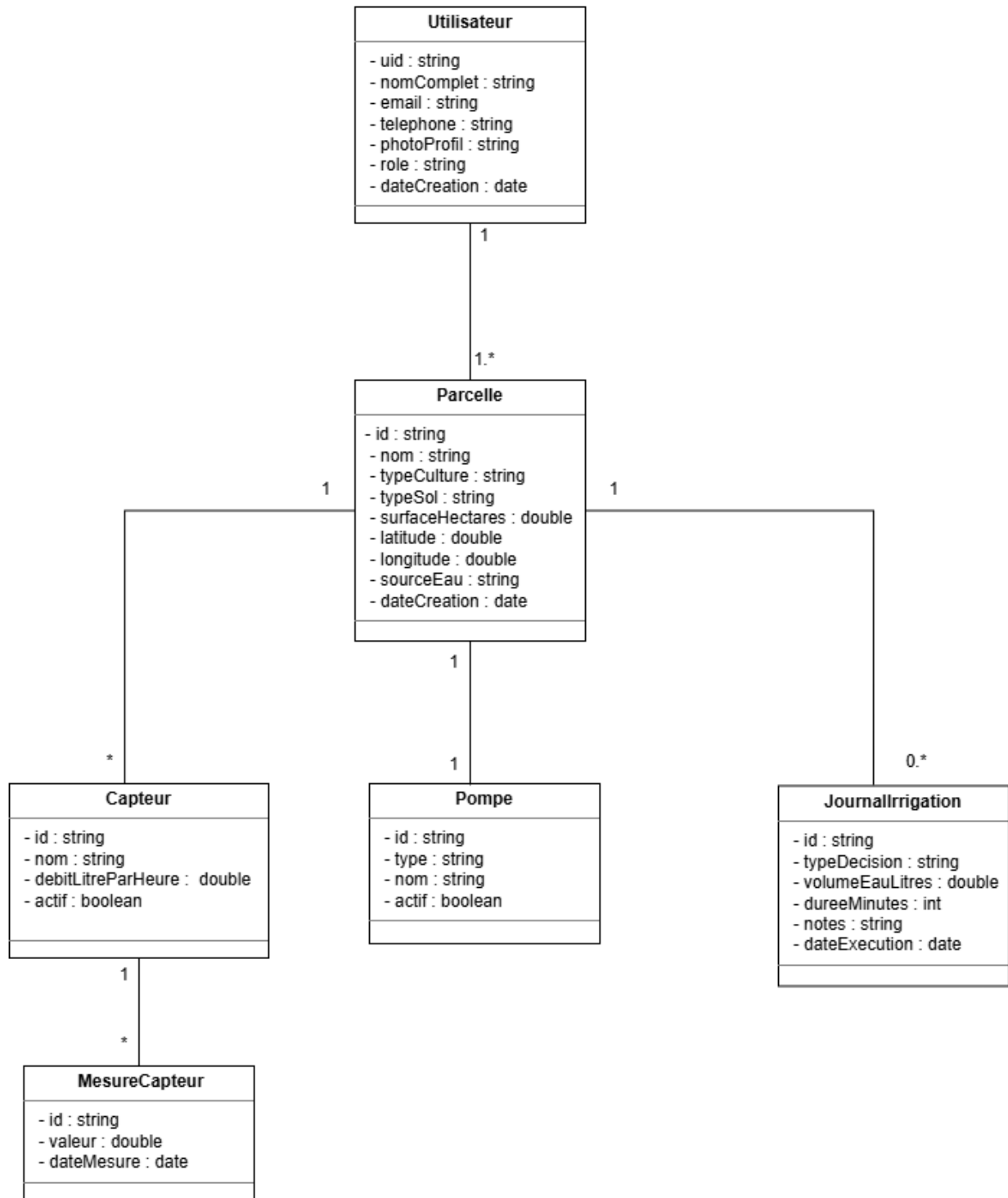


FIG. 4.56. Diagramme de classes (Sprint 2)

- **Utilisateur** : représente l'utilisateur de la plateforme. Il permet d'identifier l'agriculteur ou l'administrateur connecté au système et de lui associer les parcelles et les fonctionnalités accessibles selon son rôle.
- **Parcelle** : représente une parcelle agricole gérée dans la plateforme. Elle permet de stocker les informations principales de la parcelle, telles que le nom, le type de culture, le type de sol, la surface, la localisation géographique et la source d'eau.
- **Capteur** : représente un capteur simulé associé à une parcelle. Il permet de définir le type de mesure suivie, comme l'humidité du sol ou la température, ainsi que l'état d'activité du capteur.
- **MesureCapteur** : représente les valeurs générées par les capteurs simulés. Elle permet d'enregistrer les mesures environnementales afin de les afficher dans le tableau de bord et les graphiques.
- **Pompe** : représente une pompe simulée associée à une parcelle. Elle permet de suivre l'état d'activation de l'irrigation et le débit utilisé pour représenter le fonctionnement du système d'arrosage.
- **JournallIrrigation** : représente l'historique des opérations d'irrigation effectuées sur une parcelle. Il permet de conserver le volume d'eau utilisé, la durée de l'irrigation, le type de décision et les remarques associées.

4.3.4.2 Diagrammes de séquence objet

La figure ci-dessous présente le diagramme de séquence objet de "Supervision IoT".

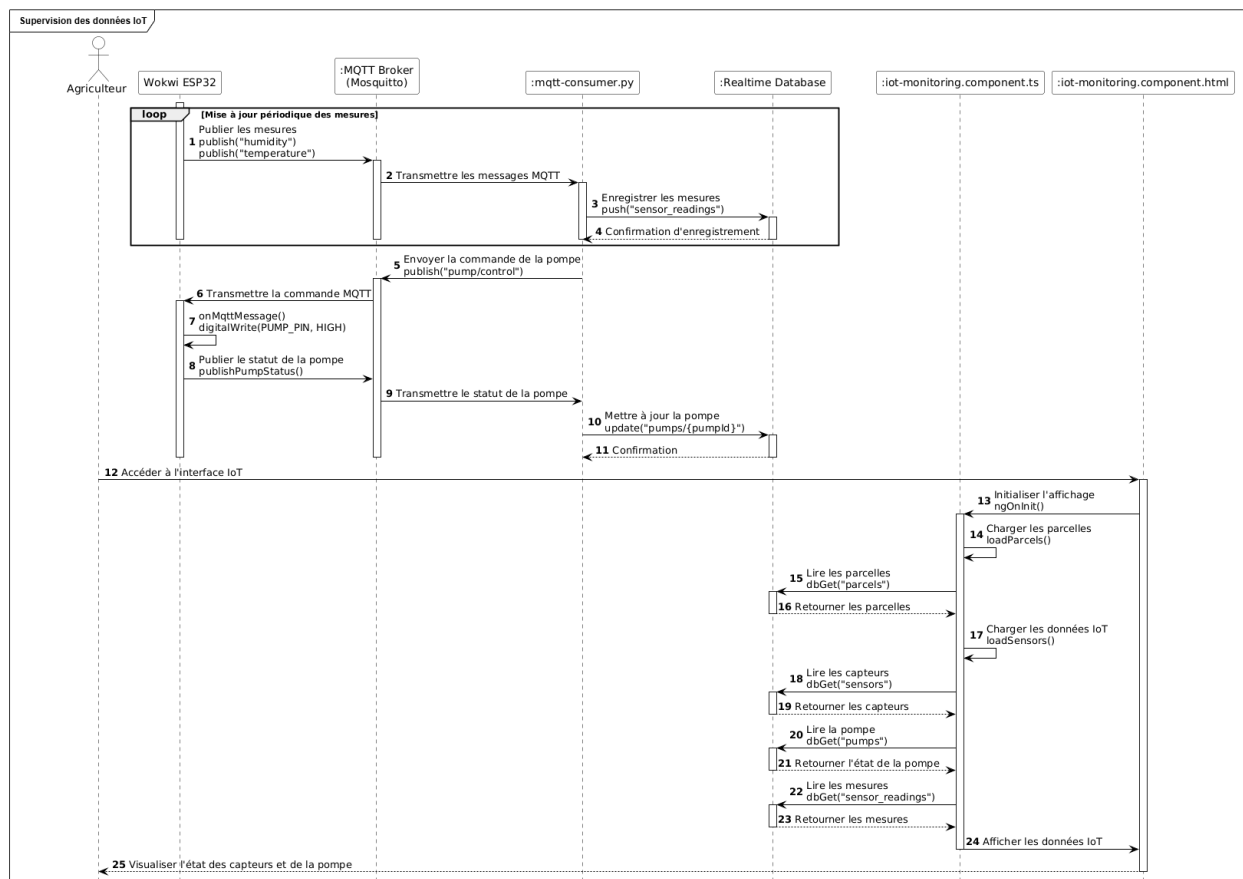


FIG. 4.57. diagramme de séquence objet «Supervision des données IoT»

Afin de superviser ses parcelles, l'utilisateur accède à l'interface de supervision IoT et sélectionne une parcelle. En parallèle, les capteurs simulés publient périodiquement les mesures vers le broker MQTT, puis le consommateur MQTT les enregistre dans la base de données temps réel. Le système récupère ensuite les informations relatives aux capteurs, aux lectures enregistrées ainsi qu'à l'état de la pompe afin de les afficher dans l'interface de supervision.

4.3.4.3 Diagramme d'activité

La figure ci-dessous présente le diagramme d'activités de "Modification d'une parcelle".

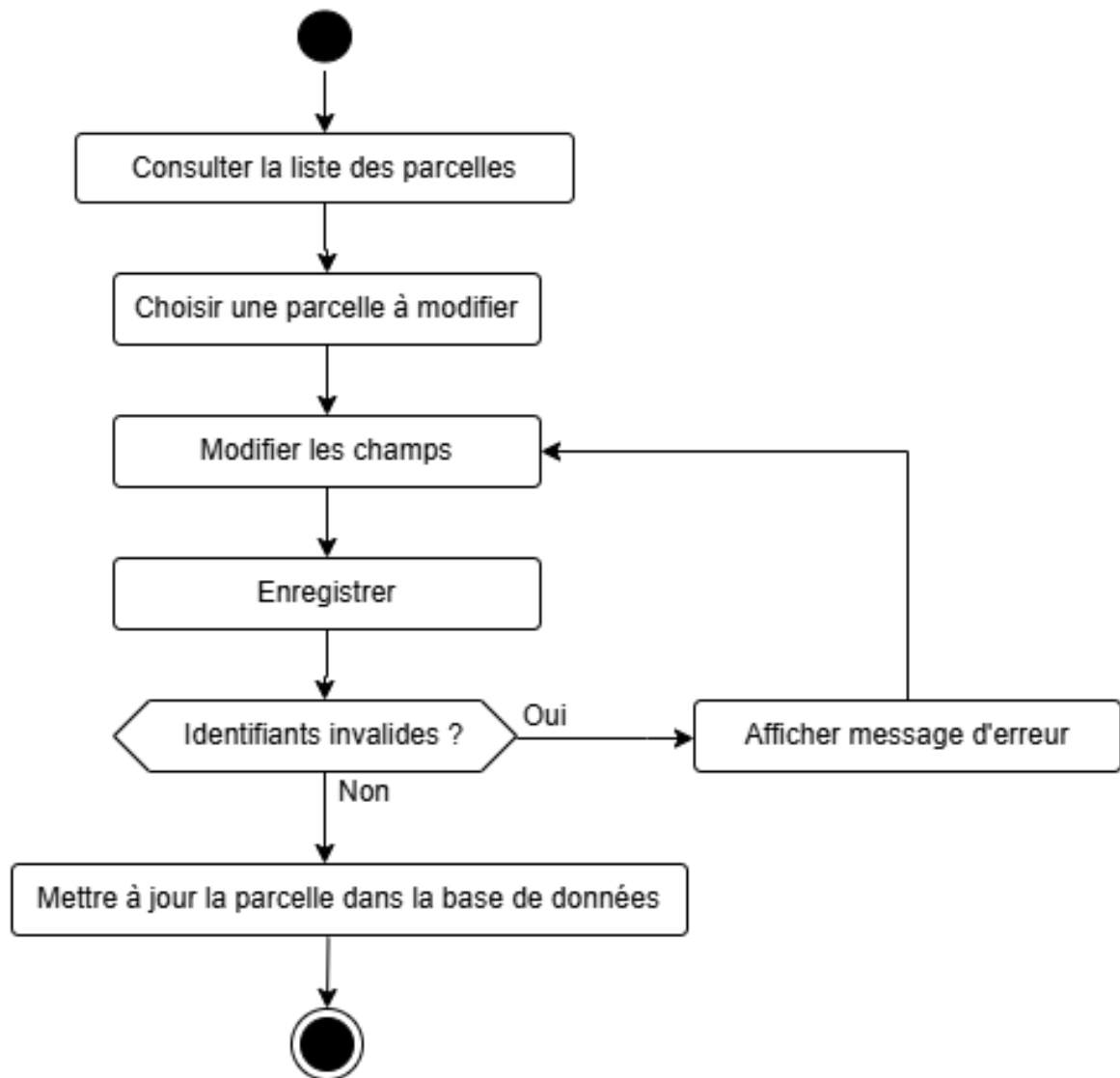


FIG. 4.58. Diagramme d'activité «Modification d'une parcelle»

Pour modifier une parcelle, l'utilisateur consulte d'abord la liste des parcelles existantes. Il peut ensuite choisir une parcelle parmi la liste et mettre à jour les différents champs du formulaire. Si les valeurs saisies sont valides, la parcelle est mise à jour dans la base de données. Sinon, un message d'erreur est affiché afin d'avertir l'utilisateur.

4.4 Réalisation du Sprint 2

Dans cette section, nous présentons la réalisation du Sprint 2. Nous commençons par la partie IoT simulée, qui représente la source des données environnementales utilisées par la plateforme. Ensuite, nous présentons les principales interfaces web et mobile réalisées pour la gestion des parcelles, la supervision et la consultation des statistiques.

4.4.1 Simulation IoT

Dans ce sprint, nous avons mis en place une simulation IoT afin de tester la collecte, la transmission et la visualisation des données sans utiliser de matériel physique réel. Dans une architecture réelle, les capteurs peuvent transmettre leurs mesures à travers un réseau LoRaWAN. Dans notre projet, LoRaWAN est représenté conceptuellement, tandis que la transmission fonctionnelle des données est simulée à l'aide du protocole MQTT et du broker Mosquitto.

- Le réseau LoRaWAN est représenté de manière conceptuelle dans l'architecture du projet.
- La transmission pratique des données est simulée à l'aide du protocole MQTT.
- Le circuit Wokwi simule deux capteurs : un capteur d'humidité du sol et un capteur de température de l'air.
- Les mesures sont publiées vers le broker MQTT Mosquitto, puis récupérées par un consommateur MQTT.
- Les données reçues sont enregistrées dans Firebase Realtime Database et affichées dans les interfaces de supervision.
- La pompe est simulée par une LED qui s'allume ou s'éteint selon les commandes MQTT reçues.

4.4.1.1 Circuit de simulation IoT

La figure ci-dessous présente le circuit de simulation réalisé avec Wokwi. Ce circuit est composé d'une carte ESP32, d'un capteur DHT22 utilisé pour mesurer la température de l'air, d'un capteur simulé permettant de représenter l'humidité du sol, ainsi que d'une LED utilisée comme indicateur visuel de l'état de la pompe d'irrigation simulée.

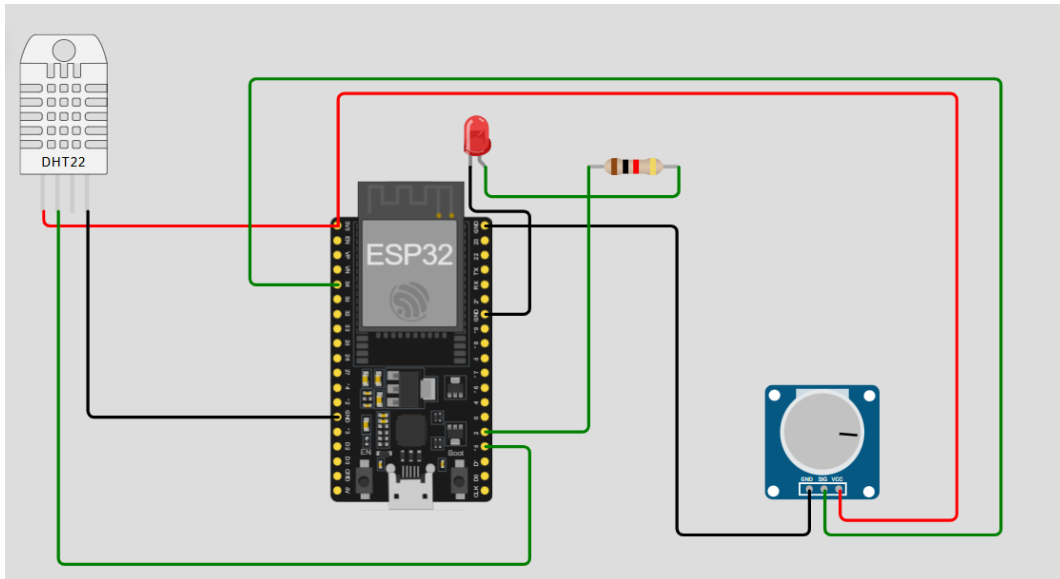


FIG. 4.59. *Circuit de simulation IoT sous Wokwi*

4.4.1.2 Publication des mesures des capteurs

La figure ci-dessous illustre l'exécution de la simulation des capteurs. Les messages affichés dans le moniteur série montrent la publication des mesures d'humidité du sol et de température de l'air vers les topics MQTT correspondants.

```
Connecting to WiFi..... connected
IP address: 10.10.0.2
Connecting to MQTT... connected
Subscribed to irrismart/pumps/control/parcel1_pump
{"sensor_id":"parcel1_humidity","parcel_id":"parcel1","type":"humidity","value":
49,"unit":"%"}
{"sensor_id":"parcel1_air_temperature","parcel_id":"parcel1","type":"temperature
","value":29.7,"unit":"C"}
```

FIG. 4.60. *Publication des mesures des capteurs simulés*

4.4.1.3 Commande de la pompe simulée

La figure ci-dessous présente la réception d'une commande MQTT permettant d'activer l'actionneur d'irrigation simulé. Dans notre simulation, cet actionneur est représenté par une LED. Lorsque la commande d'activation est reçue, la LED s'allume afin d'indiquer l'état actif de la pompe d'irrigation simulée.

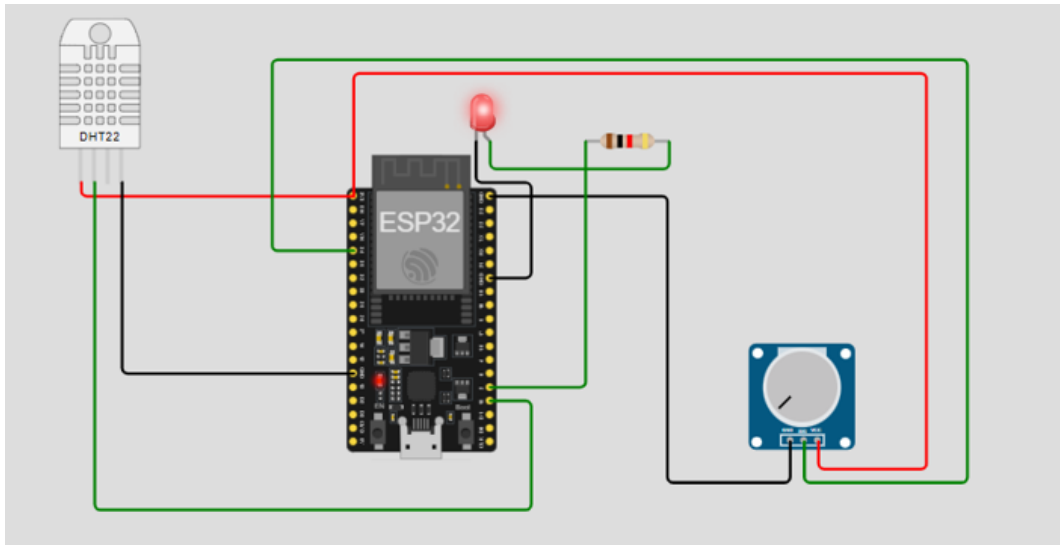


FIG. 4.61. Activation de la pompe simulée par commande MQTT

4.4.1.4 Exécution du consommateur MQTT

La figure ci-dessous présente l'exécution du consommateur MQTT. Ce module s'abonne aux topics MQTT, récupère les mesures publiées par les capteurs simulés et les enregistre dans Firebase Realtime Database.

```
PS C:\Users\lenovo> cd C:\Users\lenovo\Downloads\irrismart\irrismart\backend
PS C:\Users\lenovo\Downloads\irrismart\irrismart\backend> $env:NOWMI_OWNER_UID="4FG9QiybhYb5ZhbqoY6x0lESY1q2"
PS C:\Users\lenovo\Downloads\irrismart\irrismart\backend> python mqtt-consumer.py
MQTT consumer connected (code 0)
Subscribed to sensors and pump status topics
Pump command published to irrismart/pumps/control/parcel1_pump: {"pump_id": "parcel1_pump", "parcel_id": "parcel1", "is_active": false, "action": "toggle"}
Received irrismart/sensors/humidity/parcel1_humidity: {'sensor_id': 'parcel1_humidity', 'parcel_id': 'parcel1', 'type': 'humidity', 'value': 41, 'unit': '%'}
Sensor reading saved: -0uCVf-aPHcbu02k_A-j
```

FIG. 4.62. Exécution du consommateur MQTT

4.4.2 Web

4.4.2.1 Interface de gestion des parcelles

Cette interface permet à l'agriculteur de consulter la liste de ses parcelles agricoles. Elle affiche les informations principales de chaque parcelle, telles que le nom, le type de culture, la surface et la localisation.

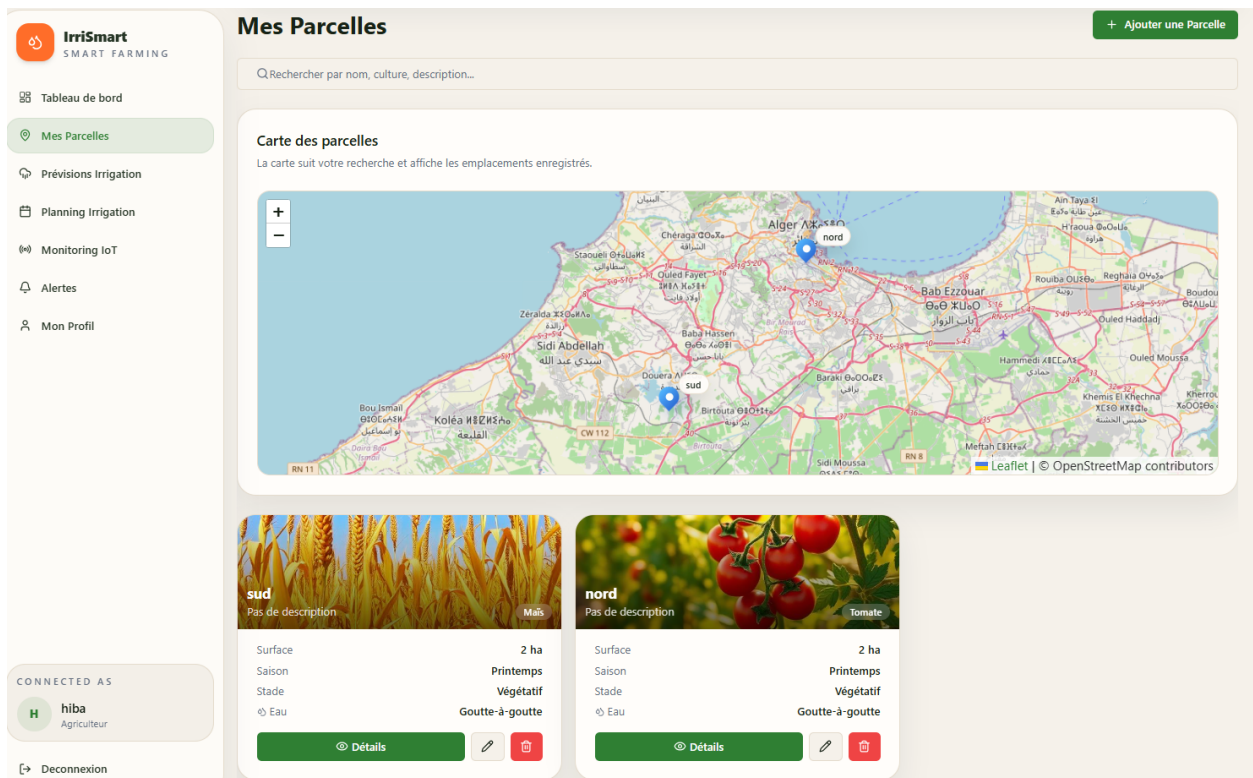


FIG. 4.63. Interface web de gestion des parcelles

4.4.2.2 Formulaire d'ajout d'une parcelle

FIG. 4.64. Formulaire d'ajout d'une parcelle

4.4.2.3 Formulaire de modification d'une parcelle

Modifier la Parcelle

Nom: sud

Description:

Culture: Maïs Surface (ha): 2

Saison: Printemps Stade: Végétatif

Type de sol: Limon

Sols adaptés pour Maïs: Limon, Limon fin.

Latitude: 36,65081472293295 Longitude: 2,940339542293878

Carte: Cliquez pour ajuster l'emplacement

FIG. 4.65. Formulaire de modification d'une parcelle

4.4.2.4 Interface de supervision IoT

Cette interface permet à l'agriculteur de suivre les données issues des capteurs simulés, notamment l'humidité du sol et la température de l'air. Elle affiche également l'état de l'actionneur d'irrigation simulé afin de superviser le fonctionnement de la parcelle.

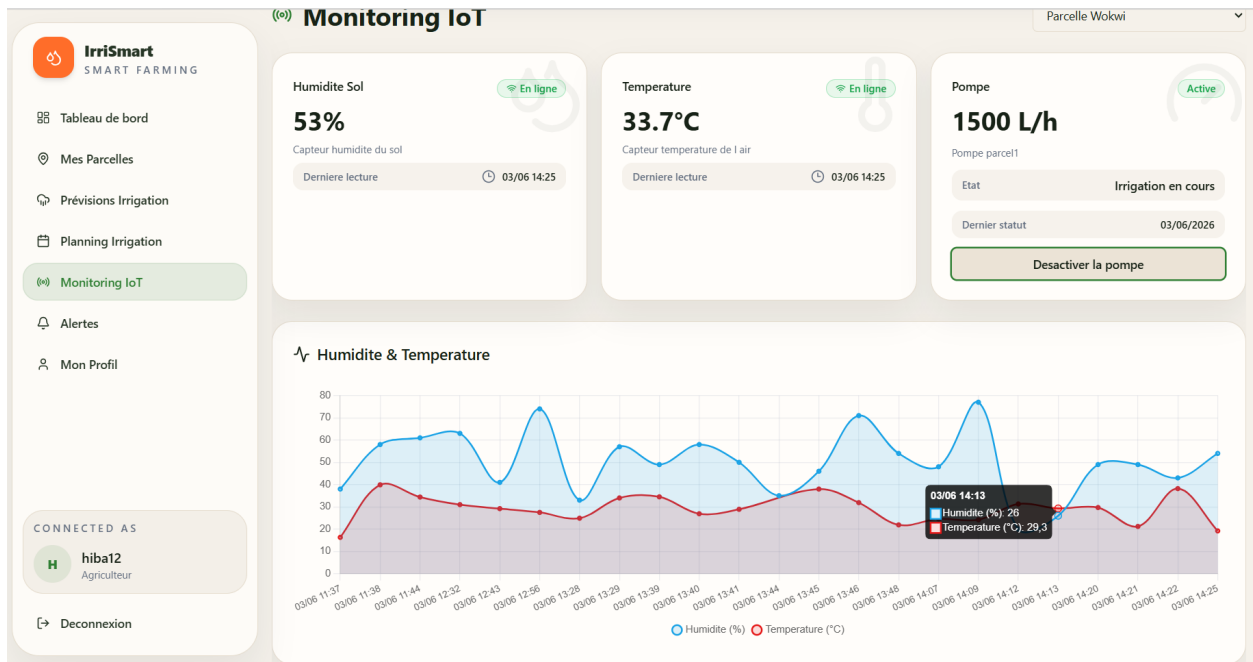


FIG. 4.66. Interface web de supervision IoT

4.4.2.5 Interface de consultation des statistiques

Cette interface permet à l'administrateur de consulter les statistiques globales de la plateforme, telles que le nombre d'utilisateurs, de parcelles et les indicateurs liés aux données collectées.

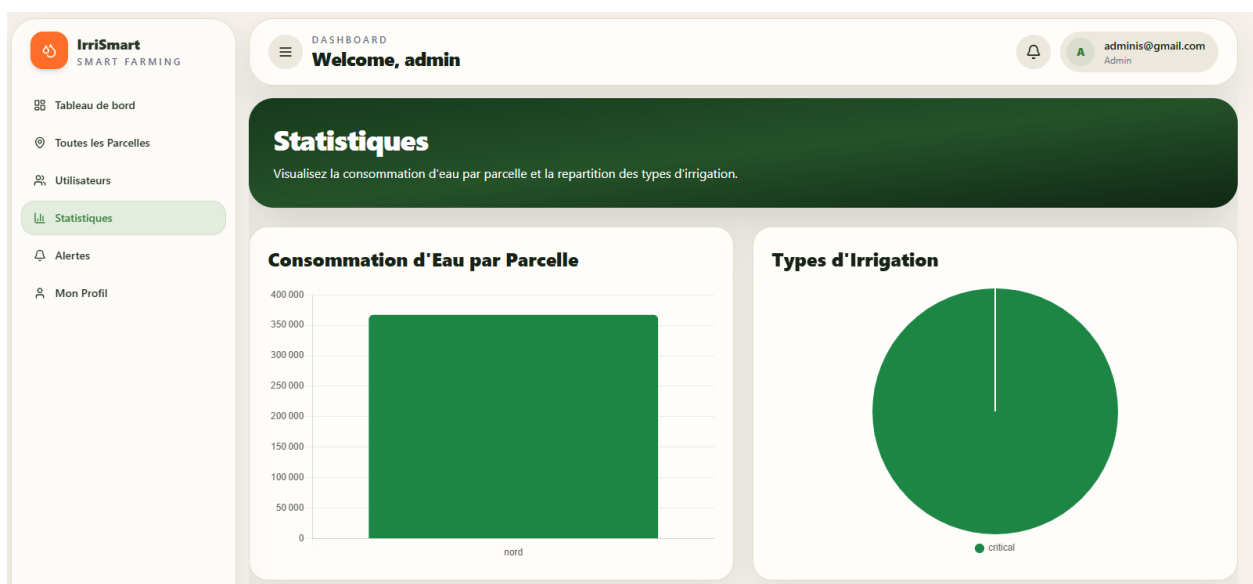


FIG. 4.67. Interface web de consultation des statistiques

4.4.3 Mobile

4.4.3.1 Interface de consultation des parcelles

Cette interface permet à l'agriculteur de consulter la liste de ses parcelles depuis l'application mobile et d'accéder aux détails de chaque parcelle sélectionnée.

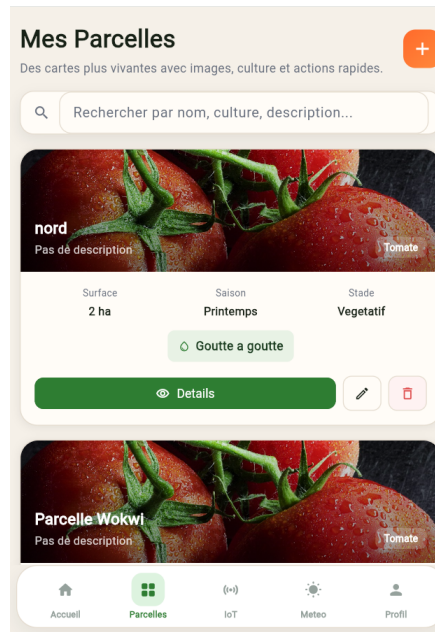


FIG. 4.68. *Interface mobile de consultation des parcelles*

4.4.3.2 Interface de supervision IoT mobile

Cette interface permet à l'agriculteur de suivre les mesures des capteurs simulés et l'état de l'actionneur d'irrigation directement depuis son application mobile.

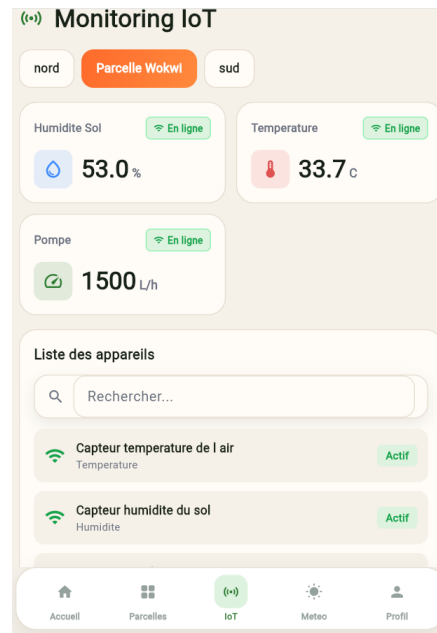


FIG. 4.69. *Interface mobile de supervision IoT*

4.5 Rétrospective sur le Sprint 2

Le Sprint 2 a permis de réaliser les principales fonctionnalités liées à la gestion des parcelles, à la supervision IoT et aux services de l'espace administrateur. Malgré quelques difficultés rencontrées dans la synchronisation des données et l'intégration de la partie IoT simulée, les objectifs du sprint ont été globalement atteints. Cette itération a renforcé les bases fonctionnelles de la plateforme et a permis de préparer le passage au Sprint 3, consacré aux prévisions météorologiques, à la planification de l'irrigation et aux recommandations intelligentes.

4.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté le deuxième sprint de notre projet, consacré à la gestion des parcelles, à la supervision IoT et aux fonctionnalités de l'espace administrateur. Nous y avons exposé l'analyse fonctionnelle, les différents diagrammes de conception ainsi que les principales interfaces réalisées. Ce sprint a permis d'enrichir la plateforme par des fonctionnalités essentielles de suivi et de supervision. Le chapitre suivant sera consacré au troisième sprint, portant sur les prévisions météorologiques, la planification de l'irrigation et les recommandations intelligentes.

Chapitre

5

Sprint 3 - Prévisions météorologiques et planification intelligente de l'irrigation

5.1 *Introduction*

Ce chapitre présente le troisième sprint, consacré aux prévisions météorologiques et à la planification de l'irrigation. L'objectif est d'exploiter les données météo, les mesures des capteurs simulés et les informations des parcelles afin de proposer un plan d'irrigation recommandé, qui peut ensuite être utilisé pour créer un planning consultable et modifiable par l'agriculteur.

5.2 *Sprint Backlog*

Le Sprint Backlog du troisième sprint regroupe les tâches liées aux prévisions météorologiques, à l'analyse du besoin en eau, au plan d'irrigation recommandé et au planning d'irrigation.

Id-feature	User Story	Tâches	Estimation
3.1	En tant qu'agriculteur, je veux consulter les prévisions météorologiques de mes parcelles afin d'anticiper les conditions climatiques.	Intégrer le service météorologique.	1 jour
		Récupérer les prévisions selon la localisation de la parcelle.	1 jour
		Afficher les prévisions dans les interfaces web et mobile.	2 jours
3.2	En tant qu'agriculteur, je veux consulter une analyse du besoin en eau afin de mieux comprendre l'état hydrique de mes parcelles.	Exploiter les données météo, les mesures IoT et les informations de la parcelle.	1 jour
		Calculer le bilan hydrique prévisionnel.	2 jours
		Afficher les résultats sous forme de cartes et graphiques.	1 jour
3.3	En tant qu'agriculteur, je veux obtenir un plan d'irrigation recommandé afin de connaître les jours et les durées d'arrosage proposés.	Générer un plan d'irrigation recommandé à partir de l'analyse du besoin en eau.	2 jours
		Permettre l'utilisation du plan recommandé pour créer un planning.	2 jours
3.4	En tant qu'agriculteur, je veux modifier mon planning d'irrigation afin de l'adapter à ses besoins.	Enregistrer le planning d'irrigation dans la base de données.	1 jour
		Permettre la modification de l'heure et de la durée d'arrosage.	1 jour
		Permettre l'activation, la désactivation et la suppression d'une planification.	1 jour

TAB. 5.15. Backlog du Sprint 3

5.3 Analyse du Sprint 3

Cette section présente l'analyse fonctionnelle du troisième sprint. Ce sprint concerne la consultation des prévisions météorologiques, l'analyse du besoin en eau, la génération d'un plan d'irrigation recommandé ainsi que la création et la modification du planning d'irrigation par l'agriculteur.

5.3.1 Diagramme des cas d'utilisation

5.3.1.1 Diagramme de cas d'utilisation relatif aux prévisions météorologiques et à la planification de l'irrigation

La figure ci-dessous décrit les tâches relatives aux prévisions météorologiques et à la planification de l'irrigation.

Ce diagramme de cas d'utilisation met en évidence les principales opérations que l'agriculteur peut effectuer dans ce sprint. L'utilisateur doit tout d'abord s'authentifier pour accéder à son espace.

Il peut ensuite consulter les prévisions météorologiques, consulter le plan d'irrigation recommandé et gérer son planning d'irrigation. Le système s'appuie également sur l'API météo pour récupérer les données météorologiques nécessaires à l'analyse du besoin en eau.

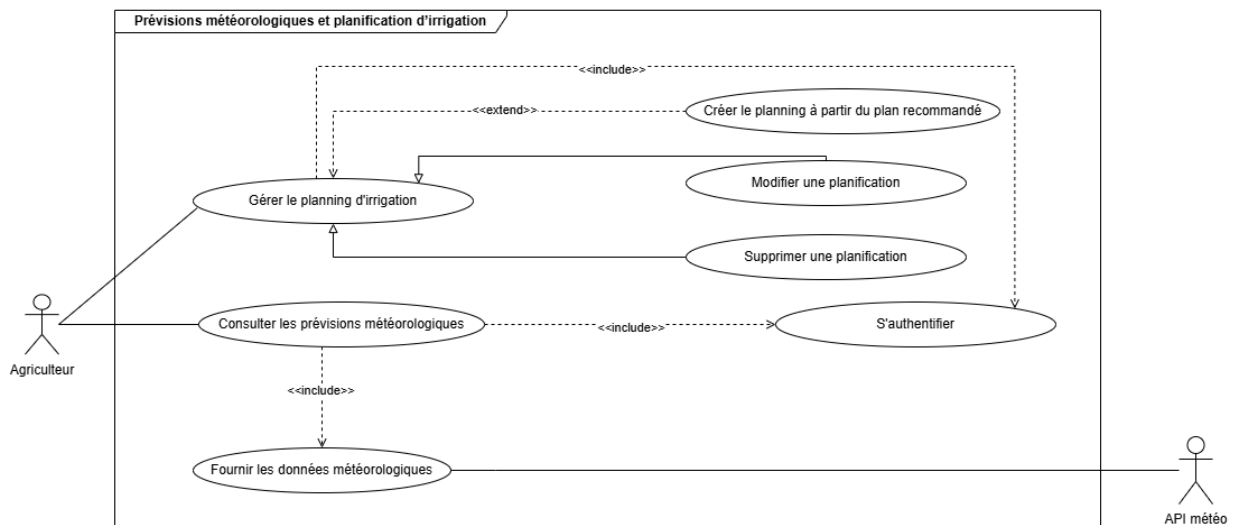


FIG. 5.70. Diagramme de cas d'utilisation relatif aux prévisions météorologiques et à la planification de l'irrigation

5.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation

La description textuelle permet de détailler le déroulement des principaux cas d'utilisation du Sprint 3, en précisant les acteurs, les préconditions, le scénario nominal, les scénarios alternatifs et les post-conditions.

5.3.2.1 Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter les prévisions météorologiques »

Cas d'utilisation	Consulter les prévisions météorologiques.
Description	Ce cas d'utilisation permet à l'agriculteur de consulter les prévisions météorologiques associées à une parcelle.
Acteur	Agriculteur.
Pré-condition	L'agriculteur doit être authentifié et une parcelle doit être sélectionnée.
Le scénario nominal	(1) L'agriculteur accède à l'espace des prévisions météorologiques. (2) L'agriculteur sélectionne une parcelle. (3) Le système récupère la localisation de la parcelle. (4) Le système interroge l'API météo. (5) Le système affiche les prévisions météorologiques de la parcelle.
Le scénario alternatif	(1) L'API météo est indisponible. (2) Le système affiche un message d'erreur ou utilise des données simulées.
Post-conditions	Les prévisions météorologiques sont affichées à l'agriculteur.

TAB. 5.16. *Description textuelle de « Consulter les prévisions météorologiques »*

5.3.2.2 Description textuelle du cas d'utilisation «Gérer le planning d'irrigation»

Cas d'utilisation	Gérer le planning d'irrigation.
Description	Ce cas d'utilisation permet à l'agriculteur de créer un planning à partir du plan recommandé, puis de modifier, activer, désactiver ou supprimer une planification.
Acteur	Agriculteur.
Pré-condition	L'agriculteur doit être authentifié et un plan d'irrigation recommandé doit être disponible.
Le scénario nominal	(1) L'agriculteur consulte le plan d'irrigation recommandé. (2) L'agriculteur choisit d'utiliser ce plan. (3) Le système crée le planning d'irrigation. (4) L'agriculteur consulte les planifications générées. (5) L'agriculteur peut modifier l'heure ou la durée d'arrosage. (6) Le système enregistre les modifications.
Le scénario alternatif	(1) L'agriculteur modifie des données invalides. (2) Le système refuse la modification et affiche un message d'erreur. (3) L'agriculteur peut également désactiver ou supprimer une planification.
Post-conditions	Le planning d'irrigation est créé ou mis à jour dans le système.

TAB. 5.17. Description textuelle de «Gérer le planning d'irrigation»

5.3.3 Diagrammes de séquence système

Les diagrammes de séquence système permettent de représenter les échanges entre l'acteur et le système, ainsi que l'ordre chronologique des interactions. Dans ce sprint, nous présentons les diagrammes relatifs à la consultation des prévisions météorologiques et à la modification du planning d'irrigation.

5.3.3.1 Cas d'utilisation « Consulter les prévisions météorologiques »

La figure ci-dessous présente le diagramme de séquence système du cas d'utilisation “Consulter les prévisions météorologiques”. L'agriculteur sélectionne une parcelle, puis le système récupère sa localisation et interroge l'API météo afin d'afficher les prévisions correspondantes.

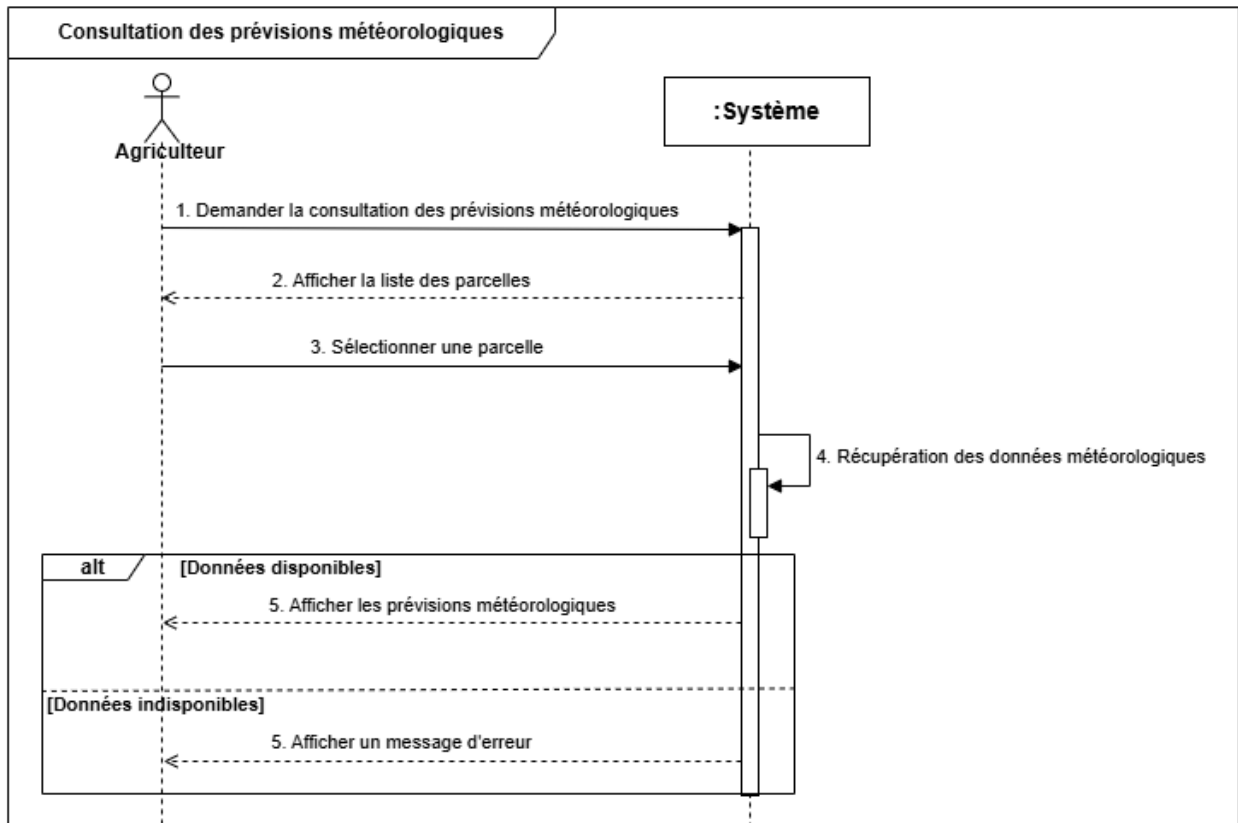


FIG. 5.71. Diagramme de séquence système « Consulter les prévisions météorologiques »

5.3.3.2 Cas d'utilisation « Modifier le planning d'irrigation »

La figure ci-dessous présente le diagramme de séquence système du cas d'utilisation “Modifier le planning d'irrigation”. L'agriculteur sélectionne une planification existante, modifie l'heure ou la durée d'arrosage, puis le système vérifie les données saisies avant d'enregistrer les modifications.

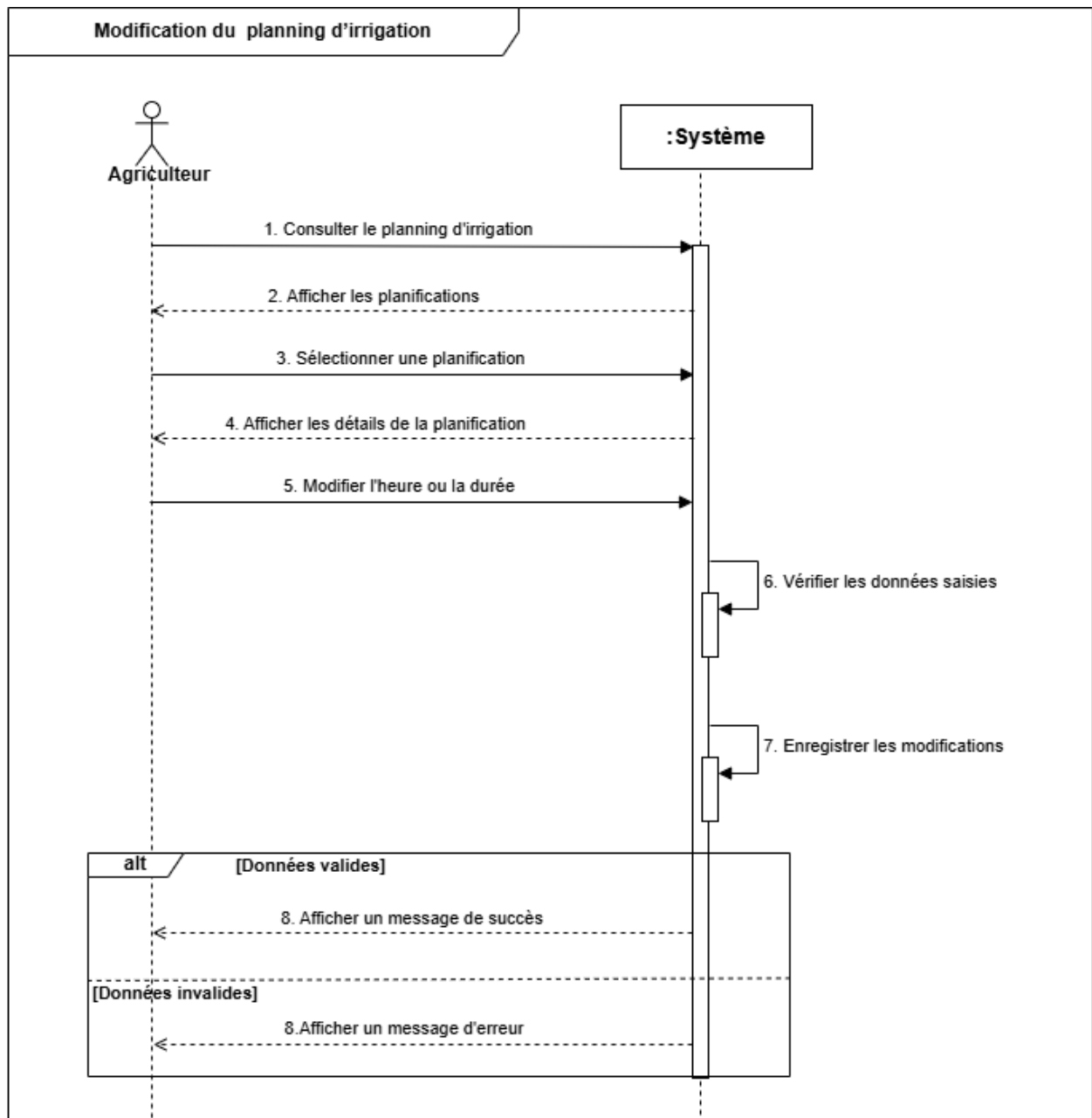


FIG. 5.72. Diagramme de séquence système «Modifier le planning d'irrigation»

5.3.4 Conception du Sprint 3

5.3.4.1 Diagramme de classe «Gestion de la planification d'irrigation»

La figure ci-dessous présente le diagramme de classe relatif à la gestion de la planification d'irrigation. Ce diagramme met en relation la parcelle avec les planifications d'irrigation qui lui sont associées. Chaque planification contient les informations nécessaires à l'organisation de l'arrosage, telles que le jour, l'heure de début, la durée, l'état d'activation ainsi que les données issues du plan recommandé.

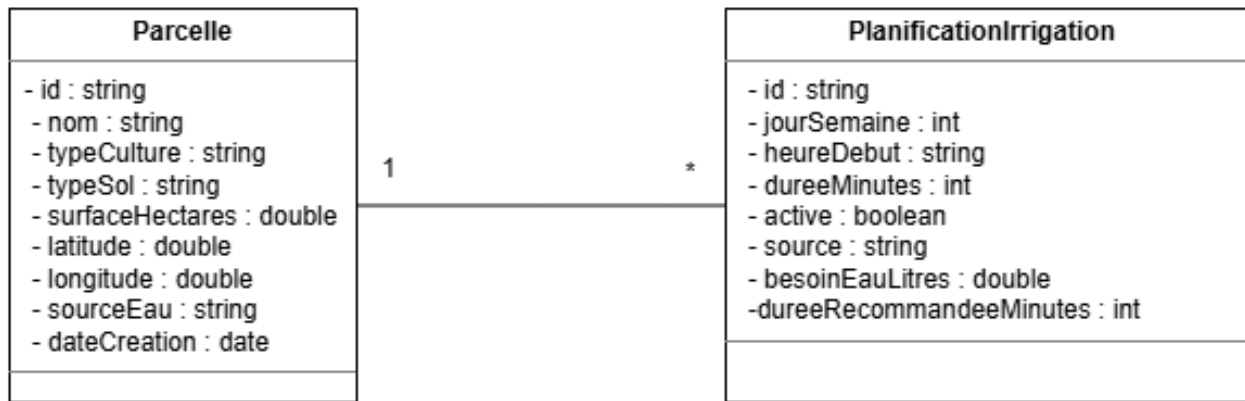


FIG. 5.73. Diagramme de classe «Gestion de la planification d'irrigation»

5.3.4.2 Diagramme de séquence objet

La figure ci-dessous présente le diagramme de séquence objet relatif à la création du planning d'irrigation à partir du plan recommandé. Ce diagramme montre les interactions internes entre l'interface des prévisions, le service de planification et la base de données Firebase. Après la consultation du plan recommandé, l'agriculteur choisit de l'utiliser afin de créer automatiquement les planifications d'irrigation associées à la parcelle.

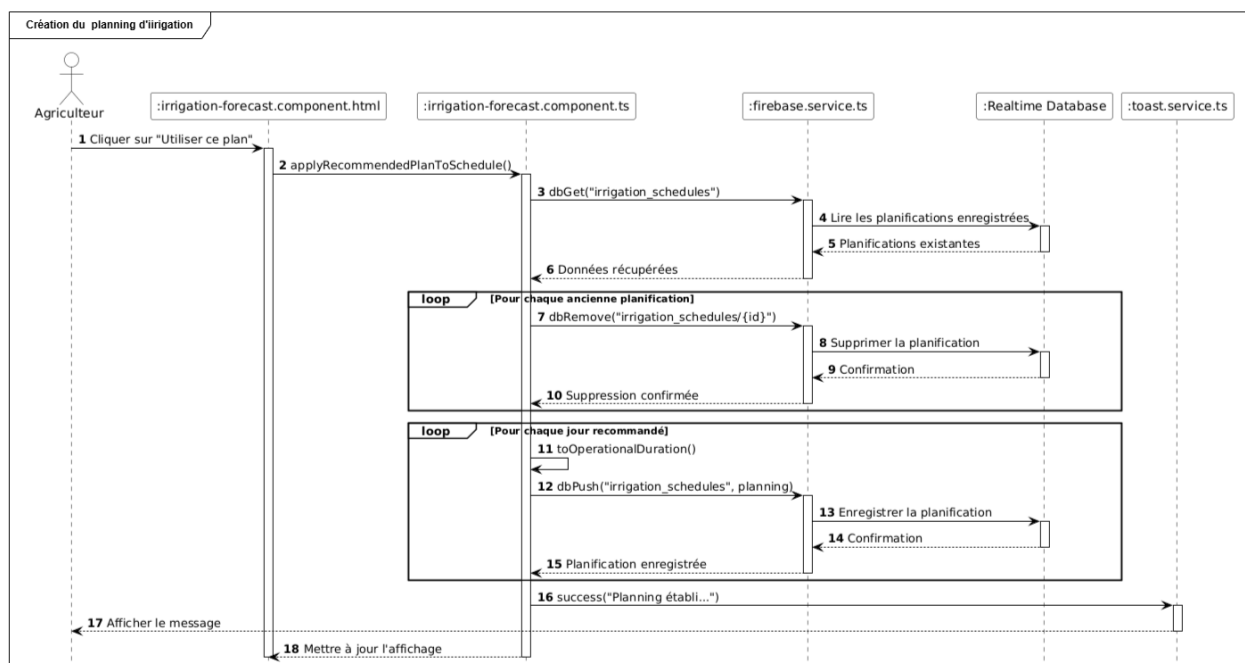


FIG. 5.74. Diagramme de séquence objet «Création du planning d'irrigation»

5.3.5 Principe de calcul du besoin en eau

Afin de générer un plan d'irrigation recommandé, le système s'appuie sur un bilan hydrique prévisionnel inspiré des méthodes de la FAO. Le besoin d'irrigation est estimé à partir de l'évapotranspiration de la culture, de la pluie effective et des caractéristiques de la parcelle.

L'évapotranspiration de la culture est calculée selon l'approche du coefficient cultural :

$$ET_c = K_c \times ET_0$$

Dans notre projet, ET_0 est estimée à l'aide d'une formule simplifiée basée sur la méthode de Hargreaves, qui utilise les températures minimales et maximales :

$$ET_0 = 0.0023 \times (T_{moy} + 17.8) \times \sqrt{T_{max} - T_{min}} \times R_a$$

La pluie effective est ensuite soustraite afin d'obtenir le déficit hydrique :

$$Deficit = \max(0, ET_c - Pluie_{effective})$$

Le besoin en eau est obtenu en fonction de la surface de la parcelle :

$$Besoin(L) = Deficit(mm) \times Surface(ha) \times 10000$$

Enfin, la durée d'irrigation est calculée selon le débit de la pompe :

$$Duree(min) = \frac{Besoin(L)}{DebitPompe(L/h)} \times 60$$

5.4 Réalisation du Sprint 3

Dans cette section, nous présentons les principales interfaces réalisées durant le Sprint 3. Ces interfaces concernent les prévisions météorologiques, le plan d'irrigation recommandé et le planning d'irrigation.

5.4.1 Web

5.4.1.1 Interface de consultation des prévisions météorologiques

Cette interface permet à l'agriculteur de consulter les prévisions météorologiques associées à une parcelle sélectionnée, notamment la température, l'humidité, la pluie prévue et l'état du ciel.

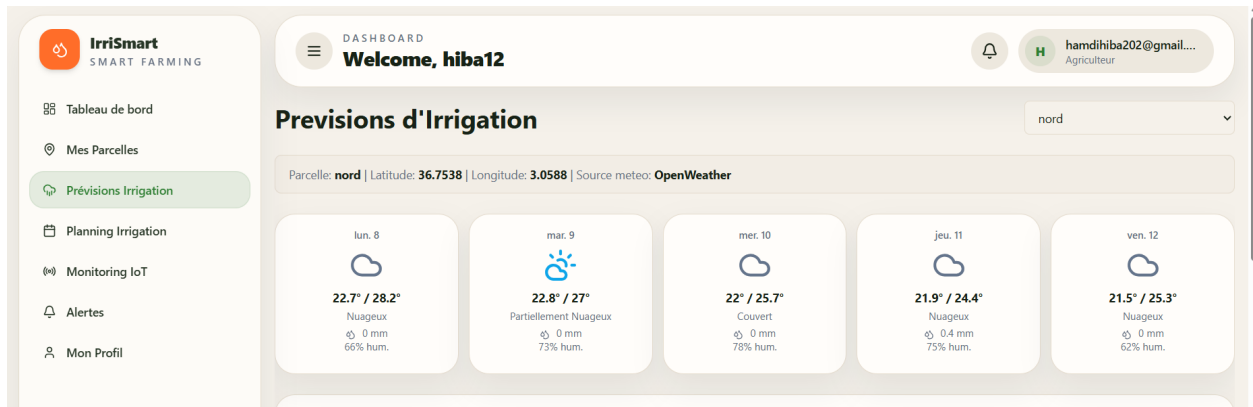


FIG. 5.75. Interface web de consultation des prévisions météorologiques

5.4.1.2 Interface du plan d'irrigation recommandé

Cette interface affiche le plan d'irrigation recommandé à partir des données météo, des mesures IoT et des informations de la parcelle. Elle présente les jours proposés, la quantité d'eau estimée et la durée d'arrosage recommandée.

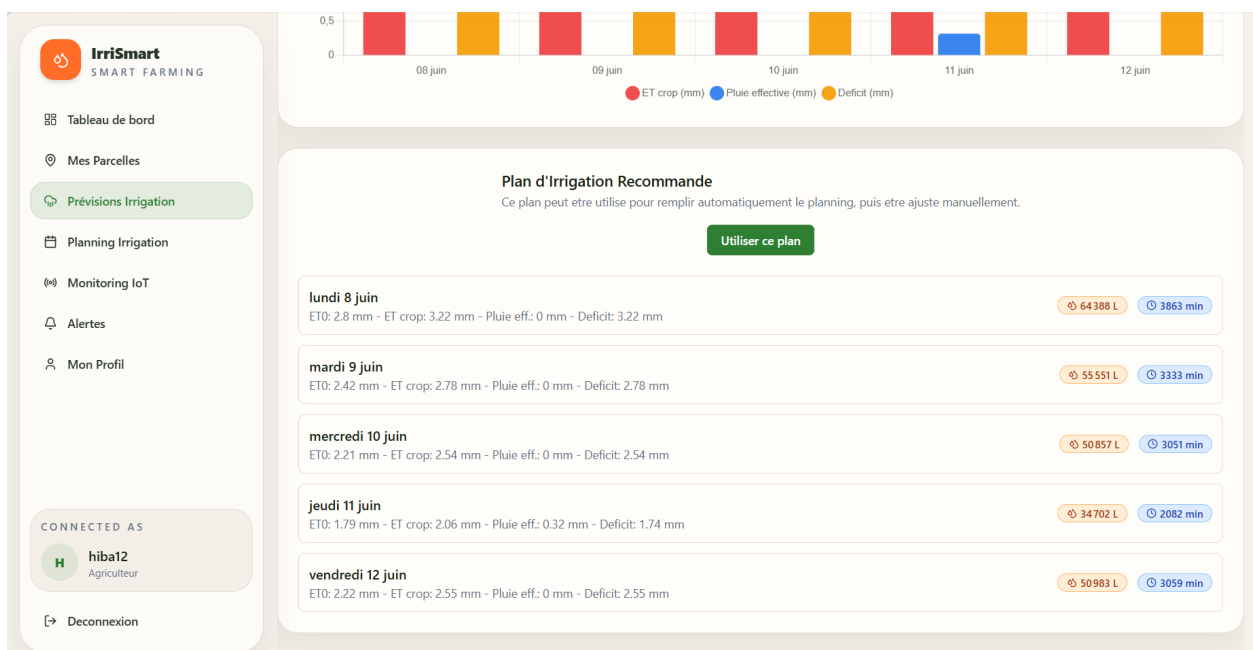


FIG. 5.76. Interface web du plan d'irrigation recommandé

5.4.1.3 Interface du planning d'irrigation

Cette interface permet à l'agriculteur de consulter le planning d'irrigation généré à partir du plan recommandé. Il peut modifier l'heure et la durée d'arrosage, activer, désactiver ou supprimer une planification.

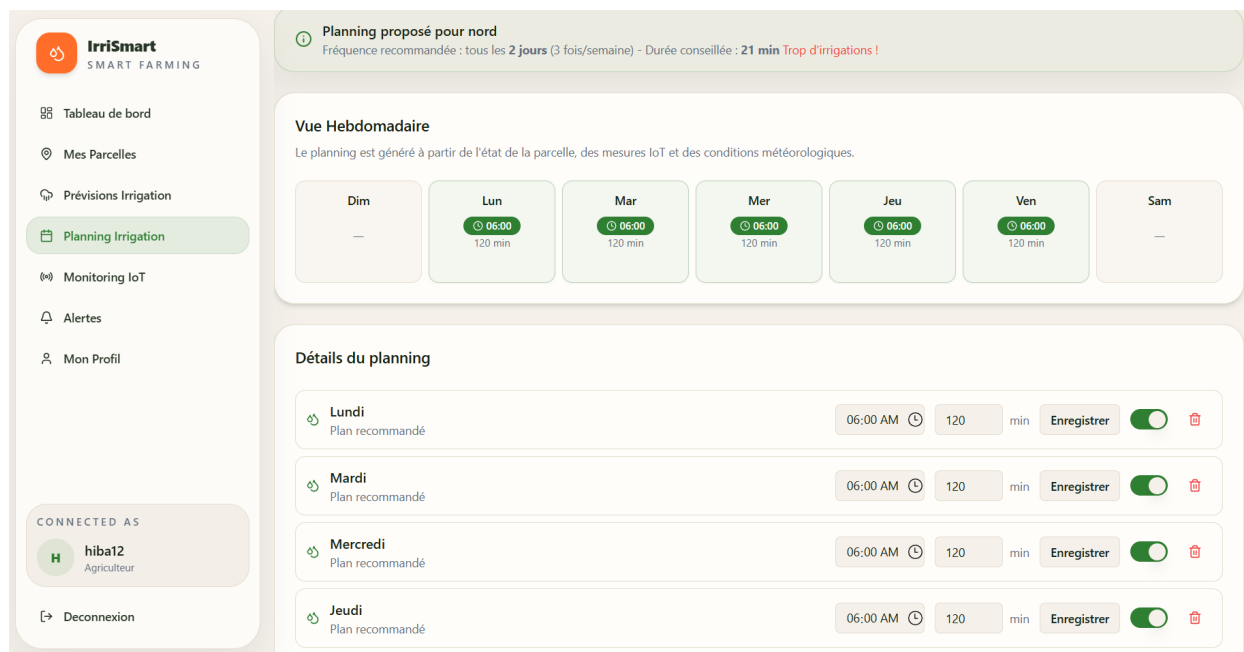


FIG. 5.77. Interface web du planning d'irrigation

5.4.2 Mobile

5.4.2.1 Interface mobile des prévisions météorologiques

Cette interface permet à l'agriculteur de consulter les prévisions météorologiques de ses parcelles depuis l'application mobile.



FIG. 5.78. Interface mobile des prévisions météorologiques

5.4.2.2 Interface mobile du plan d'irrigation recommandé

Cette interface affiche le plan d'irrigation recommandé sous une forme simple afin d'aider l'agriculteur à connaître les besoins d'arrosage prévus.

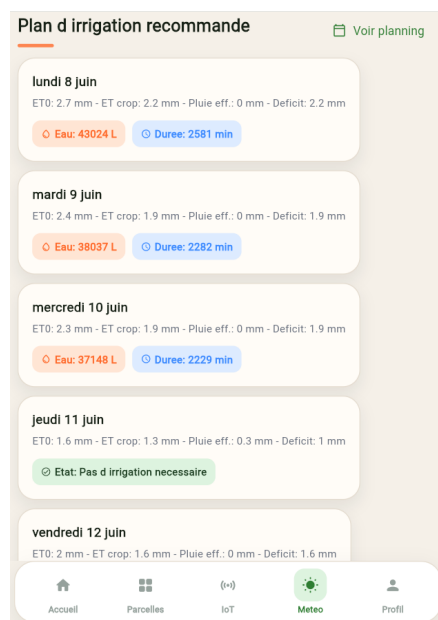


FIG. 5.79. Interface mobile du plan d'irrigation recommandé

5.4.2.3 Interface mobile du planning d'irrigation

Cette interface permet à l'agriculteur de consulter le planning d'irrigation, d'utiliser le plan recommandé et de modifier les planifications selon ses besoins.

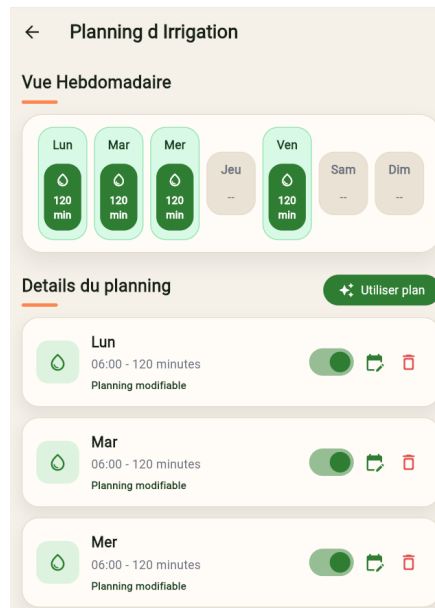


FIG. 5.80. *Interface mobile du planning d'irrigation*

5.5 Rétrospective sur le Sprint 3

Ce sprint a permis d'améliorer la cohérence entre les données météo, les mesures IoT et la planification de l'irrigation. La principale difficulté a été de transformer le plan recommandé en planning simple et modifiable par l'agriculteur, ce qui a nécessité une meilleure organisation des données et des interfaces.

5.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté le Sprint 3, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la réalisation des interfaces web et mobile. Le chapitre suivant sera consacré aux recommandations avancées, aux alertes et à l'assistant intelligent.

Sprint 4 - Intelligence artificielle, recommandations et alertes

6.1 Introduction

Ce chapitre présente le quatrième sprint, consacré à l'intégration de l'intelligence artificielle, de l'assistant intelligent et des alertes. L'objectif est d'exploiter les données des capteurs, les prévisions météorologiques et les informations des parcelles afin de prédire l'humidité future du sol, fournir des recommandations d'irrigation plus avancées et permettre à l'agriculteur d'interagir avec un assistant basé sur Ollama.

6.1.1 Backlog du Sprint 4

Le tableau ci-dessous présente le backlog du Sprint 4, consacré à la prédiction de l'humidité du sol par LSTM, à l'assistant intelligent basé sur Ollama et à la gestion des alertes.

Id	Feature	User Story	Priorité	Estimation
1	Prédiction de l'humidité du sol par LSTM	En tant qu'agriculteur, je veux consulter une prédiction de l'humidité du sol afin d'anticiper l'état futur de ma parcelle.	Élevée	5 jours
2	Assistant intelligent basé sur Ollama	En tant qu'agriculteur, je veux interagir avec un assistant intelligent afin d'obtenir des recommandations d'irrigation et des conseils adaptés à l'état de ma parcelle.	Élevée	6 jours
3	Gestion des alertes	En tant qu'utilisateur, je veux consulter, marquer comme lues et supprimer les alertes afin de suivre les notifications importantes de la plateforme.	Moyenne	4 jours

TAB. 6.18. *Backlog du Sprint 4*

6.2 Analyse du Sprint 4

6.2.1 Diagramme des cas d'utilisation

6.2.1.1 Diagramme de cas d'utilisation relatif à la prédiction IA et à l'assistant intelligent

La figure ci-dessous présente le diagramme de cas d'utilisation relatif à la prédiction IA et à l'assistant intelligent. Dans ce diagramme, l'agriculteur peut consulter la prédiction de l'humidité future du sol et interagir avec l'assistant intelligent afin d'obtenir une recommandation d'irrigation. La prédiction est réalisée à partir des mesures IoT et des données météorologiques. L'assistant intelligent, basé sur Ollama avec le modèle Llama 3.2, exploite cette prédiction afin de générer une réponse claire et adaptée à l'état de la parcelle.

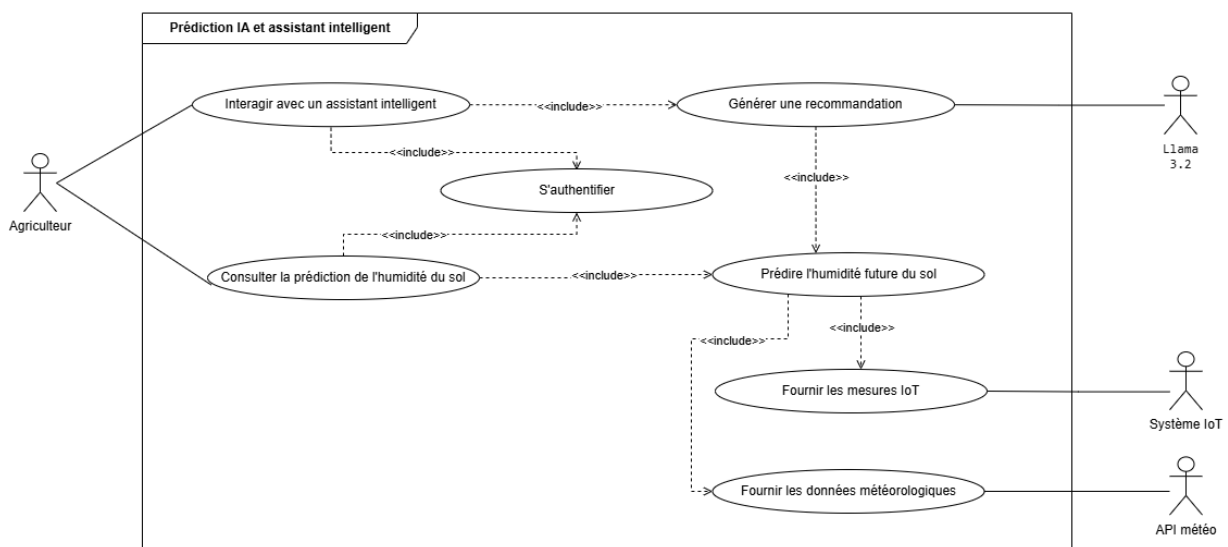


FIG. 6.81. Diagramme de cas d'utilisation relatif à la prédiction IA et à l'assistant intelligent

6.2.1.2 Diagramme de cas d'utilisation relatif à la gestion des alertes

La figure ci-dessous présente le diagramme de cas d'utilisation relatif à la gestion des alertes. L'agriculteur et l'administrateur peuvent consulter les alertes générées par la plateforme. Ces alertes permettent de signaler les situations importantes, telles qu'une humidité du sol faible, une température élevée, une baisse prévue de l'humidité ou une indisponibilité des données IoT.

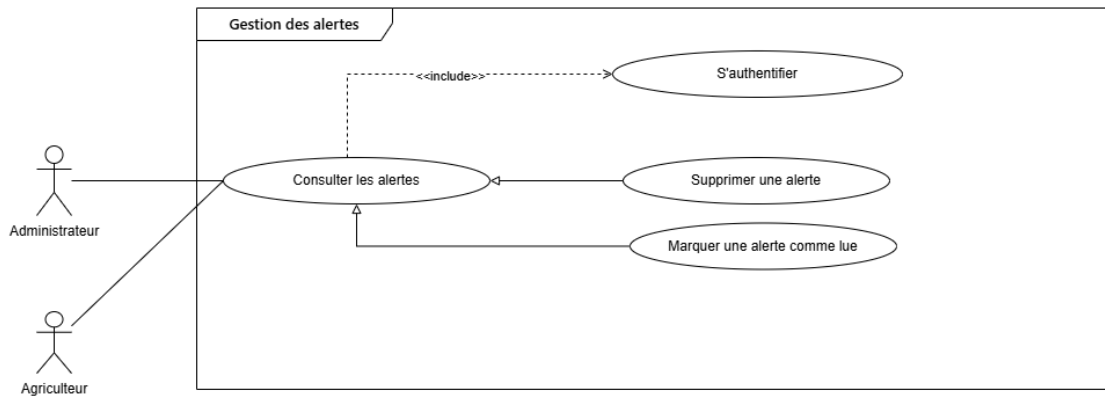


FIG. 6.82. *Diagramme de cas d'utilisation relatif à la gestion des alertes*

6.2.2 Description textuelle des cas d'utilisation

Dans cette section, nous présentons la description textuelle des principaux cas d'utilisation du Sprint 4. Ces descriptions permettent de préciser les acteurs, les préconditions, les scénarios nominaux, les scénarios alternatifs et les post-conditions.

6.2.2.1 Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter la prédiction de l'humidité du sol »

Cas d'utilisation	Consulter la prédiction de l'humidité du sol.
Description	Ce cas d'utilisation permet à l'agriculteur de consulter une prédiction de l'humidité future du sol générée par le modèle LSTM à partir de l'historique des mesures et des données météorologiques.
Acteur	Agriculteur.
Pré-condition	L'agriculteur doit être authentifié et une parcelle doit être sélectionnée.
Scénario nominal	(1) L'agriculteur accède à l'espace de prédiction. (2) Le système récupère les dernières données disponibles de la parcelle. (3) Le système prépare les données nécessaires au modèle LSTM. (4) Le modèle LSTM prédit l'humidité future du sol. (5) Le système affiche la valeur prédite à l'agriculteur.
Scénario alternatif	(1) Les données nécessaires sont indisponibles ou insuffisantes. (2) Le système affiche un message d'erreur ou d'indisponibilité.
Post-conditions	La prédiction de l'humidité du sol est consultée par l'agriculteur.

TAB. 6.19. *Description textuelle de « Consulter la prédiction de l'humidité du sol »*

6.2.2.2 Description textuelle du cas d'utilisation « Interagir avec l'assistant intelligent »

Cas d'utilisation	Interagir avec l'assistant intelligent.
Description	Ce cas d'utilisation permet à l'agriculteur de poser une question à l'assistant intelligent basé sur Ollama afin d'obtenir une réponse claire et une recommandation d'irrigation adaptée à l'état de la parcelle.
Acteur	Agriculteur.
Pré-condition	L'agriculteur doit être authentifié et les données de la parcelle doivent être disponibles.
Scénario nominal	(1) L'agriculteur saisit une question dans l'interface de l'assistant. (2) Le système récupère les mesures IoT, les données météorologiques et la prédiction de l'humidité du sol. (3) Le système envoie le contexte à Ollama. (4) Ollama génère une réponse intelligente. (5) Le système affiche la réponse et la recommandation à l'agriculteur.
Scénario alternatif	(1) Le service Ollama est indisponible. (2) Le système affiche un message indiquant que l'assistant n'est pas disponible.
Post-conditions	L'agriculteur reçoit une réponse et une recommandation adaptées.

TAB. 6.20. *Description textuelle de « Interagir avec l'assistant intelligent »*

6.2.2.3 Description textuelle du cas d'utilisation «Consulter les alertes»

Cas d'utilisation	Consulter les alertes.
Description	Ce cas d'utilisation permet à l'agriculteur et à l'administrateur de consulter les alertes générées par la plateforme en cas de situation nécessitant une attention particulière.
Acteur	Agriculteur, Administrateur.
Pré-condition	L'utilisateur doit être authentifié.
Scénario nominal	(1) L'utilisateur accède à l'espace des alertes. (2) Le système récupère les alertes enregistrées. (3) Le système affiche la liste des alertes. (4) L'utilisateur consulte les détails des alertes.
Scénario alternatif	(1) Aucune alerte n'est disponible. (2) Le système affiche un message indiquant l'absence d'alertes.
Post-conditions	Les alertes sont consultées par l'utilisateur.

TAB. 6.21. *Description textuelle de «Consulter les alertes»*

6.2.3 Diagrammes de séquence système

6.2.3.1 Diagramme de séquence système relatif à la prédiction de l'humidité future du sol

Ce diagramme présente le processus de prédiction de l'humidité future du sol. L'agriculteur consulte la fonctionnalité de prédiction, puis le système récupère les mesures IoT et les données météorologiques nécessaires. Ensuite, il prépare une séquence de données contenant la température de l'air, l'humidité de l'air, la pluie et l'humidité du sol, puis l'envoie au modèle LSTM. Ce modèle analyse les données temporelles et prédit l'humidité future du sol, qui est ensuite affichée à l'agriculteur afin de l'aider à mieux estimer le besoin en eau et à améliorer la décision d'irrigation.

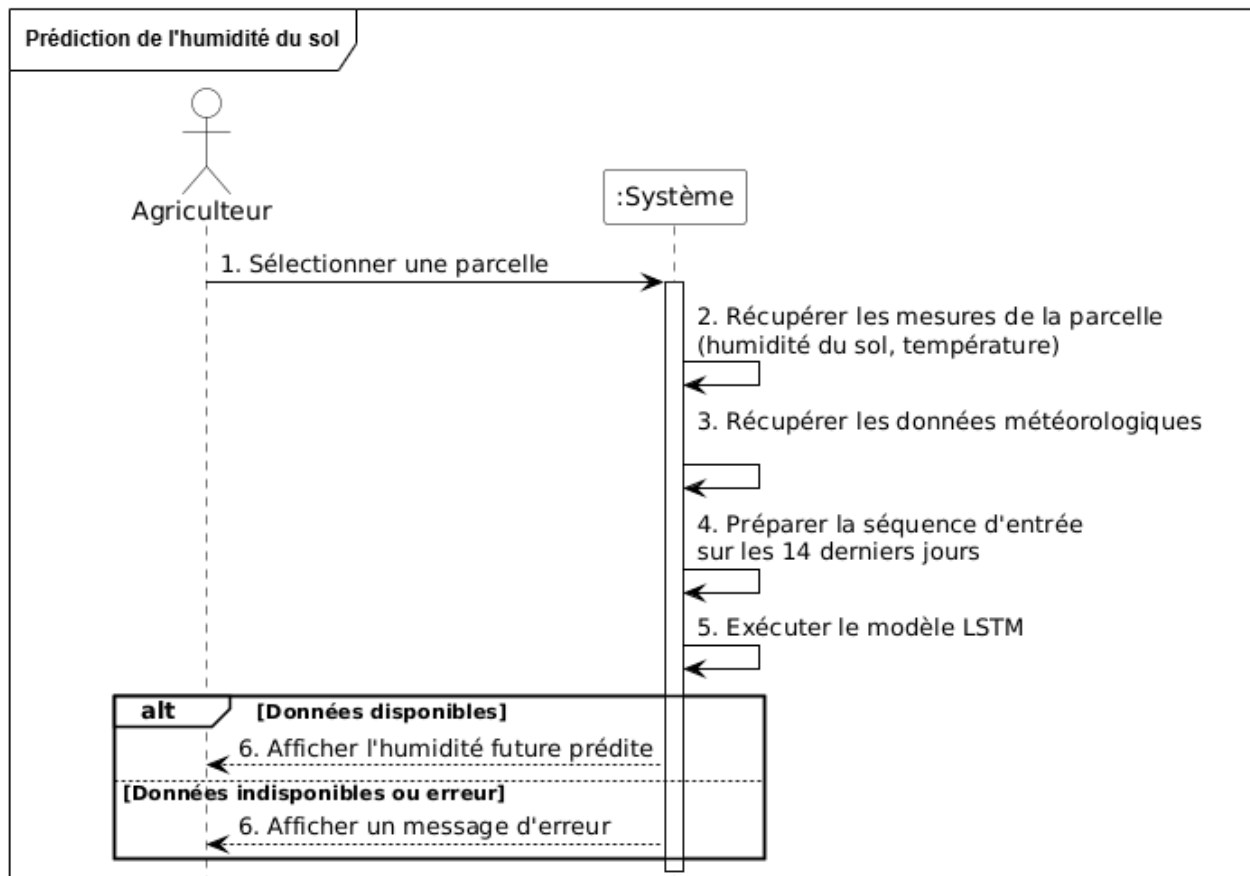


FIG. 6.83. Diagramme de séquence système relatif à l'interaction avec l'assistant intelligent

6.2.3.2 Diagramme de séquence système relatif à l'interaction avec l'assistant intelligent

Ce diagramme présente l'interaction entre l'agriculteur et l'assistant intelligent. L'agriculteur saisit une question, puis le système récupère les données de la parcelle, les mesures IoT et les données météorologiques. Ensuite, il utilise le modèle LSTM pour prédire l'humidité future du sol et intègre cette prédiction dans le contexte envoyé à Ollama avec le modèle Llama 3.2. L'assistant génère alors une réponse simple contenant un diagnostic, une recommandation d'irrigation et une explication adaptée à l'agriculteur.

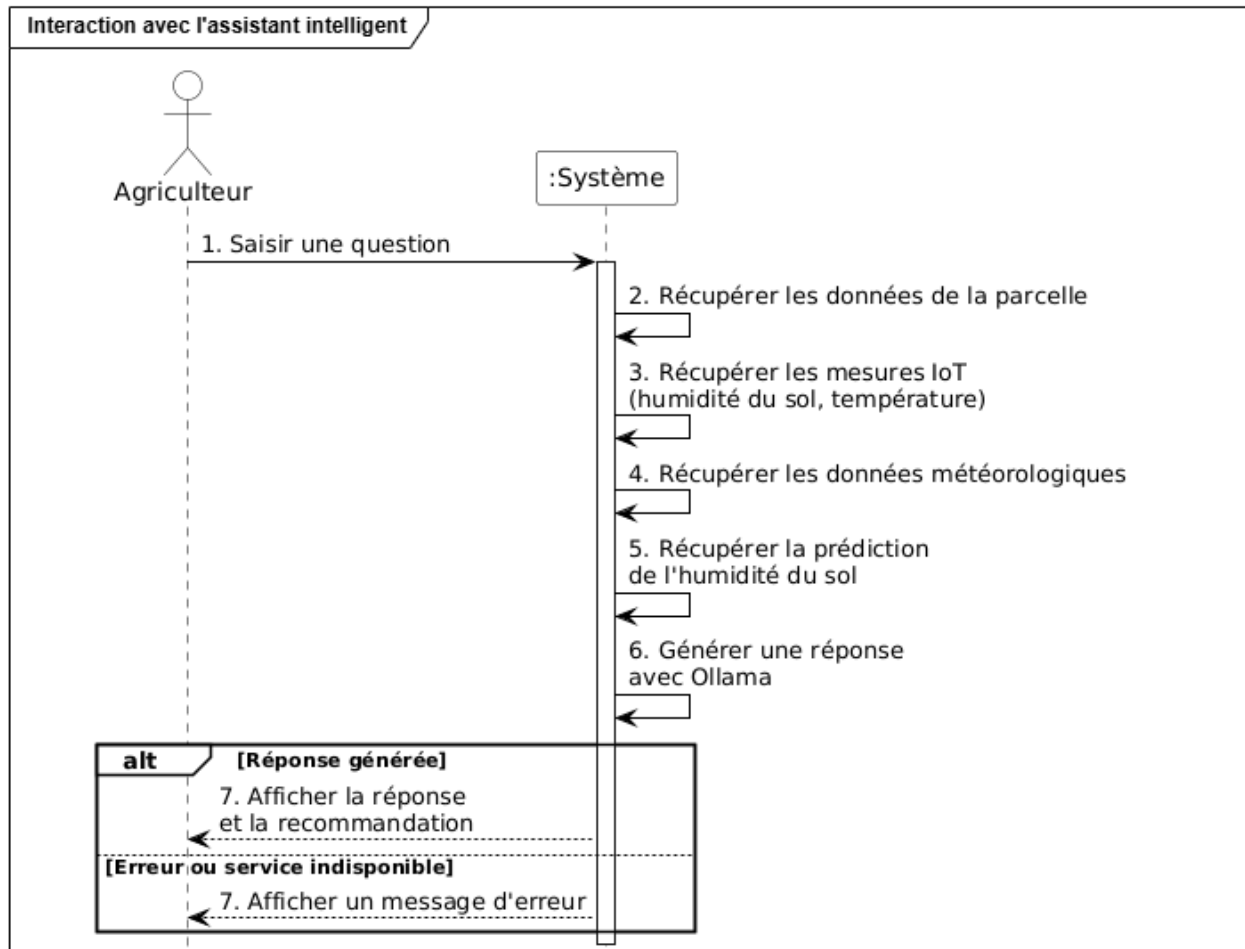


FIG. 6.84. Diagramme de séquence système relatif à l'interaction avec l'assistant intelligent

6.3 Conception du Sprint 4

6.3.1 Principe du Deep Learning et du modèle LSTM

Deep Learning

Le Deep Learning est une branche de l'intelligence artificielle qui utilise des réseaux de neurones artificiels pour apprendre automatiquement à partir des données. Il permet de détecter des relations complexes entre plusieurs variables sans définir toutes les règles manuellement.

- Il apprend à partir des données historiques.
- Il permet de traiter des relations non linéaires entre les variables.
- Il est utilisé dans ce projet pour améliorer la prédiction de l'humidité future du sol.

LSTM

Le LSTM, ou Long Short-Term Memory, est un type de réseau de neurones récurrent adapté aux données temporelles. Il permet de mémoriser les informations importantes sur plusieurs instants afin de prédire une valeur future.

- Il analyse les anciennes mesures comme la température, l'humidité de l'air, la pluviométrie et l'humidité du sol.
- Il utilise des portes internes pour conserver ou oublier certaines informations.
- Dans ce projet, il est utilisé pour prédire l'humidité future du sol.

La figure suivante illustre le fonctionnement interne d'une cellule LSTM, qui utilise plusieurs portes pour contrôler les informations à conserver ou à oublier au cours du temps.

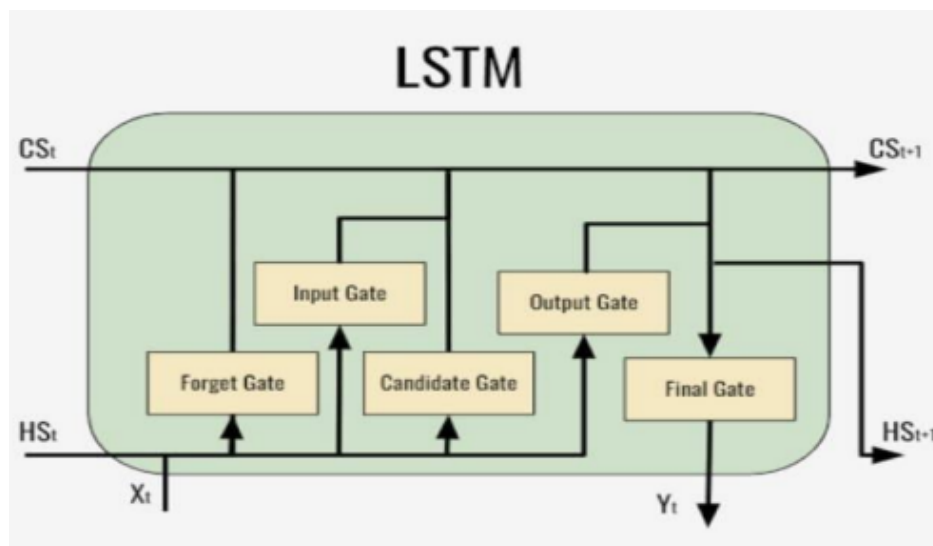


FIG. 6.85. Principe de fonctionnement d'une cellule LSTM

6.3.2 Document fonctionnel

Entrées

- Données de la parcelle : type de culture, surface, stade de croissance et localisation.
- Données agronomiques : coefficient cultural K_c , évapotranspiration de référence E_{To} et pluie efficace.
- Mesures IoT : humidité du sol et température.
- Données météorologiques : température de l'air, humidité de l'air et pluviométrie.
- Question saisie par l'agriculteur pour l'assistant intelligent.

Processus

- Récupération des informations de la parcelle depuis la base de données.
- Récupération des dernières mesures IoT associées à la parcelle.
- Récupération des données météorologiques nécessaires.
- Préparation d'une séquence temporelle de 14 jours compatible avec le modèle LSTM.
- Normalisation des données avant leur passage au modèle LSTM.
- Prédiction de l'humidité future du sol à l'aide du modèle LSTM.
- Calcul du besoin en eau à partir de $ET_c = K_c \times ET_o$ et de la pluie efficace.
- Génération d'une recommandation d'irrigation selon l'humidité prédite et le besoin en eau calculé.
- Intégration de la prédiction et des informations de la parcelle dans le contexte envoyé à Ollama.
- Génération d'une réponse avec le modèle Llama 3.2.

Sorties

- Humidité future du sol prédite.
- Besoin en eau estimé en mm/jour.
- Quantité d'eau recommandée en litres selon la surface.
- Recommandation d'irrigation adaptée à l'état de la parcelle.
- Réponse générée par l'assistant intelligent.

6.3.3 Diagrammes de séquence objet

Ce diagramme de séquence objet présente le déroulement de la prédiction de l'humidité future du sol et son affichage à l'agriculteur. Lorsque l'utilisateur accède à la page de prédiction, le composant récupère les mesures IoT nécessaires depuis Firebase, puis prépare une séquence temporelle de données. Cette séquence est envoyée au service IA, qui appelle l'API Flask à travers la route `/predict-soil-moisture`. Le backend normalise les données avec le scaler, exécute le modèle LSTM, puis dénormalise la prédiction obtenue. Enfin, l'humidité future prédite est retournée à l'interface et affichée à l'agriculteur.

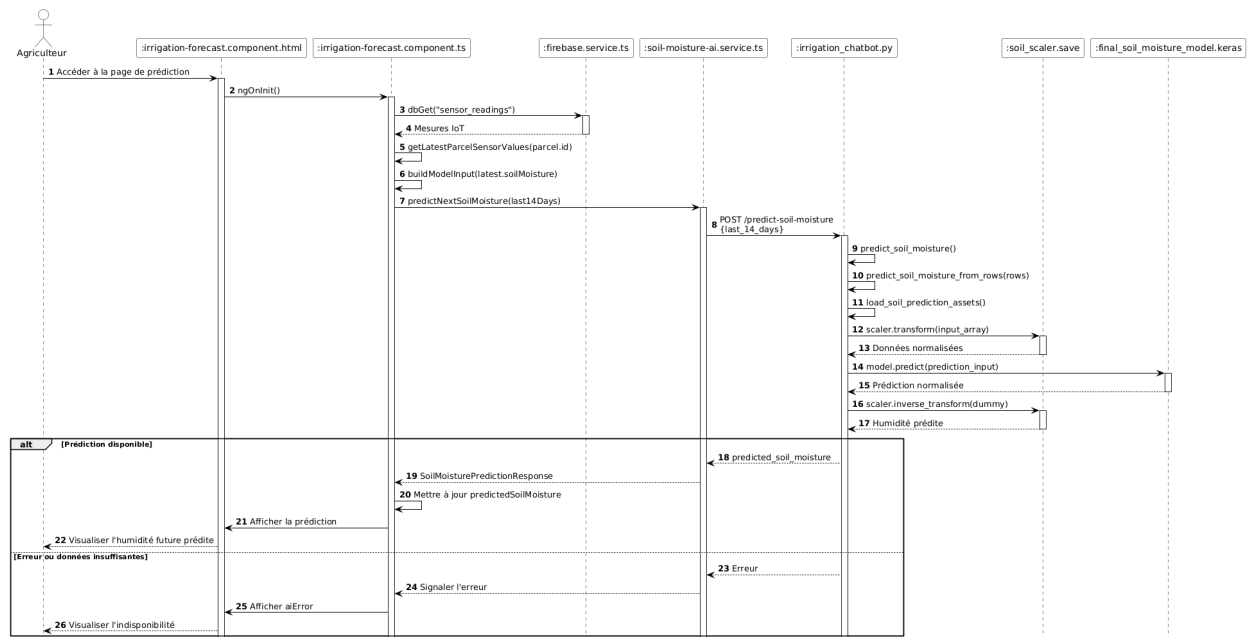


FIG. 6.86. Diagramme de séquence objet relatif à la prédiction de l'humidité future du sol

6.4 Réalisation du Sprint 4

6.4.1 Résultats du modèle LSTM

Le modèle LSTM a été entraîné afin de prédire l'humidité future du sol à partir d'une séquence temporelle contenant la température de l'air, l'humidité de l'air, la pluviométrie et l'humidité du sol. La courbe de convergence montre que la perte d'entraînement et la perte de validation diminuent progressivement, ce qui indique que le modèle apprend correctement à partir des données.

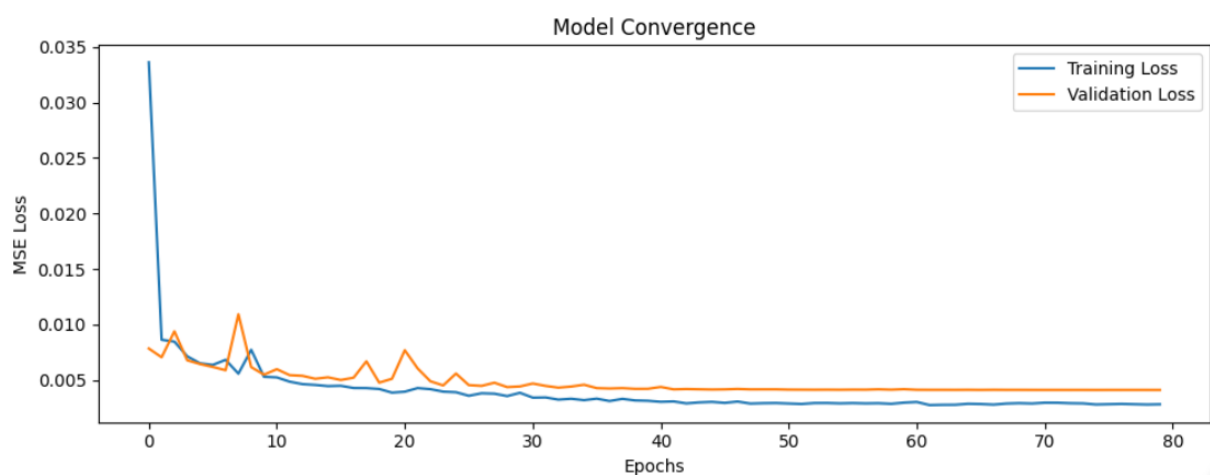


FIG. 6.87. Courbe de convergence du modèle LSTM

La comparaison entre les valeurs réelles et les valeurs prédites montre que le modèle suit globalement l'évolution de l'humidité du sol. Les prédictions restent proches des valeurs réelles, ce qui confirme la capacité du modèle à capturer les tendances temporelles.

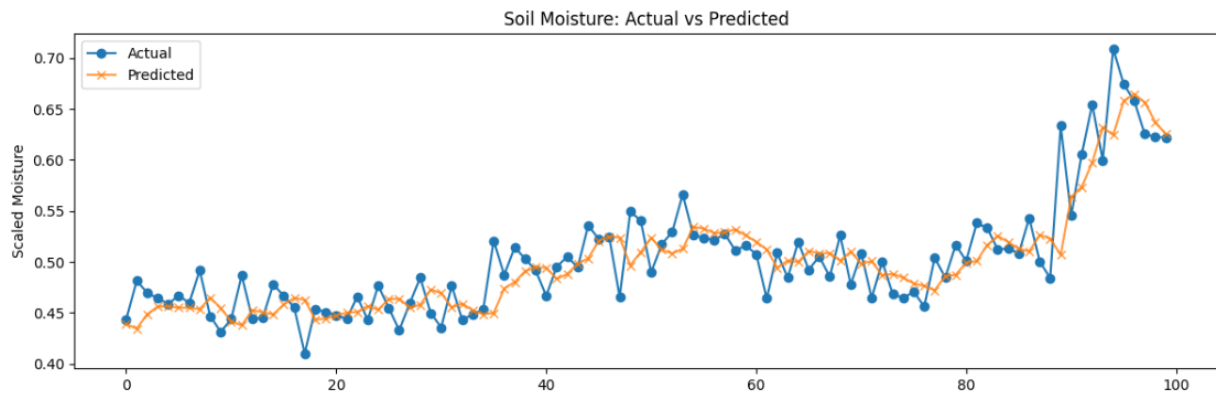


FIG. 6.88. Comparaison entre l'humidité réelle et l'humidité prédite

Les résultats obtenus montrent une erreur absolue moyenne de 1.1952, une racine de l'erreur quadratique moyenne de 2.3487 et un score R^2 de 0.8664. Ces valeurs indiquent que le modèle présente une bonne performance pour la prédiction de l'humidité future du sol.

```
print(f"Original MAE: {mae:.4f}")
print(f"Original RMSE: {rmse:.4f}")
print(f"Original R²: {r2:.4f}")
```

22/22 — 0s 10ms/step
Original MAE: 1.1952
Original RMSE: 2.3487
Original R²: 0.8664

FIG. 6.89. Métriques d'évaluation du modèle LSTM

6.4.2 Web

Dans la partie web, le Sprint 4 a permis d'intégrer l'affichage de la prédiction de l'humidité future du sol, l'assistant intelligent et la gestion des alertes. Ces interfaces permettent à l'agriculteur de consulter les résultats du modèle IA, de poser des questions à l'assistant et de suivre les notifications importantes liées à sa parcelle.

6.4.2.1 Interface de prédiction de l'humidité du sol

Cette interface permet à l'agriculteur de consulter la valeur prédite de l'humidité future du sol. La prédiction est générée par le modèle LSTM à partir des mesures IoT et des données météorologiques.

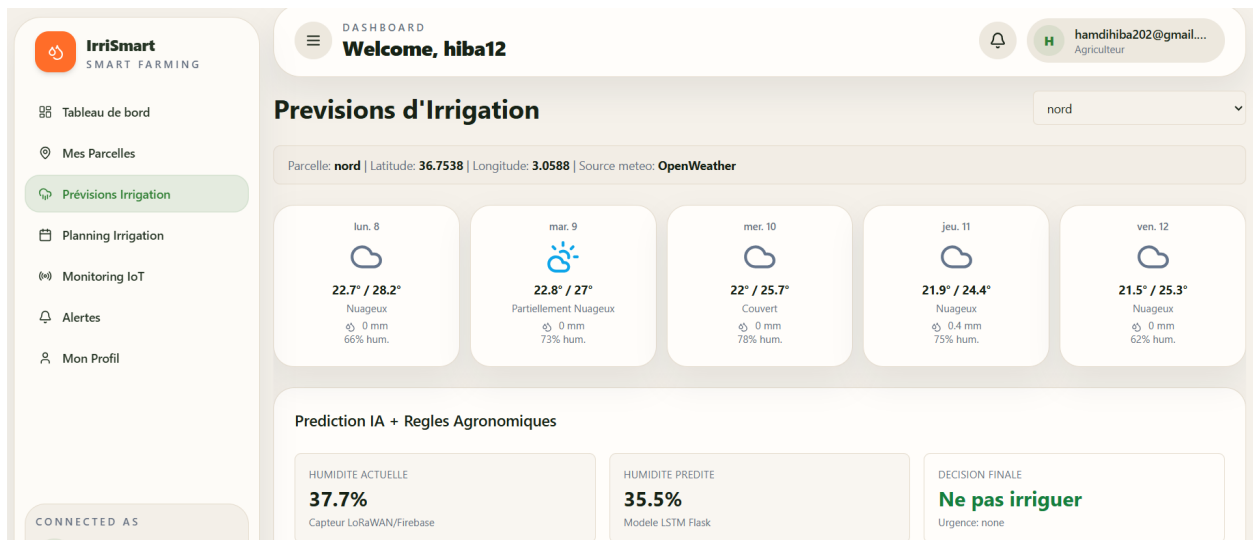


FIG. 6.90. Interface de prédiction de l'humidité du sol

6.4.2.2 Interface de l'assistant intelligent

Cette interface permet à l'agriculteur d'interagir avec l'assistant intelligent. L'utilisateur peut poser une question concernant sa parcelle, l'état du sol ou l'irrigation. Le système récupère les données de la parcelle, les mesures IoT, les données météorologiques et la prédiction LSTM afin de générer une réponse adaptée avec Ollama et le modèle Llama 3.2.

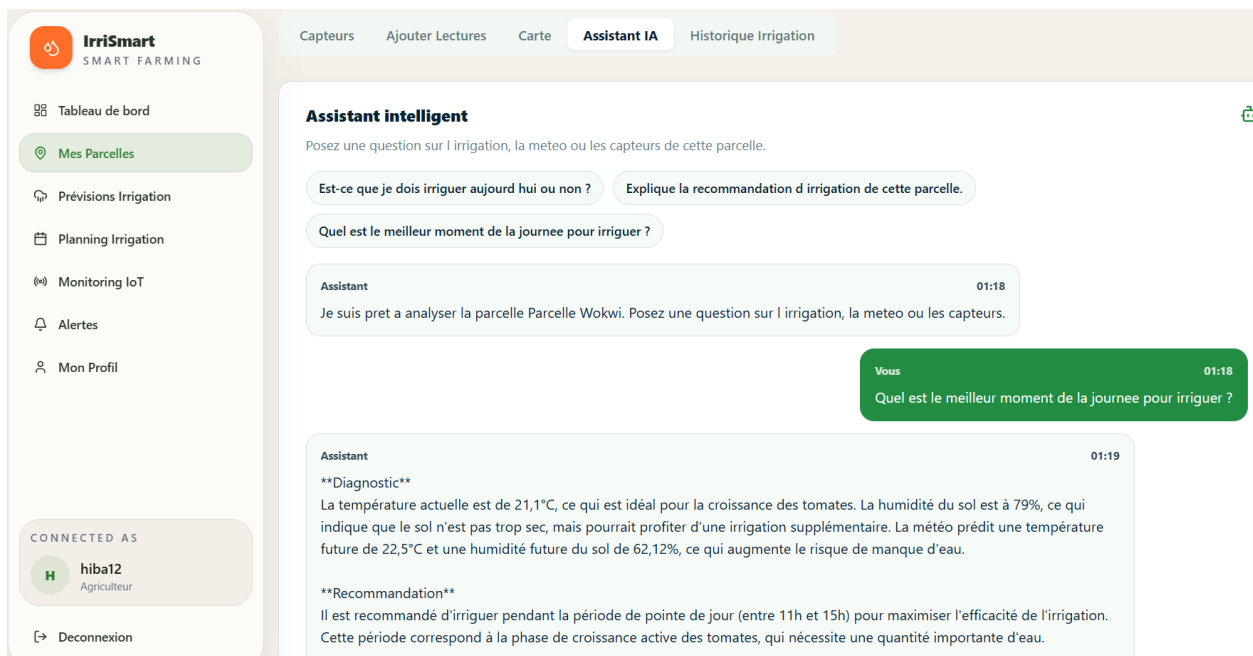


FIG. 6.91. Interface de l'assistant intelligent

6.4.2.3 Interface de gestion des alertes

Cette interface permet à l'agriculteur de consulter les alertes générées par la plateforme, notamment celles liées à une humidité faible, une température élevée ou une indisponibilité des données IoT.

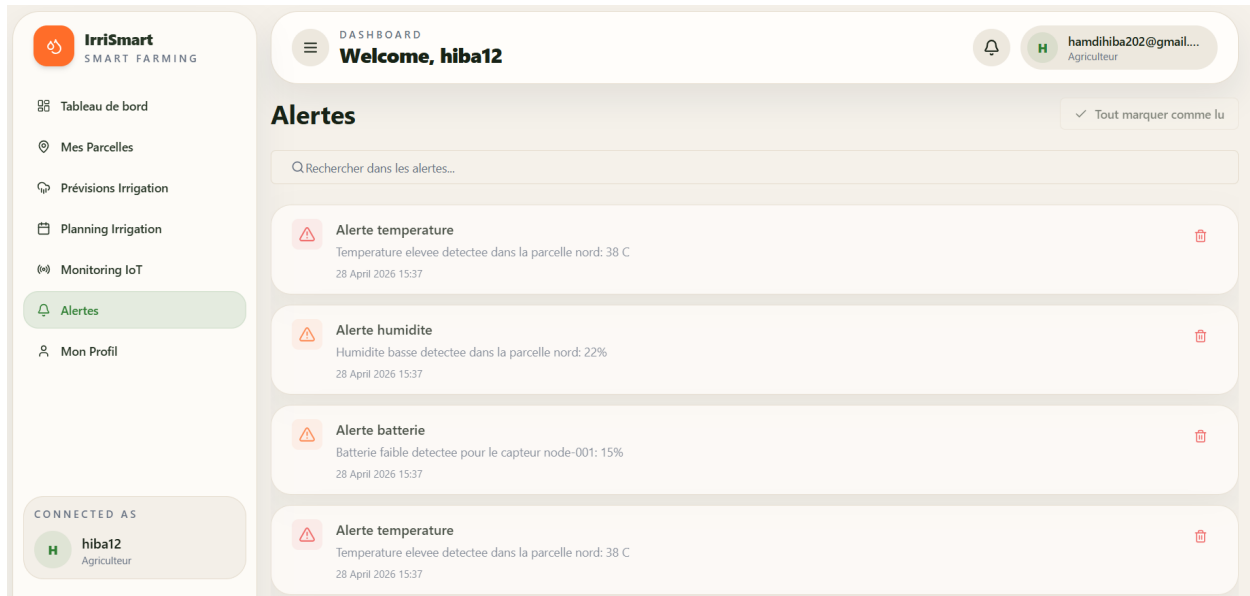


FIG. 6.92. *Interface de gestion des alertes*

6.4.3 Mobile

6.4.3.1 Interface de consultation des alertes

Cette interface permet à l'agriculteur de consulter les alertes générées par la plateforme. Les alertes peuvent concerner une humidité du sol faible, une température élevée ou une indisponibilité des données IoT.

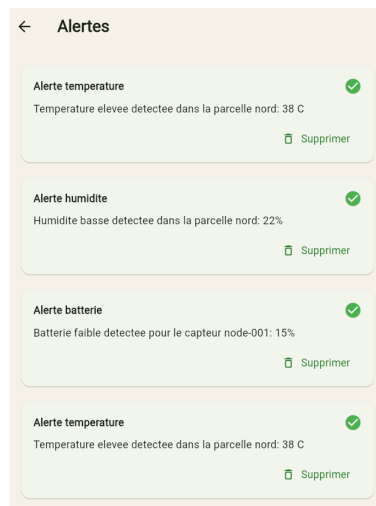


FIG. 6.93. *Interface mobile de consultation des alertes*

6.4.3.2 Interface mobile de l'assistant intelligent

Cette interface permet à l'agriculteur d'interagir avec l'assistant intelligent directement depuis l'application mobile. Elle est intégrée dans l'écran de détail d'une parcelle sous l'onglet Assistant. L'utilisateur peut saisir une question ou choisir une question rapide, puis l'application envoie la demande au backend à travers le service mobile du chatbot. La réponse générée est ensuite affichée sous forme de conversation.

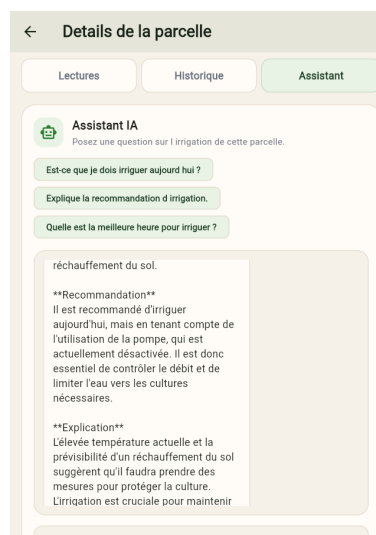


FIG. 6.94. *Interface mobile de l'assistant intelligent*

6.5 Rétrospective sur le Sprint 4

Ce sprint a permis d'intégrer la prédiction de l'humidité future du sol par le modèle LSTM, l'assistant intelligent basé sur Ollama et Llama 3.2, ainsi que la gestion des alertes.

Les fonctionnalités développées ont amélioré l'aide à la décision pour l'agriculteur à travers l'exploitation des mesures IoT, des données météorologiques et des informations de la parcelle. Malgré ces résultats, la précision du modèle dépend encore de la qualité des données disponibles, et l'assistant intelligent reste lié à la disponibilité du service Ollama.

6.6 Conclusion

Ce sprint a permis d'ajouter une couche d'intelligence artificielle à la plateforme à travers la prédiction de l'humidité future du sol, l'assistant intelligent et la gestion des alertes. Le modèle LSTM aide à anticiper l'état du sol, tandis que l'assistant intelligent fournit des réponses et des recommandations adaptées au contexte de la parcelle. Les alertes permettent également d'informer rapidement l'agriculteur en cas de situation importante. Ainsi, ce sprint rend le système plus intelligent, plus interactif et plus utile pour la gestion de l'irrigation.



Conclusion et Perspectives

Le but de notre travail était de concevoir et réaliser une plateforme intelligente pour la gestion de l'irrigation. Cette solution aide l'agriculteur à suivre ses parcelles, consulter les mesures IoT et recevoir des alertes importantes.

Nous avons développé une plateforme web et une application mobile. La partie web permet de consulter les parcelles, les alertes, la prédiction de l'humidité du sol et l'assistant intelligent. La partie mobile permet aussi de suivre les parcelles, consulter les alertes et interagir avec l'assistant.

Le projet intègre un modèle LSTM pour prédire l'humidité future du sol. Cette prédiction est basée sur les mesures IoT et les données météorologiques. Elle aide à anticiper l'état du sol et à améliorer la décision d'irrigation.

Nous avons aussi intégré un assistant intelligent basé sur Ollama et Llama 3.2. Cet assistant permet à l'agriculteur de poser des questions et d'obtenir des réponses simples selon l'état de sa parcelle.

La méthodologie Scrum nous a aidés à organiser le travail en plusieurs sprints. Elle nous a permis de suivre l'avancement du projet et d'améliorer progressivement les fonctionnalités.

Ce projet nous a permis de renforcer nos compétences en développement web, mobile, IoT et intelligence artificielle. Nous avons utilisé Angular, Flutter, Firebase, Flask, TensorFlow/Keras et Ollama.

Comme perspectives, nous pouvons améliorer la solution en intégrant plus de capteurs réels, plus de données historiques et des prévisions météorologiques plus détaillées. Nous pouvons aussi améliorer le modèle IA et rendre les recommandations d'irrigation plus précises.



WEBOGRAPHIE

- [1] Site officiel de Smart Ways Innovation : <https://www.smart-ways.tn>
- [2] Smart Farm, solution de supervision et de contrôle agricole : <https://www.smartfarm.ag/>
- [3] CropX, plateforme d'agronomie numérique et d'irrigation : <https://cropx.com/>
- [4] AgriWebb, solution de gestion agricole : <https://www.agriwebb.com/>
- [5] Agile Alliance, introduction à la méthode Agile : <https://www.agilealliance.org/agile101/>
- [6] Scrum.org, Scrum Guide : <https://www.scrum.org/resources/scrum-guide>
- [7] Agile Alliance, Scrum : <https://www.agilealliance.org/agile101/scrum/>
- [8] FAO, Crop evapotranspiration – FAO Irrigation and Drainage Paper 56 : <https://www.fao.org/4/X0490E/X0490E00.htm>
- [9] FAO, ETC under soil water stress conditions and root zone water balance : <https://www.fao.org/4/X0490E/x0490e0e.htm>
- [10] FAO AQUASTAT, Irrigation water requirement methodology : <https://www.fao.org/aquastat/en/data-analysis/irrig-water-use/irrig-water-requirement/index.html>
- [11] NASA POWER, Data Access Viewer : <https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/>
- [12] NASA POWER, API Documentation : <https://power.larc.nasa.gov/api/pages/>
- [13] ISRIC SoilGrids, REST API documentation : <https://rest.isric.org/soilgrids/v2.0/docs>
- [14] ISRIC SoilGrids, global soil information platform : <https://www.isric.org/explore/soilgrids>
- [15] OpenWeather, Weather API documentation : <https://openweathermap.org/api>
- [16] LoRa Alliance, LoRaWAN technical specifications : <https://resources.lora-alliance.org/technical-specifications>
- [17] MQTT, official documentation : <https://mqtt.org/>
- [18] Eclipse Mosquitto, MQTT broker documentation : <https://mosquitto.org/documentation/>
- [19] Wokwi, ESP32 simulation documentation : <https://docs.wokwi.com/guides/esp32>
- [20] Docker, official documentation : <https://docs.docker.com/>
- [21] Trello, guide d'utilisation : <https://trello.com/guide>
- [22] Visual Studio Code documentation : <https://code.visualstudio.com/docs>
- [23] Android Studio documentation : <https://developer.android.com/studio>
- [24] Google Colab : <https://research.google.com/colaboratory>
- [25] draw.io documentation : <https://www.drawio.com/doc/>
- [26] GitHub documentation : <https://docs.github.com/>
- [27] MDN Web Docs : <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web>
- [28] TypeScript, official documentation : <https://www.typescriptlang.org/docs/>
- [29] Dart, official documentation : <https://dart.dev/>
- [30] Python, official documentation : <https://www.python.org/doc/>
- [31] Angular, guide officiel : <https://angular.dev/overview>
- [32] Angular, guide d'internationalisation : <https://angular.dev/guide/i18n>
- [33] Flutter, documentation officielle : <https://docs.flutter.dev/>
- [34] Bootstrap, official documentation : <https://getbootstrap.com/docs/>
- [35] Firebase, official documentation : <https://firebase.google.com/docs>
- [36] EmailJS, official documentation : <https://www.emailjs.com/docs/>
- [37] Chart.js, official documentation : <https://www.chartjs.org/docs/latest/>
- [38] Leaflet, documentation officielle : <https://leafletjs.com/reference.html>
- [39] OpenStreetMap : <https://www.openstreetmap.org/about>
- [40] TensorFlow, Time series forecasting tutorial : https://www.tensorflow.org/tutorials/structured_data/time_series
- [41] Keras, LSTM layer documentation : https://keras.io/api/layers/recurrent_layers/lstm/

Irrismart : solution intelligente pour la gestion de l'irrigation agricole

Résumé

Ce projet de fin d'études propose une solution intelligente pour la gestion de l'irrigation agricole. La plateforme aide l'agriculteur à suivre l'état de ses parcelles et à prendre des décisions d'irrigation plus adaptées. Elle combine une application web, une application mobile, des capteurs IoT simulés et un module d'intelligence artificielle.

Les données collectées, telles que l'humidité du sol et la température, sont exploitées avec les prévisions météorologiques et les informations des parcelles. Un modèle LSTM permet de prédire l'humidité future du sol afin d'anticiper les situations de sécheresse, d'irriguer au bon moment et de limiter le gaspillage d'eau.

Mots-clés : irrigation intelligente, IoT, intelligence artificielle, LSTM, gestion de l'eau, application web et mobile.

Abstract

This end-of-study project presents an intelligent solution for agricultural irrigation management. The platform helps farmers monitor their parcels and make better irrigation decisions. It combines a web application, a mobile application, simulated IoT sensors, and an artificial intelligence module.

The collected data, such as soil moisture and temperature, are used with weather forecasts and parcel information. An LSTM model predicts future soil moisture in order to anticipate dry soil conditions, irrigate at the right time, and reduce water waste.

Keywords : smart irrigation, IoT, artificial intelligence, LSTM, water management, web and mobile application.

ملخص

يهدف هذا المشروع إلى تطوير حل ذكي لإدارة الري الزراعي. تساعد المنصة الفلاح على متابعة حالة قطعه الزراعية واتخاذ قرارات ري مناسبة، وذلك من خلال تطبيق ويب، تطبيق جوال، حساسات إنترنت الأشياء محاكاة ووحدة ذكاء اصطناعي.

تعتمد المنصة على قياسات مثل رطوبة التربة ودرجة الحرارة، إضافة إلى التوقعات الجوية ومعلومات القطع الزراعية. كما يستعمل نموذج LSTM للتنبؤ بالرطوبة المستقبلية للتربة، مما يساعد على الري في الوقت المناسب وتقليل هدر المياه.

الكلمات المفتاحية : الري الذكي، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، LSTM، إدارة المياه، تطبيق ويب وجوال.